

Géodésie spatiale

Séance 1

Géodésie Spatiale

- La géodésie spatiale a vu son essor à partir des années 60 du siècle dernier.
- Elle est constituée par des techniques telles que le VLBI, le SLR et LLR, l'altimétrie radar et les systèmes de positionnement par satellite GNSS (tels que le GPS, le GLONASS, le GALILEO, BeiDou, IRNSS, QZSS) .

GEODESIE SPATIALE : Volume Horaire 24H

Le cours de géodésie spatiale est constitué de 5 chapitres:

- les généralités,
- l'étude du mouvement d'un satellite,
- la présentation générale des techniques de la géodésie spatiale,
- les systèmes de référence en géodésie spatiale (ITRF, WGS84)

Les objectifs du cours de GS

- Acquérir les fondements de base de la géodésie spatiale
- Familiariser les étudiants avec les techniques de la géodésie spatiale moderne tridimensionnelle, surtout celles scientifiques. Les systèmes GNSS sont exposés lors du troisième semestre du cycle ingénieur.
- Les élèves ingénieurs topographes de la filière SGIT sont appelés à être formés aussi sur les nouvelles et modernes techniques de la géodésie spatiale qui remplacent de plus en plus celles conventionnelles.

Les Prérequis

Les cours qui lui sont Prérequis sont ceux de:

- La géodésie conventionnelle.
- La mécanique céleste
- La géodésie physique.
- L'astronomie
- Les compensations géodésiques

PLAN DU COURS

Chapitre I. Les généralités

- I-1 Buts et applications de la géodésie spatiale
- I-2 Les méthodes d'observations spatiales
- I-3 Les caractéristiques des méthodes de la géodésie classique et de la géodésie spatiale

Chapitre II Etude d'un mouvement d'un satellite artificiel

- III-1 Introduction
- III-2 Mouvement képlérien
- III-3 Mouvement perturbé

Chapitre III. Présentation générale des techniques de la géodésie spatiale

III-1 L' interférométrie à très longue base (VLBI)

III-2 Techniques de la télémétrie Laser LLR (Lunar Laser Ranging), et SLR (satellite Laser Ranging)

III-3 L'altimétrie Radar

III-4 La géodésie Doppler

Chapitre IV. Les systèmes de référence en géodésie spatiale

IV-1 Définition d'un système de référence en géodésie

IV-2 Les systèmes tridimensionnels

IV-3 Les datums géodésiques

IV-4 Les transformations entre systèmes

Les activités relatives au cours de Géodésie Spatiale

A/ Recherche thématique

- Une recherche bibliographique et webographiques par rapport à un thème propre aux techniques la géodésie spatiale et à de ces éléments importants.
- Une rédaction d'un rapport du rapport précédent.
- Une présentation et un exposé devant les étudiants.

N.B. : Ce travail peut être mené par binôme ou individuellement

B/ Des devoirs

Ces devoirs sont à effectuer chez soit. Ils couvrent les parties importantes du cours.

Les activités A et B sont évaluées par **40 %** par rapport à la note finale.

C/ Epreuve écrite

Votre écran est partagé par le biais de l'application meet.google.com. [Arrêter le partage](#) [Masquer](#)

Toute absence non justifiée sera pénalisé selon le règlement en vigueur de l'IAV Hassan II

Les buts scientifiques de la géodésie spatiale

- Son but du point de vue géodésique est une meilleure et précise description de la Terre, de sa forme et de ses dimensions (aspect géométrique) et de son potentiel de gravitation (aspect dynamique) à l'aide de satellites artificiels de la Terre, sources d'onde radio extragalactiques (Quasars), réflecteurs sur la Lune...

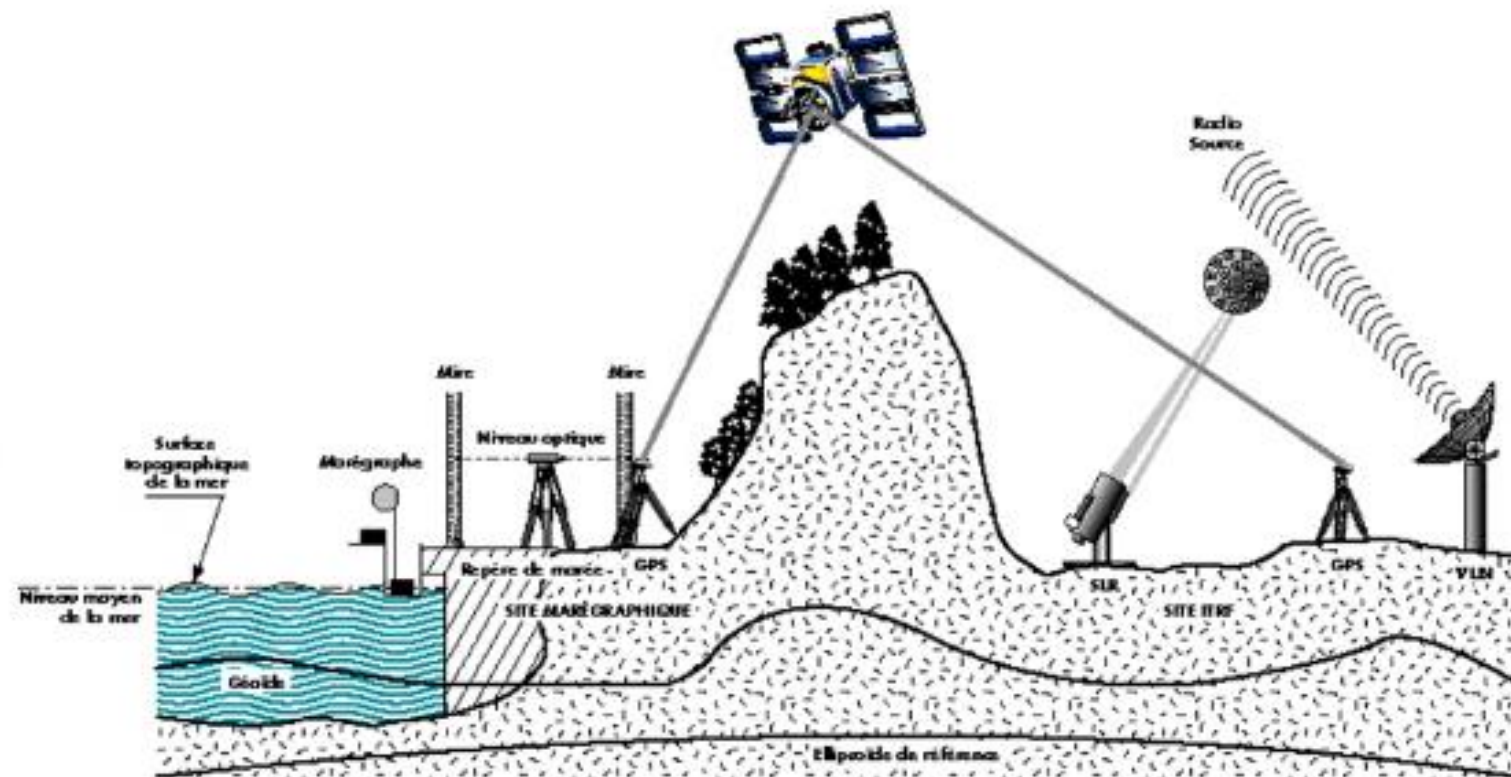
Les buts pratiques de la géodésie spatiale

- La géodésie spatiale permet aussi de déterminer les positions (établissement des réseaux géodésiques) et les inconnues dynamiques du champ de pesanteur.

Les applications de la géodésie spatiale

- a) Redéfinition des réseaux géodésiques nationaux.
- b) Connexion des réseaux géodésiques nationaux différents.
- c) Liaison géodésique à longue distance.
- d) Etablissement des modèles du potentiel de gravitation terrestre.
- e) Applications géodynamiques: marées terrestres, rotation de la Terre, mouvement du pôle, tectonique des plaques.
- f) Positionnement terrestre, maritime ou aérien.
- g) Les applications océanographiques

Les techniques de la GS



LES TECHNIQUES DE GEODESIE SPATIALE : VLBI

Technique VLBI (Very Long Baseline Interferometry)

Advantages

Très précis (mm)

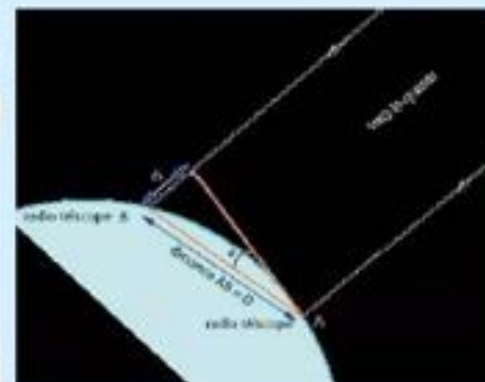
1^{ère} technique spatiale à avoir mesuré
les mouvements des plaques
tectoniques

Désavantage

Très très cher

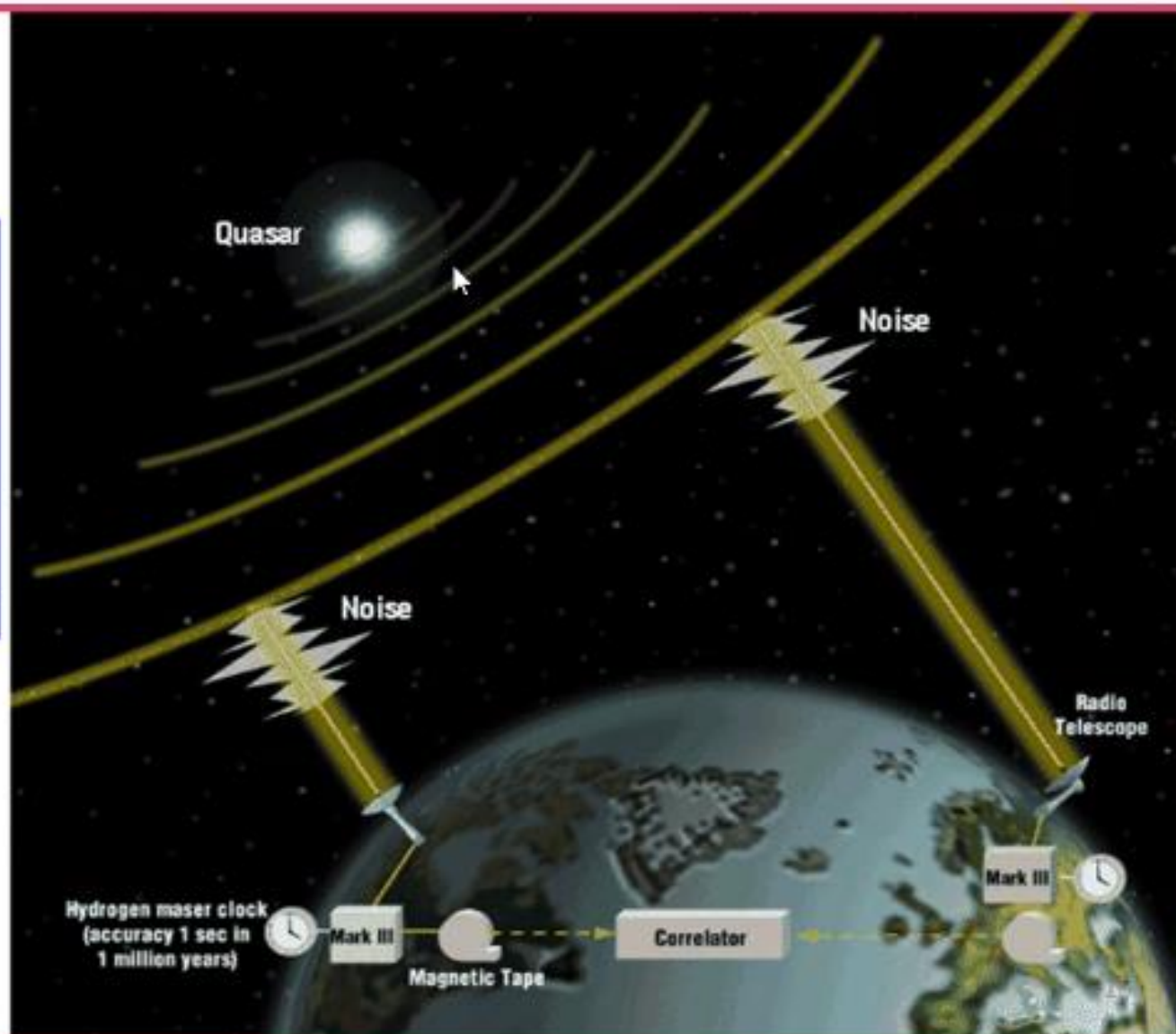
Pas mobile

Peu de sites à la surface du globe

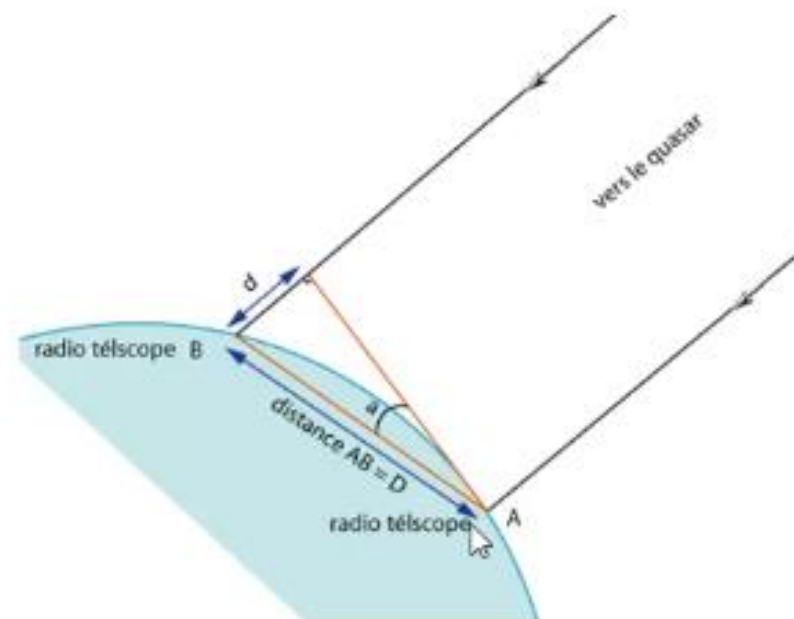


VLBI (Very Long BaseLine Interferometry)

L'écart de temps très faible entre la réception du signal par chacune des antennes, de l'ordre d'une dizaine de millisecondes pour deux antennes situées à 3000 km de distance, nécessite des horloges ayant une précision de l'ordre de 10^{-11} seconde.



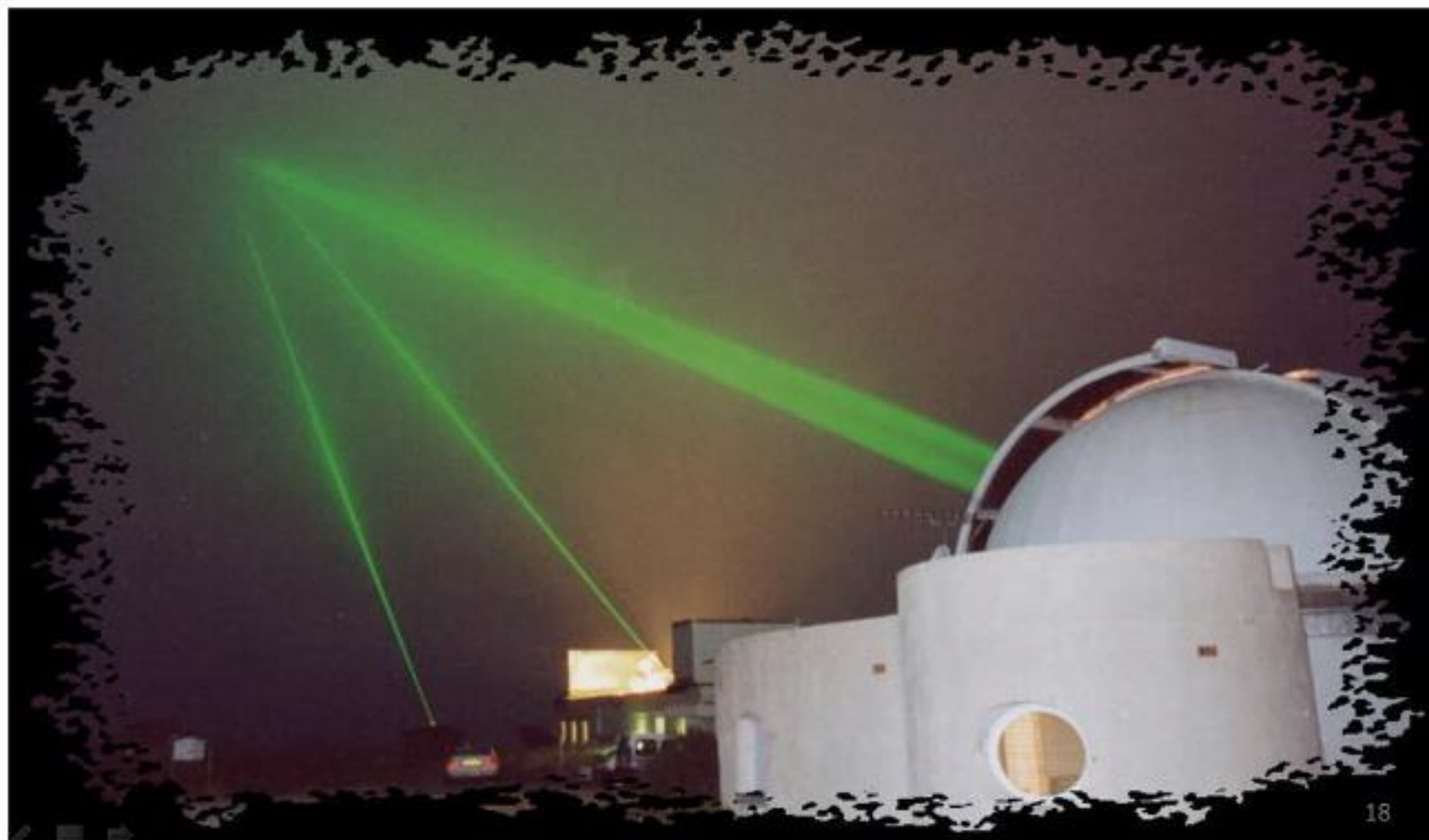
VLBI



Quasar (Quasi Stellar A. R.)



SLR et LLR



SLR et LLR



Rayons de lumière verte envoyés depuis la station de Grasse dans le sud de la France

SLR

LES TECHNIQUES DE GEODESIE SPATIALE : SLR

Technique Laser-Satellite (Satellite Laser Ranging SLR)

Avantages

Physique et signal simples

1^{ère} technique spatiale à avoir mesuré
les déformations tectoniques en
Méditerranée

Désavantage

Très cher

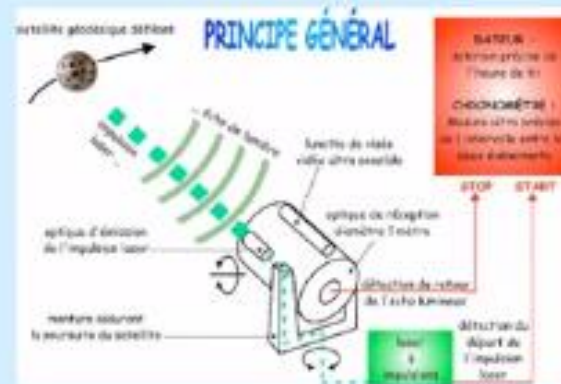
Pas mobile

Peu de sites à la surface du globe

Temps clair nécessaire

Question

Quelle précision de l'horloge est
nécessaire pour obtenir 1 cm ?



Satellite SLR



Satellite Starlette (SLR)

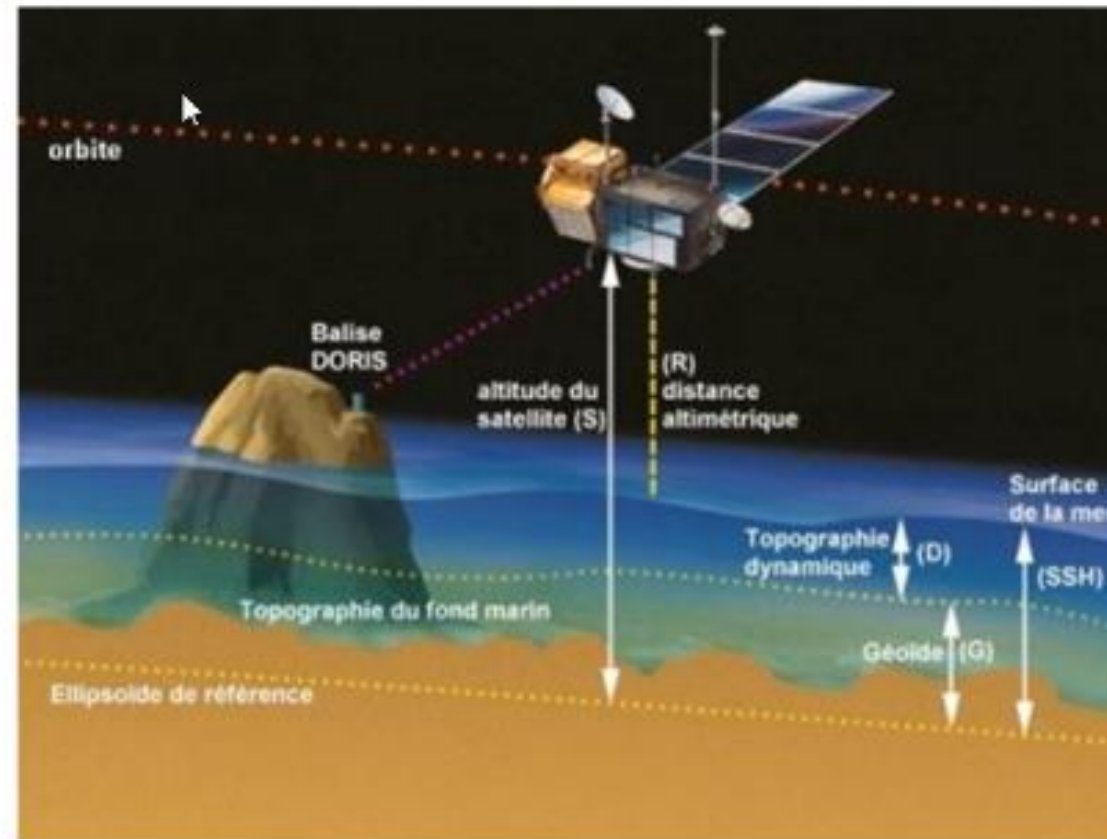


*Satellite Starlette construit et lancé par le CNES en 1975
- document Diamètre :
48 cm; masse : 47 kg. Observé quotidiennement par le
réseau mondial des stations laser.*

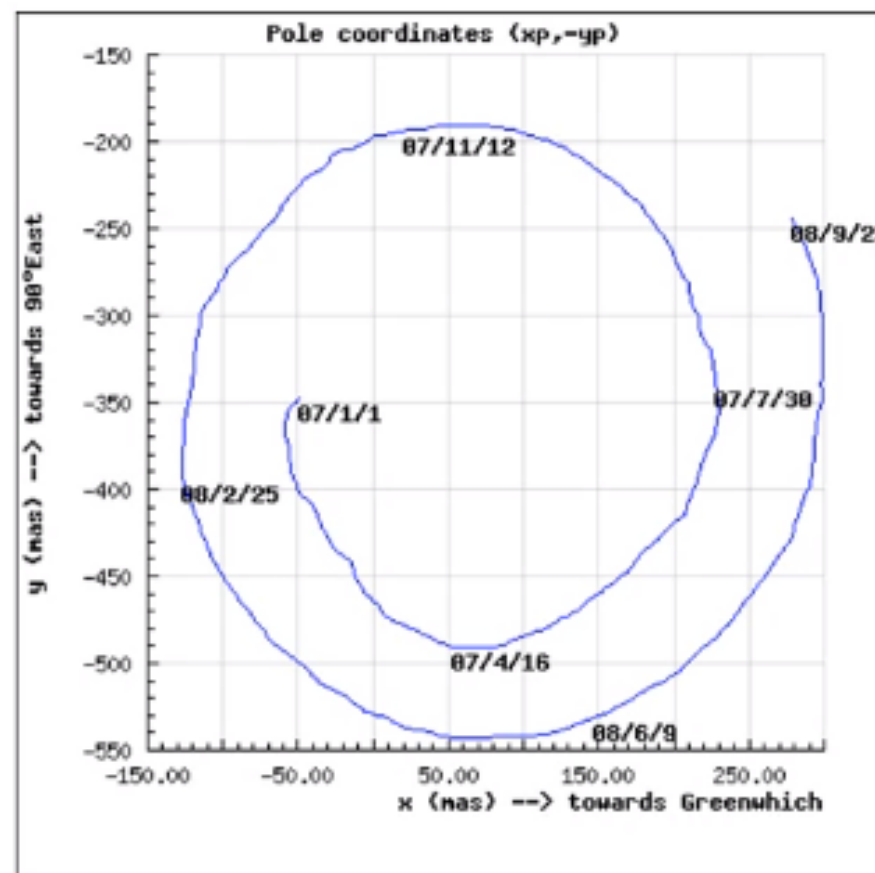
Satellite LAGEOS



Altimétrie Radar



Coordonnées du pôle instantané



Mouvements du pôle terrestre de 1903 à 1907 (Levallois, 1988)

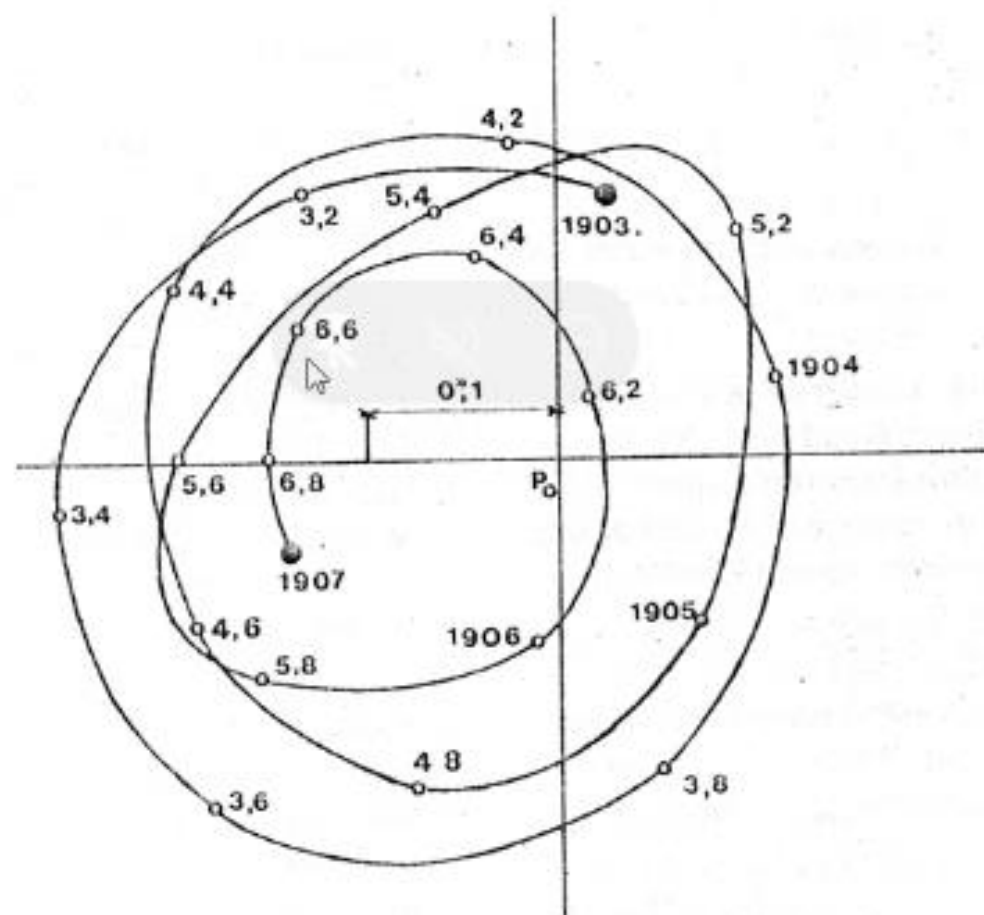
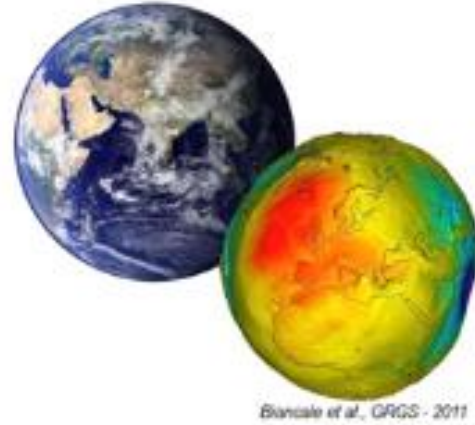
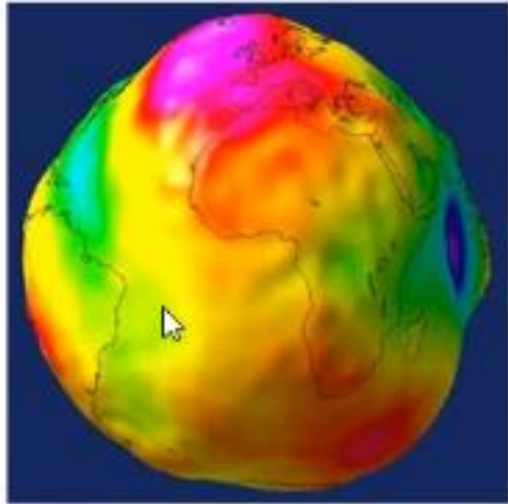
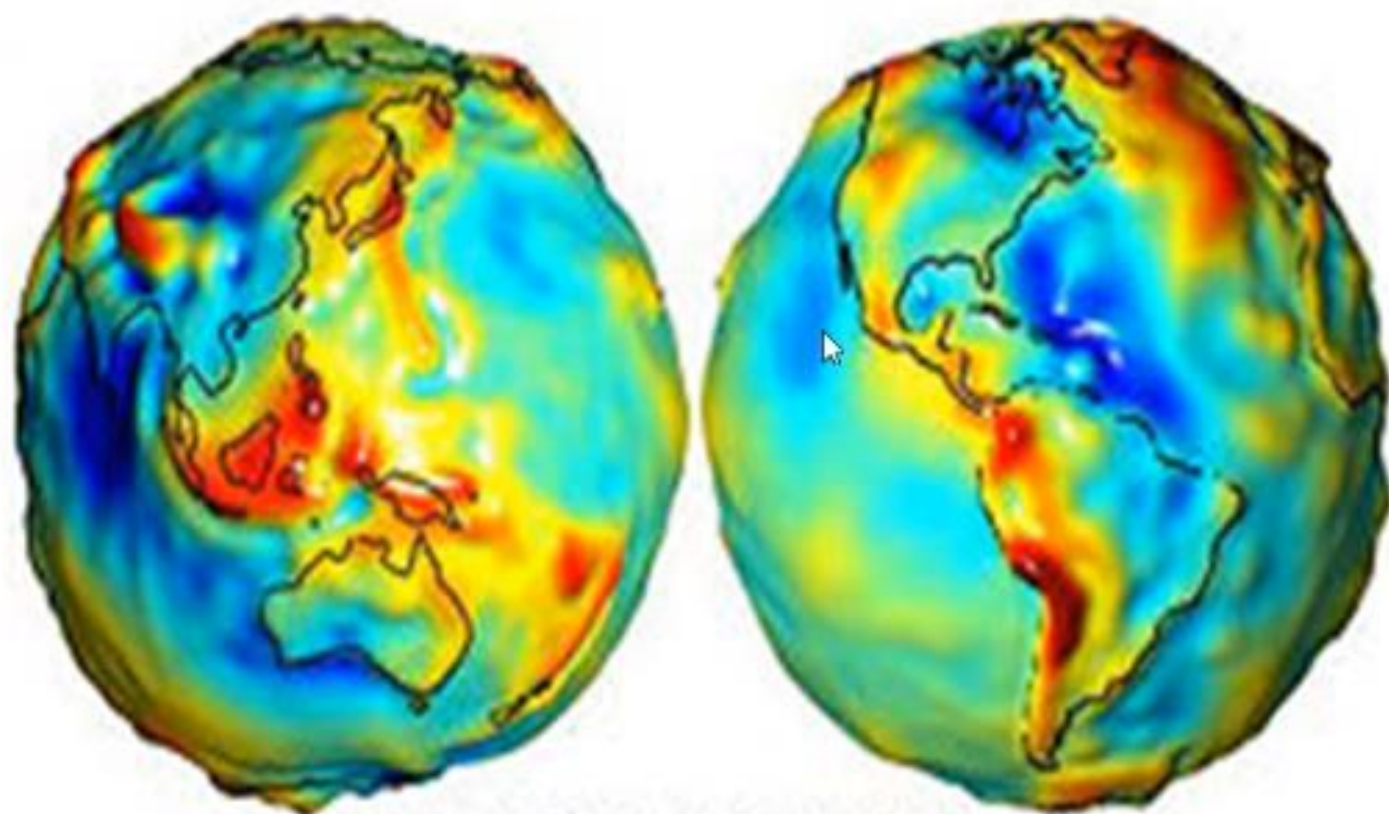


Fig. 50

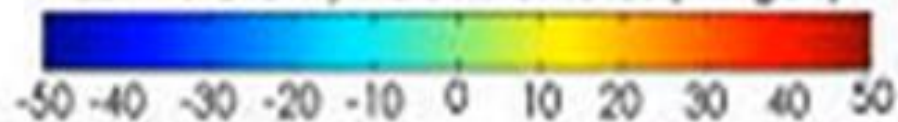
Terre et Géoïde



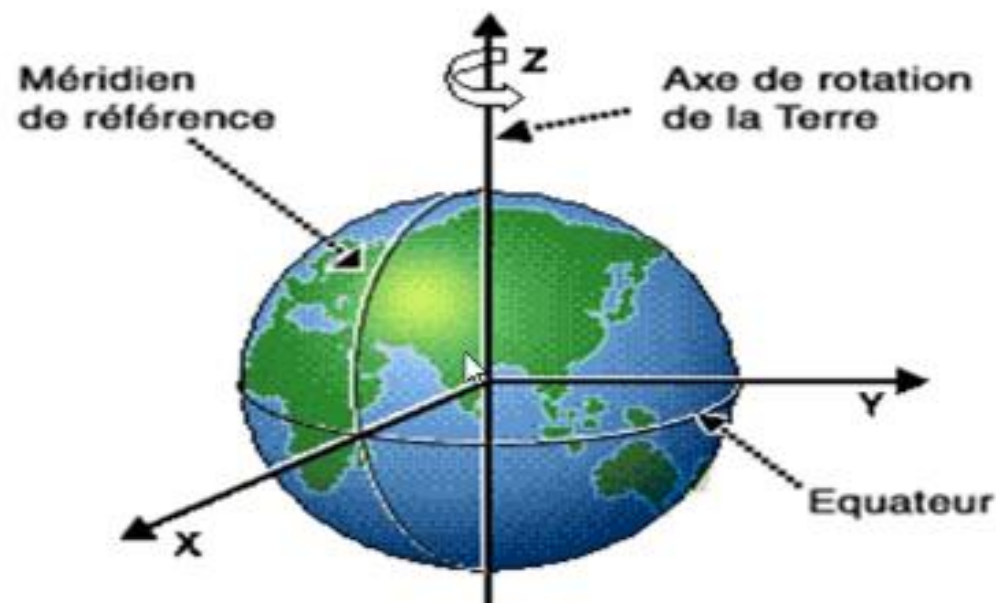
Géoïde



Earth's Gravity Field Anomalies (milligals)



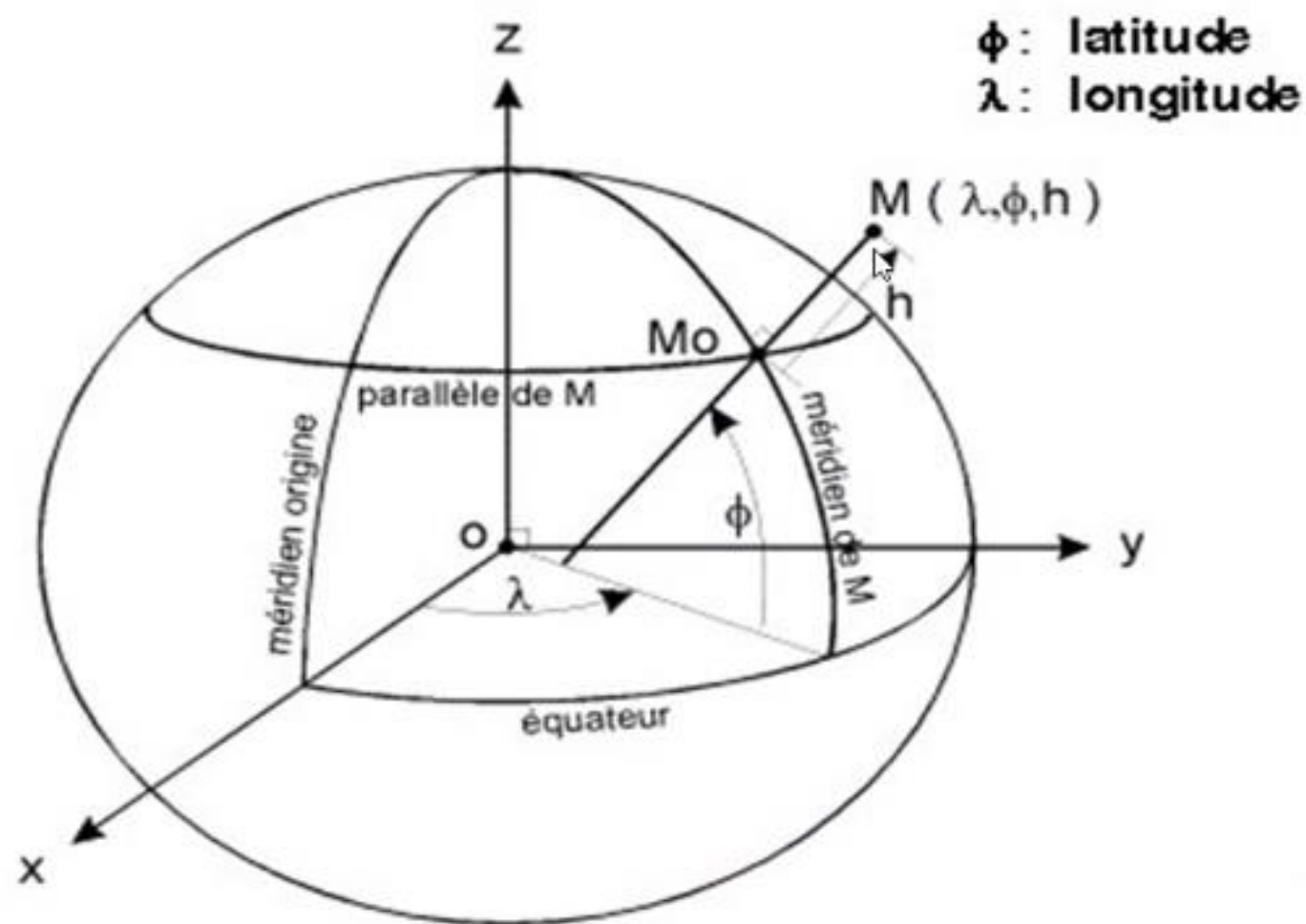
Coordonnées cartésiennes



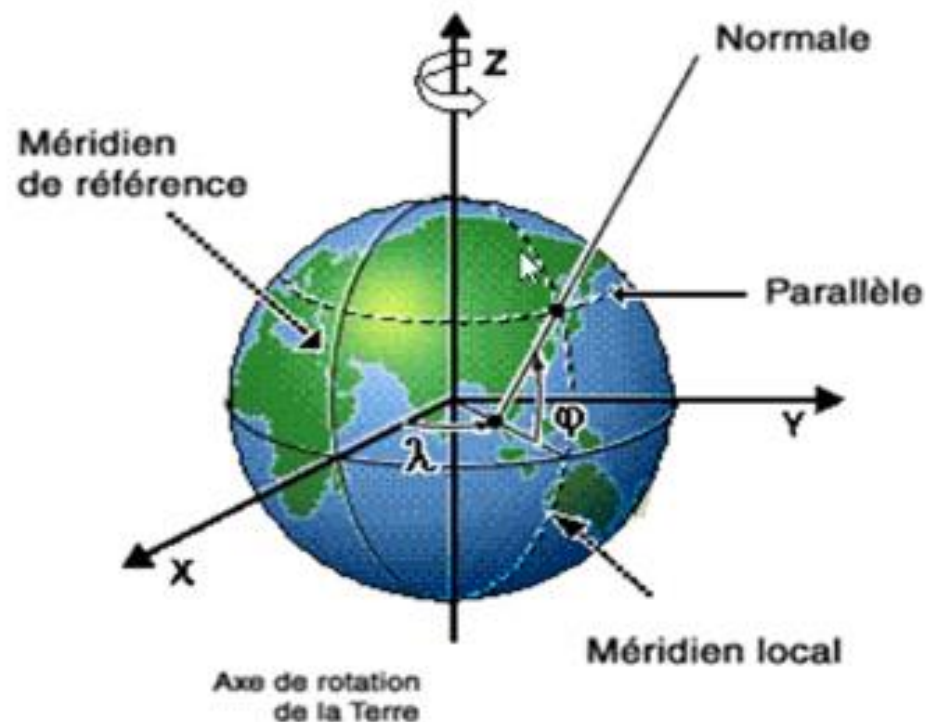
Coordonnées géocentriques

Les coordonnées cartésiennes s'expriment en fonction de X, Y et Z. L'origine est le centre de masse de la terre. La surface X-Y est le plan équatorial moyen et l'axe Z est l'axe de rotation de la terre.

Coordonnées géographiques géodésiques



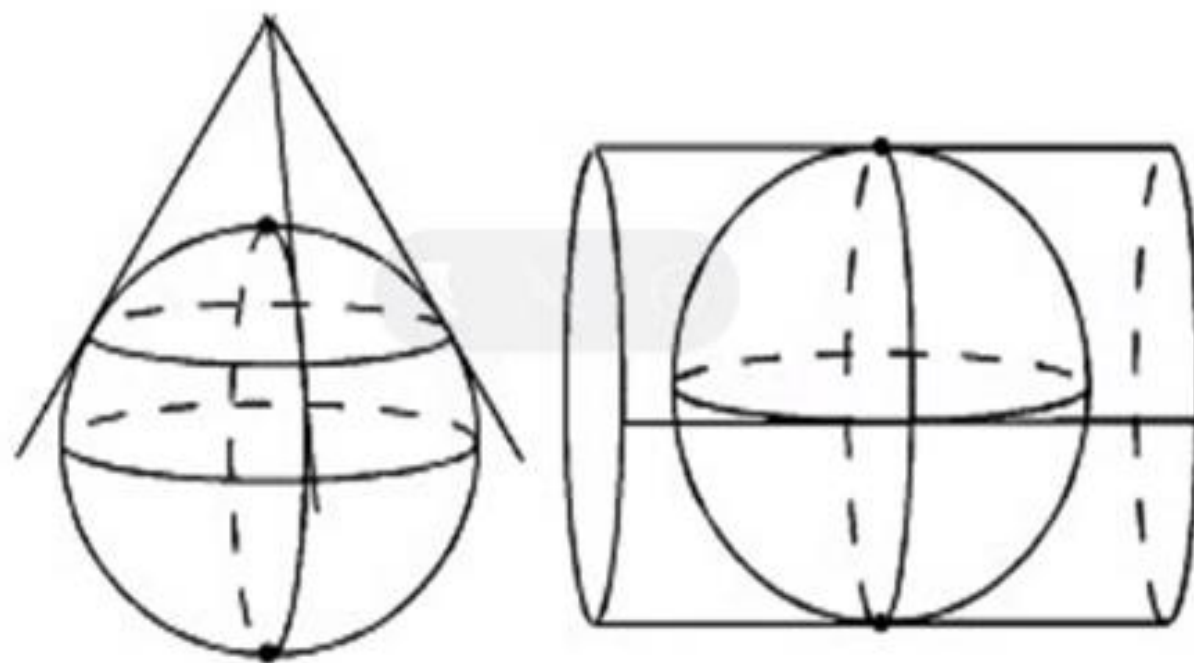
Coordonnées géographiques géodésiques



coordonnées géographiques

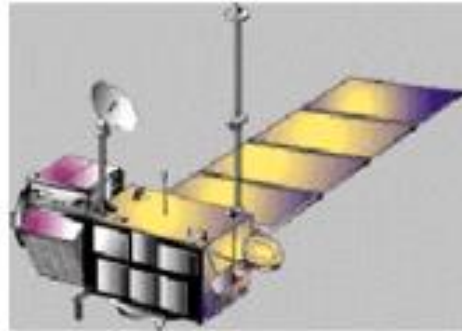
Les coordonnées géographiques s'expriment en fonction de la longitude et de la latitude. La lettre grecque (lambda) désignant la longitude, la lettre grecque (phi) la latitude.

Types de projections cartographiques

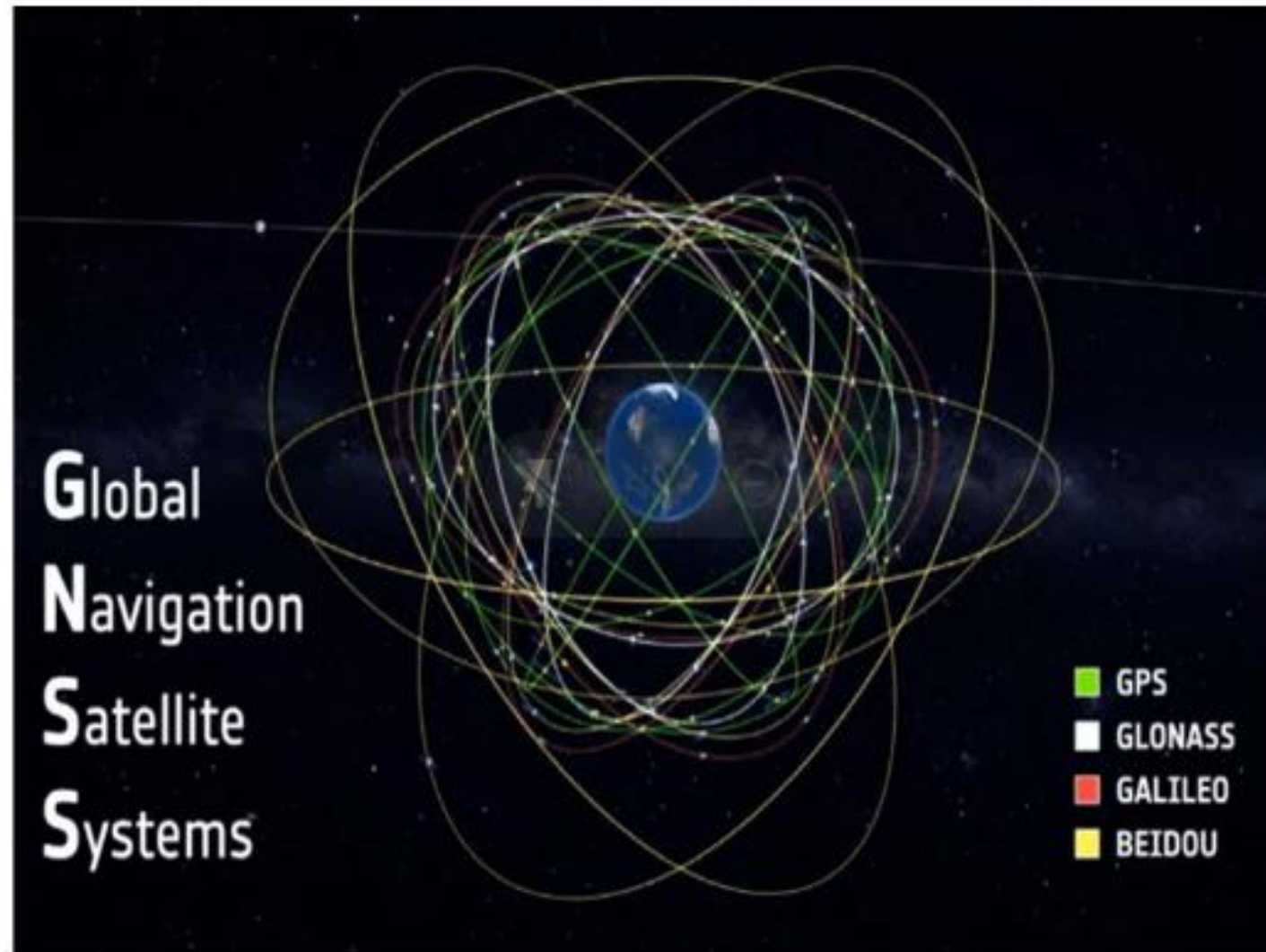


Projection conique conforme de Lambert / Projection cylindrique Mercator

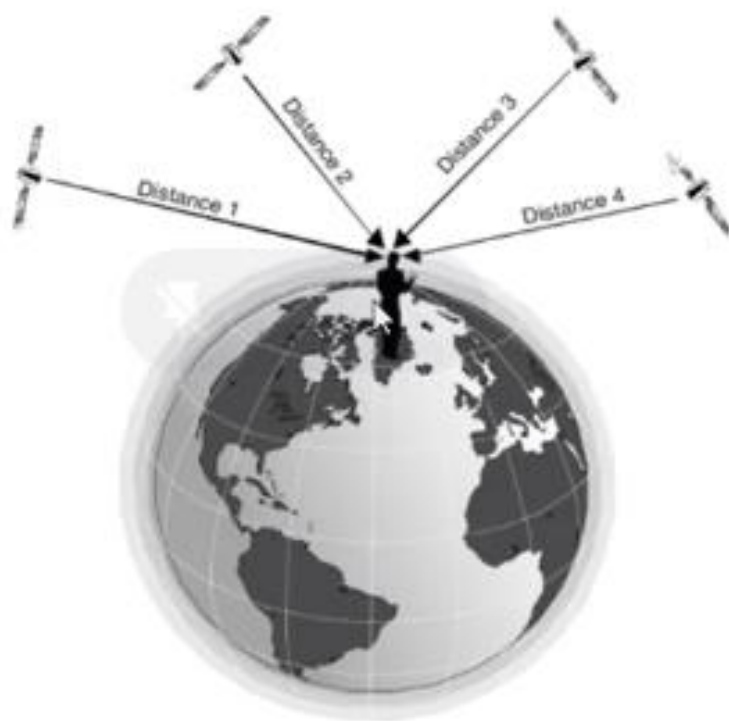
Type de satellites actifs



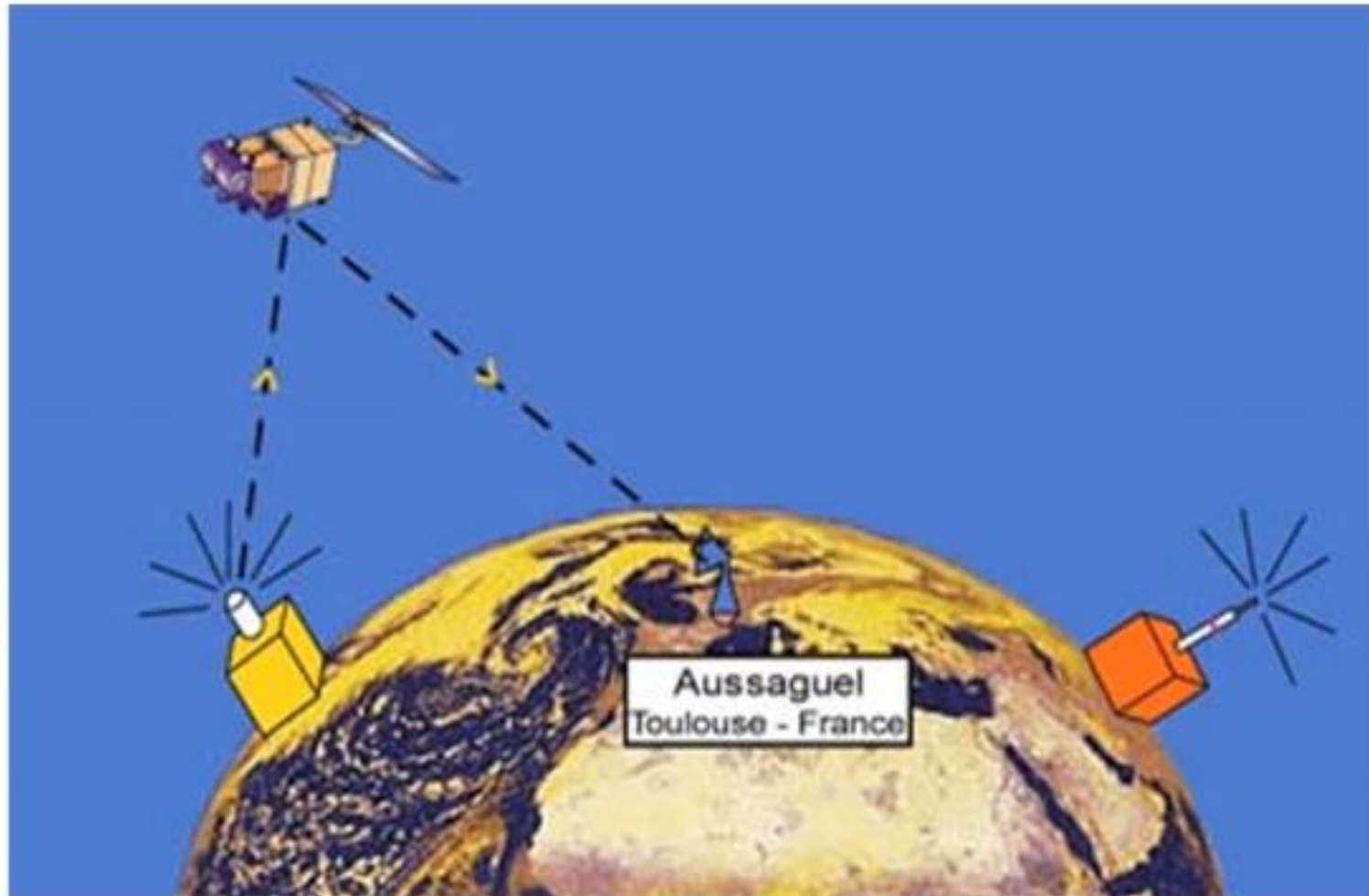
GNSS (Global Navigation Satellite



Segment spatiale – GNSS (Global Navigation Satellite System)



DORIS (Détermination d'Orbite Radio positionnement Intégré par Satellite)



Séance 2

Chapitre 1 Généralités

- Chapitre 1 Généralités
- 1.1 Introduction
- 1.2 Buts et applications de la Géodésie spatiale.
- 1.3 Les méthodes d'observations spatiales
- 1.4 Les caractéristiques principales des méthodes de la géodésie classique et de la géodésie spatiale.

Introduction

- La géodésie spatiale est un domaine qui se développe d'une façon continue tant dans ses techniques que dans ses applications scientifiques ou pratiques.
- La géodésie spatiale est l'ensemble des techniques de mesure et de traitement qui offrent un intérêt géodésique, et dans lesquelles interviennent un ou plusieurs points situés en dehors du voisinage immédiat de la surface terrestre:
 - ✓ les satellites artificiels de la Terre (passifs et actifs) ;
 - ✓ les engins interplanétaires (sondes) ;
 - ✓ les satellites d'autres planètes ;
 - ✓ les engins posés sur le sol d'autres corps du système solaire (Lune, planètes) ;
 - ✓ et les sources naturelles galactiques ou extragalactiques (étoiles, radiosources, quasars).

Introduction (suite)

- L'astronomie géodésique est la plus ancienne des techniques de la géodésie spatiale.
- L'avènement des engins spatiaux, satellites et véhicules interplanétaires a donné à la GS toute son importance
- Développement des systèmes de positionnement globaux par satellite GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ...), SLR, LLR, le système Doppler, le DORIS et, l'utilisation des objets naturels Quasars dans la technique VLBI.

Introduction (suite)

- Depuis les années 60 les nouvelles techniques de la géodésie spatiale ont pu surmonter les obstacles de l'usage de la géodésie conventionnelle.
- La géodésie est devenue tridimensionnelle
- Puis quadri dimensionnelle en incorporant l'élément temps comme quatrième composante aux trois autres de la position.

Essor de la Géodésie Spatiale

- C'est un nouvel essor pour la géodésie en général et la géodésie géodynamique en particulier, avec une amélioration très appréciable de point de vue précision, et un gain de temps.
- La plupart des techniques de la GS peuvent être utilisées n'importe où et n'importe quand indépendamment des intempéries.
- Les formats d'échange des observations et des données ont été standardisés facilitant par ça la facilité de transfert des informations.

Buts de la géodésie spatiale

Le but de la géodésie spatiale est une meilleure et précise description du globe terrestre, de ses dimensions (description géométrique) et de son potentiel de gravitation (description dynamique) à l'aide de véhicules, cibles ou source se trouvant dans l'espace.

- ✓ Les cibles peuvent être mobiles ou fixes (par exemple des ballons ou des spots lumineux, réflecteurs sur la Lune).
- ✓ Les véhicules sont des satellites artificiels de la Terre.
- ✓ Les sources sont des sources radio extragalactiques par exemple: les QUASARS (Quasi Stellar Astronomical Radio Source)

La géodésie spatiale permet entre autres la détermination des inconnues de position et les inconnues dynamiques du champ de pesanteur.

Applications de la géodésie spatiale.

Les applications de la géodésie spatiale sont multiples, parmi elles on peut citer:

- a) Redéfinition des réseaux géodésiques nationaux.
- b) Connexion des réseaux géodésiques nationaux différents.
- c) Liaison géodésique à longue distance.
- d) Etablissement des modèles du potentiel de gravitation terrestre. e) Applications géodynamiques: marées terrestres, rotation de la Terre, mouvement du pôle, tectonique des plaques.
- f) Positionnement terrestre, maritime ou aérien.
- g) Les applications océanographiques.

Votre écran est partagé par le biais de l'application meet.google.com.

Arrêter le partage

Masquer

a. Redéfinition des réseaux géodésiques nationaux.

- Cette redéfinition se fait par l'exploitation des données géodésiques déjà existantes et des données spatiales.
- Cette redéfinition peut être faite dans un système géocentrique tridimensionnel.
- La consolidation et la redéfinition du réseau géodésique national marocain relativement au système géocentrique conventionnel (ou le système terrestre moyen) ont été effectuées par intégration des données déduites des observations géodésiques spatiales Doppler faites au Maroc en 1983, à celles du réseau de triangulation du premier ordre (voir thèse de M.sc. d'Aït Belaid, 1986).

Redéfinition du Référentiel Géodésique Marocain par GPS

L'Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie a procédé à la redéfinition du Référentiel Géodésique Marocain par :

- La mise en œuvre d'un Réseau Géodésique Fondamental couvrant tout le territoire national, rattaché au système de référence international ITRF et doté des stations GPS permanentes .
- La détermination d'un géoïde national précis.

Ce référentiel servira entre autres pour :

- Asseoir la géodésie nationale sur un canevas géodésique homogène et précis;
- Etablir une cartographie numérique précise;
- Moderniser les techniques et la méthodologie de travail et par conséquent réduire le coût et le délai d'exécution des travaux topographiques et géodésiques.

Le système terrestre moyen

Système cartésien 3-D ayant son origine au centre de gravité de la Terre et ses trois axes définis :

- L'axe Z_m est défini par la direction joignant l'origine (centre de gravité de la terre) et le pôle moyen de 1900 à 1905 (C.I.O. Conventional International Origin). L'axe Z_m coïncide avec l'axe moyen de rotation de la Terre.
- L'axe X_m est défini par l'intersection du plan de l'équateur terrestre (centre de gravité de la Terre) avec le plan méridien moyen de Greenwich.
- L'axe Y_m est défini à partir de l'origine par une direction perpendiculaire au plan contenant X_m et Z_m et il définit un système direct (de la main droite).

b. Connexion des réseaux géodésiques nationaux différents.

Cette connexion peut être régional (par exemple Maroc Espagne à travers le Détroit de Gibraltar), ou globale entre deux continents (Afrique Europe, Amérique Europe)

Actuellement un réseau géodésique mondial précis est établi par le service mondial IGS (International GNSS Service)

c. Liaison géodésique à longue distance.

Les techniques de la géodésie spatiale ont permis de connecter les points de la surface topographique terrestre distants jusqu'à une dizaine de milliers de km.



d. Etablissement des modèles géopotentiels terrestres

Aperçu sur le géopotentiel terrestre:

- Le géopotentiel terrestre W est la somme du potentielle gravitationnelle V et le potentiel centrifuge Φ : $W = V + \phi$
- Le potentielle centrifuge se calcule comme étant :

$$\phi = \frac{1}{2} \omega^2 p^2$$

Où ω : La vitesse angulaire terrestre $\omega = 7.292115 \times 10^{-5}$ rad/s

p : le rayon du parallèle passant par le point P

Force de gravitation universelle

Au niveau élémentaire, considérons une fraction élémentaire de la Terre, de volume dv , de densité ρ et de centre de gravité P' . Si la masse de ce morceau élémentaire est dm' , on a: $\rho dv = dm'$.

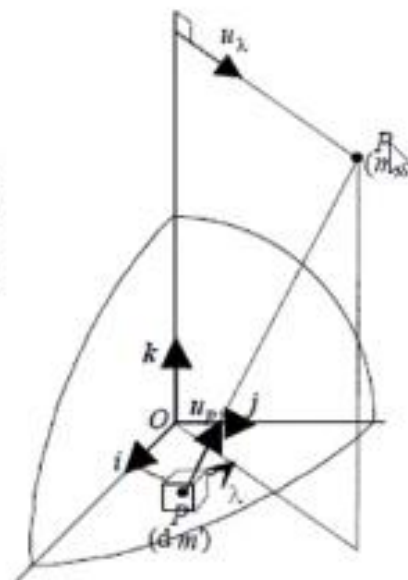


Fig. 1: Force de gravitation élémentaire

La force de gravitation exercée par P' sur P vaut:

$$-G \frac{m dm'}{r^2} \vec{u}_r$$

avec: • G est la constante de gravitation universelle;

$$G = 6,672 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2},$$

$$r = |\overrightarrow{PP'}|$$

$$\vec{u}_r = \frac{\overrightarrow{PP'}}{|\overrightarrow{PP'}|}$$

Le potentielle gravitationnelle en un point P

$$V = G \iiint_{Terre} \frac{dm}{l} = G \iiint_{Terre} \frac{\rho dv}{l}$$

Avec:

- dm l'élément de masse au point P
- dv : l'élément de volume $= dx \, dy \, dz$ (dans un trièdre orthonormé Oxyz)
- l : distance qui sépare le point P au centre de masse de la Terre
- G : est la constante gravitationnelle terrestre
- ρ est la densité terrestre.

Le potentielle gravitationnelle terrestre

A l'extérieur du globe terrestre le potentiel de gravitationnelle vérifie la relation dite de Laplace suivante :

$$\Delta V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$

Il peut être exprimé sous forme d'une série d'harmoniques sphériques d'après Heiskanen et Moritz (1967):

Où a : est le rayon équatorial de la Terre

r : est la distance entre le point concerné P et le centre de masse de la Terre.

$$V = \frac{kM}{r} \left\{ 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=0}^n \left(\frac{a}{r} \right)^n [J_{nm} R_{nm}(\theta, \lambda) + K_{nm} S_{nm}(\theta, \lambda)] \right\}$$

Le potentielle gravitationnelle terrestre

Lecoq (1986) en utilisant d'autres notations et en considérant a comme la valeur du demi grand axe de l'ellipsoïde terrestre, présente le potentiel gravitationnelle V comme étant :

$$V = \frac{GM}{r} \left\{ 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=0}^n \left(\frac{a}{r} \right)^n [J_{nm} \cos m\lambda + K_{nm} \sin m\lambda] P_{nm}(\cos \theta) \right\}$$

- Si m exprimant l'ordre est égale à zéro, on obtient des **harmoniques zonales**. Si par contre m est différent de zéro on obtient des **harmoniques tesserales**. Dans le cas où $m=n$, on obtient les **harmoniques sectorielles**.
- Les fonctions P_{nm} sont dites de Legendre associés de première espèce de degré n et d'ordre m . Les fonctions $P_{nm}(\cos\theta) \cos m\lambda$ et $P_{nm}(\cos\theta) \sin m\lambda$ sont appelées harmoniques sphériques de surfaces.

Les paramètres de l'A.I.G

Les paramètres suivants ont été adoptés par l'A.I.G. (Association Internationale de Géodésie) en 1980 pour le GRS80 (Geodetic Reference System de 1980).

- ω : La vitesse angulaire terrestre $\omega = 7292115 \cdot 10^{-11}$ rad/s
- GM : constante gravitationnelle géocentrique $GM = 3\,986\,005 \cdot 10^8 \text{ m}^3 \text{ s}^{-2}$
- M : masse de la Terre et G: constante gravitationnelle terrestre
- a : rayon équatorial $a = 6378137 \text{ m}$ noté aussi comme étant le demi-grand axe
- b: demi- petit axe $b = 6356752,3141 \text{ m}$
- f: aplatissement dont l'inverse $1/f = 298,257222101$

Les coefficients J et K peuvent être obtenus à partir de l'exploitation des observations effectuées sur les satellites d'où le calcul d'un potentiel de gravitation, et l'obtention d'un modèle de potentiel de gravitation terrestre.

Séance 3

Exemples de modèles du potentiel de gravitation terrestre

- 1) Le modèle OSU86, qui a été calculé jusqu'au degré $n = 360$ en exploitant (des données gravimétriques, altimétriques et des observations par satellites)
- 2) Le D.M.A. (Defense Mapping Agency) a établi pour WGS84 (World Geodetic System) un modèle EGM a été établi pour le WGS84 (Earth Geopotential Model)



Exemples de Modèle Géopotential Terrestre (Suite)

3/ OSU 91 P Rapp et al. Ohio State University 1991
Monde

4/ EGM96 P NASA/NIMA 1996 Monde 15' x 15'

5/ EGM08_AF

Applications géodynamiques

La géodynamique du point de vue géodésique a pour objet d'étudier les systèmes de référence géodésiques avec l'observation et l'étude des phénomènes variant avec le temps tels que:

- les marées terrestres,
- le mouvement du pôle,
- la rotation de la Terre,
- les mouvements récents (aux temps géologiques) de l'écorce terrestre (tectonique des plaques),
- les variations de la pesanteur,
- la topographie de la surface marine, y compris le niveau moyen des mers

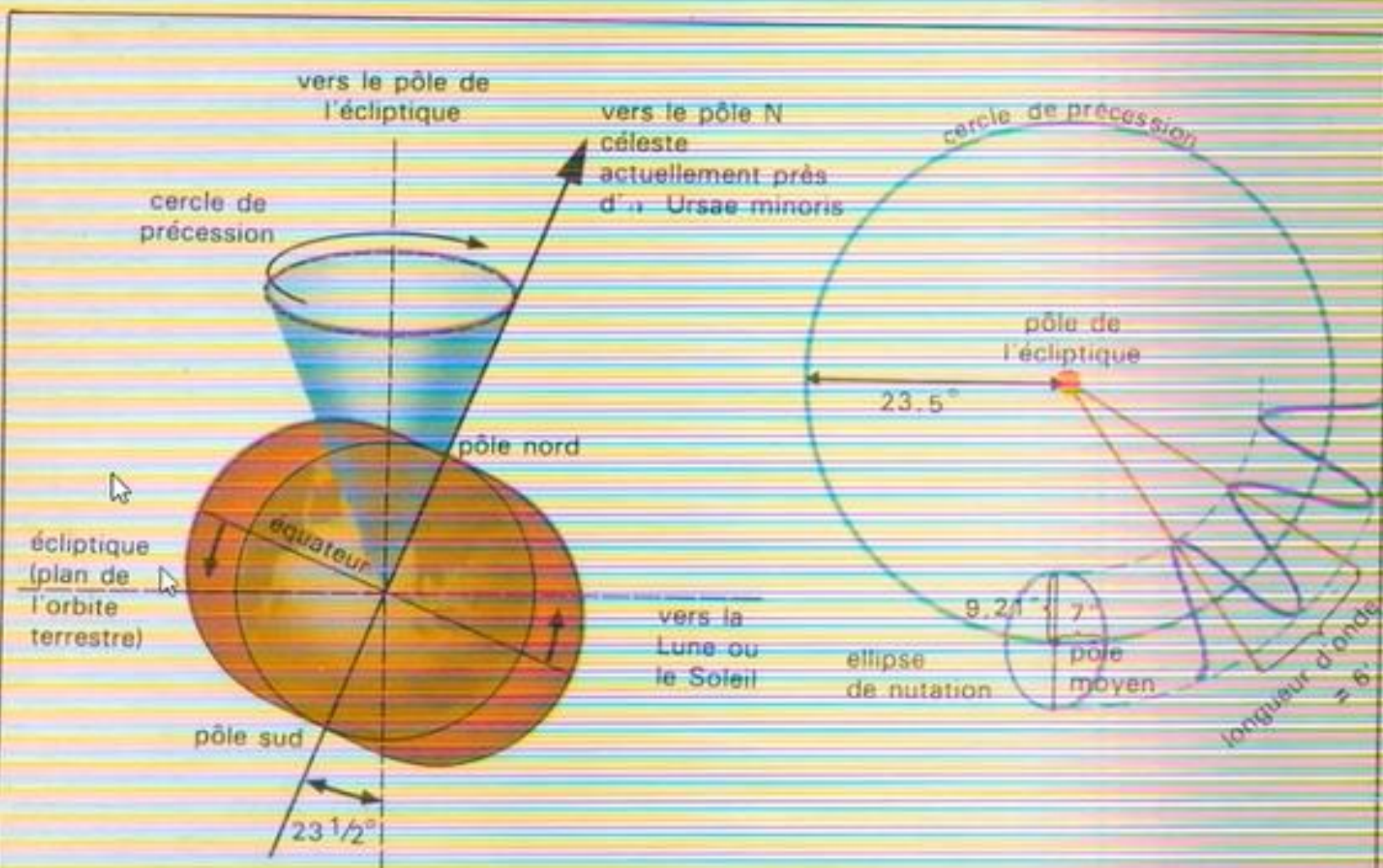
Affectations des systèmes de référence géodésiques par le processus géodynamique:

- Les systèmes de référence astronomiques (voir cours d'Astronomie) influencés par la précession et la nutation de l'axe de rotation de la Terre et les changements au niveau de la vitesse angulaire de la rotation terrestre.
- Le mouvement polaire affecte l'orientation du système géodésique.

La précession est le mouvement de l'axe de rotation terrestre autour du Nord écliptique dont la période est environ égale à 26000 ans

La nutation est le mouvement de l'axe des pôles autour de la position du pôle sur le cercle de nutation dont la période est environ égale à 18,6 ans

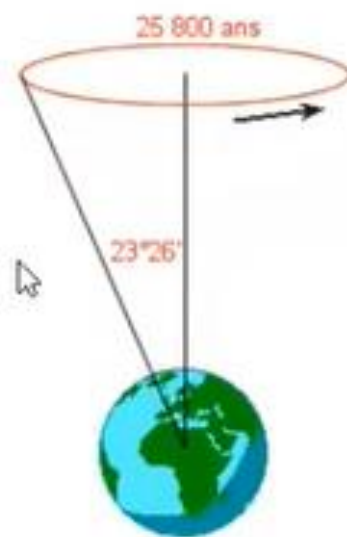
62 Astronomie sphérique et mécanique céleste / La précession



A La précession

B Composition de la nutation et de la précession (le mouvement de nutation est fortement exagéré)

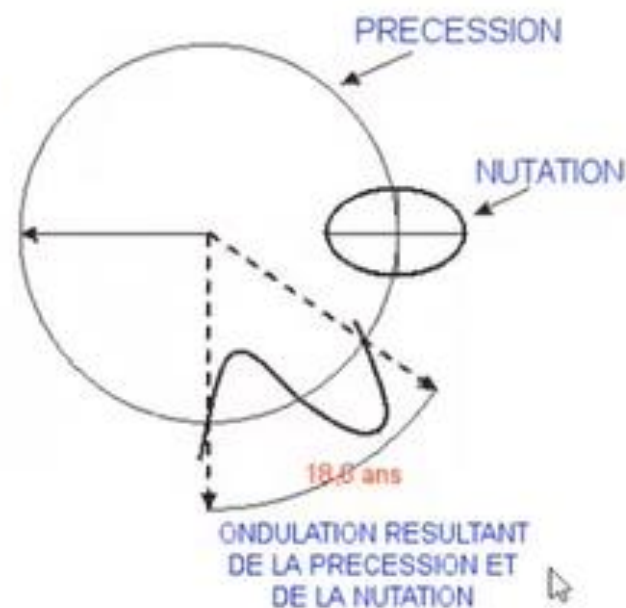
Précession et Nutation (www.loisg.net)



PRECESSION



NUTATION



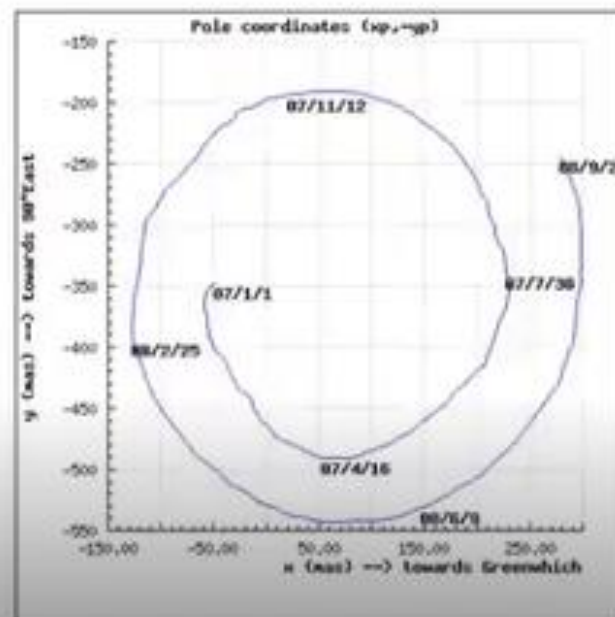
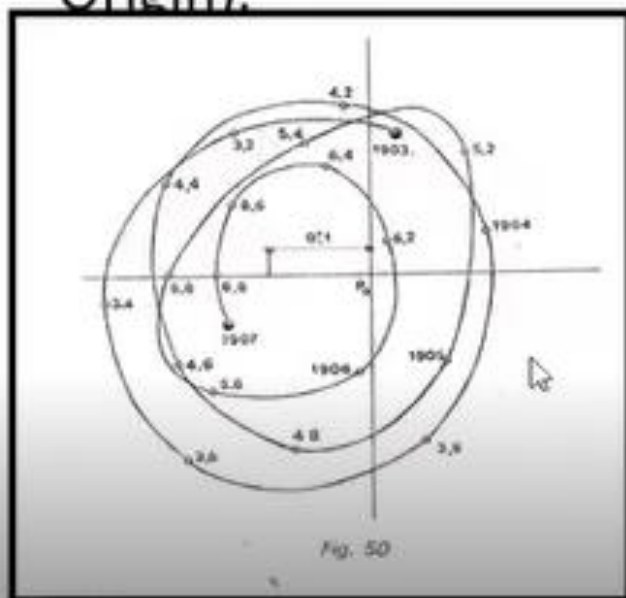
RESULTANTE

Affectations des systèmes de référence géodésiques par le processus géodynamique (suite)

- Les forces de marées entraînent des variations périodiques du champ J de gravité terrestre et des mouvements de la surface terrestre.
- L'orientation du système de référence.
- Les marées terrestres sont des phénomènes différentiels qui sont dus principalement à l'attraction de la Lune et du Soleil sur la Terre

Le mouvement du pôle

- C'est le mouvement du pôle vrai céleste, c'est l'axe de rotation instantané par rapport à un point origine.
- Le point origine a été choisi comme étant la position moyenne du pôle nord pour la période 1900 à 1905 et qui a été défini comme étant le CIO (Conventional International Origin).



Le mouvement du pôle

Les effets du mouvement du pôle sur les latitudes, les longitudes, et les azimuts sont d'après Mueller (1987):

- Pour la latitude :

$$\Delta\Phi_p = \Phi - \Phi_T = y_p \sin \Lambda_T - x_p \cos \Lambda_T \quad (4-38)$$

Φ : instantané, Φ_T : observé

- Pour la longitude :

$$\Delta\Lambda_p = \Lambda - \Lambda_T = -(x_p \sin \Lambda_T + y_p \cos \Lambda_T) \tan \Phi_T$$

Λ : instantané, Λ_T : observé

(4-40)

- Pour l'azimut :

$$\Delta A_p = A - A_T = -(x_p \sin \Lambda_T + y_p \cos \Lambda_T) \frac{1}{\cos \Phi_T}$$

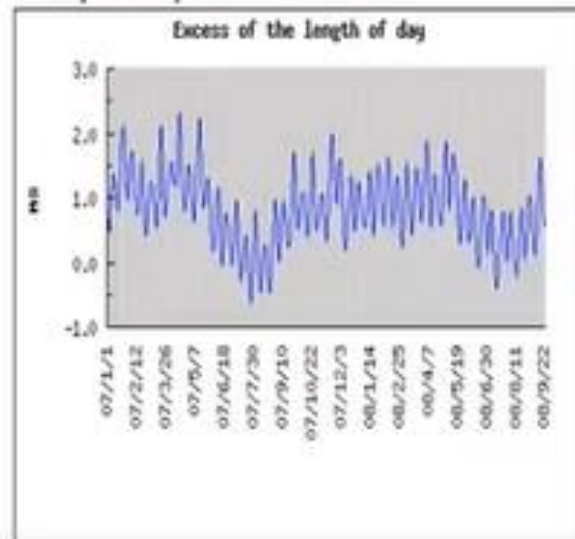
A : instantané, A_T : observé

(4-41)

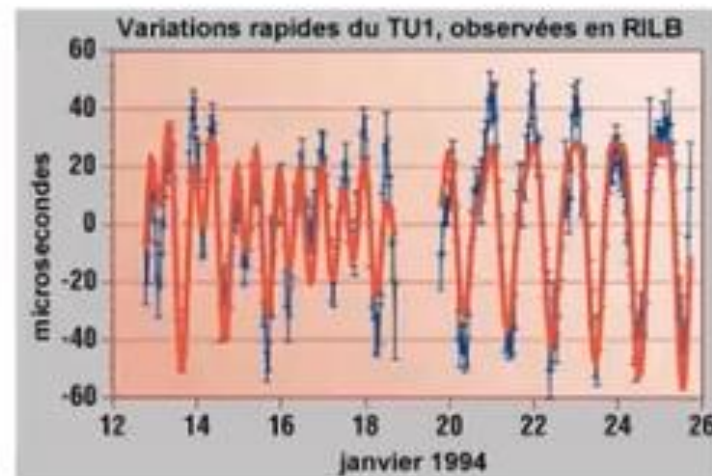
Avec (x_p, y_p) les coordonnées du pôle instantané par rapport à un pôle conventionnel origine (CIO) par exemple. Les coordonnées x et y sont fournis par le Bureau International de l'Heure de Paris (BIH)/ IERS (International Earth Rotation Service)

La rotation de la Terre

- La rotation de la Terre autour de son axe n'est pas uniforme.
- Elle est affectée par les forces géologiques internes, l'atmosphère, les océans, ainsi que l'attraction gravitationnelle mutuelle du Soleil et de la Lune.
- Les mesures précises VLBI nous permettent d'établir la vitesse de rotation terrestre avec une très grande précision et d'en observer la variation.
- En majorité, les variations sont causées par des changements dans les mouvements atmosphériques : le vent!

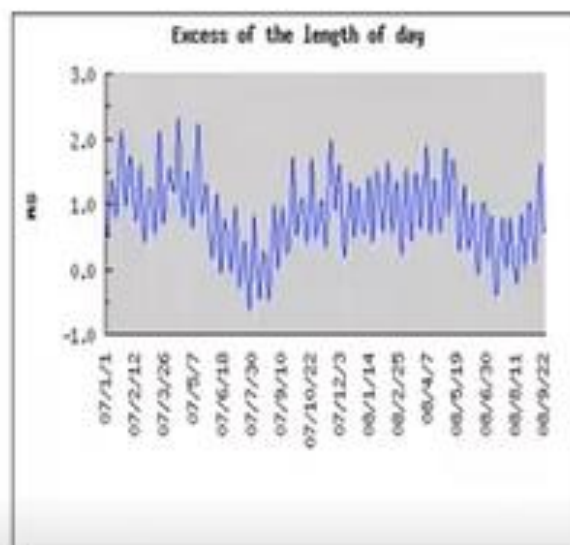


LOD (Length Of Day) Longueur de la journée

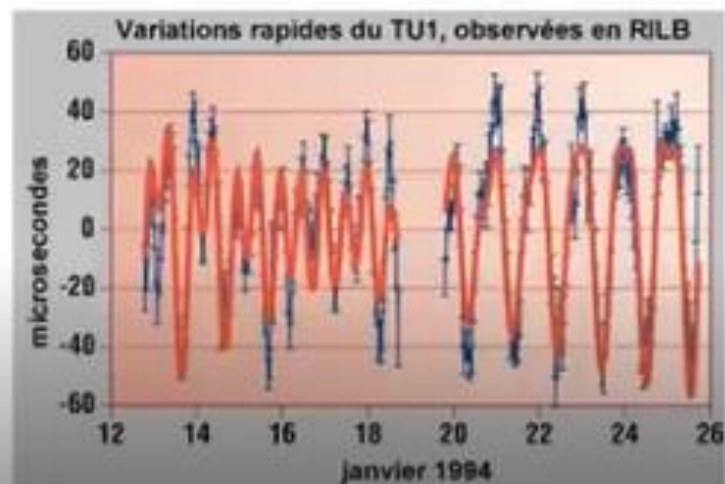


Variations du temps : la longueur du jour (TU1)

Variation de la longueur de la journée LQD (Length Of Day)

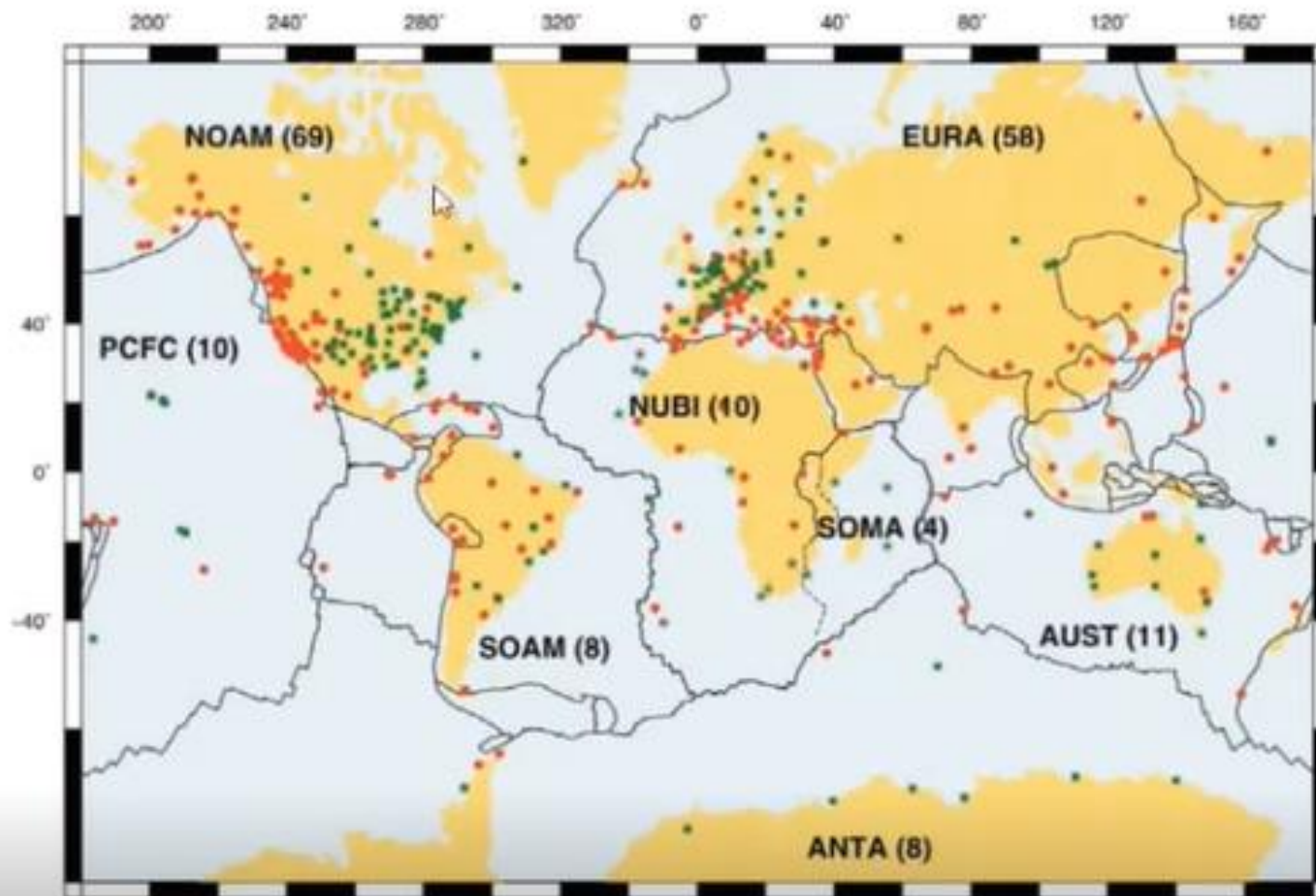


Variations du temps : la longueur du jour (TU1)



La tectonique des plaques

- La tectonique des plaques a pris naissance avec celle de la dérive des continents et de celle de l'expansion océanique. Elle suppose qu'environ 180 millions d'années tous les continents étaient scindés et que dû à des courants de convection internes au globe terrestre les plaques (Africaine, Américaine, Eurasiatique..) se sont déplacées l'une par rapport à l'autre.



f. Positionnement terrestre, maritime et aérien.

- Le positionnement peut être statique ou cinématique.
- Il peut être absolu ou relatif.
- Il peut être en temps réel ou différé.
- Il peut être déterminé dans un référentiel global ou régional (voir local)

g. Applications océanographiques

Les observations de géodésie spatiale peuvent contribuer à :

- Evaluer le niveau moyen des mers.
- Rattacher un (ou des) marégraphes
- Evaluer les courants marins pour

Chapitre 1 Généralités (Suite)

- 1.3 Les méthodes d'observations spatiales
 - 1.3.1 La géodésie spatiale géométrique
 - 1.3.2 La géodésie spatiale orbitale
 - 1.3.2.1 La GS orbitale dynamique
 - 1.3.2.2 La GS orbitale Semi-dynamique
- 1.4 Les caractéristiques principales des méthodes de la géodésie classique et de la géodésie spatiale.

Les méthodes d'observations spatiales

La Géodésie Spatiale Géométrique

- Dans cette méthode les satellites artificiels sont considérés comme des signaux très élevés et qui sont visibles de points de la surface topographique.

- Ces satellites permettent la jonction entre les stations au sol, leurs positions relatives.
- Ces stations au sol et les satellites dans l'espace forment un polyèdre.
- Au niveau de ce polyèdre en se basant sur les points considérés comme connus et les observations on peut déterminer les positions des points inconnus (avec le même principe que la triangulation ou la trilatération).

Les types d'observation de la géodésie spatiale géométrique

1. La mesure de la distance entre la (les) station(s)-au sol et (les) satellite(s).
2. La mesure de la direction entre la (les) station(s) au sol et le (les) satellite(s).
3. La mesure de l'effet Doppler.
4. La mesure de la phase.

Séance 4

1.3.1.1 La mesure de la distance.

La mesure de la distance entre la station au sol et le satellite (qui joue le rôle d'un réflecteur) peut être déterminée à partir d'un aller-retour d'un rayon laser. C'est ce qu'on appelle la Télémétrie Laser.

1.3.1.2. La mesure de la direction.

La mesure de la direction entre la station au sol et le satellite (qui joue le rôle d'une mire) peut être effectuée par sa photographie sur un fond d'étoiles. Ce genre de mesure est délaissé actuellement.

1.3.1.3. La mesure de l'effet Doppler.

L'effet Doppler fait que la fréquence émise par le satellite (actif) reçu par le récepteur au sol est affecté par le mouvement ou la vitesse radiale du satellite (qui est émetteur du signal). Cette fréquence croît dans le cas où l'émetteur et le récepteur s'approchent et décroît dans le cas inverse. On peut modéliser cet effet de la façon suivante :

$$\Delta f = - \frac{f_s v}{c} \quad (1.12)$$

Avec $\Delta f = f_r - f_s$

f_r : fréquence reçue au récepteur

f_s : fréquence émise par le satellite

v : vitesse radiale satellite station

c : célérité (vitesse) de la lumière dans le vide. L' A.I.G. a adopté en 1980 pour c la valeur suivante = 299792 ,458 km/s

1.3.1.4. La mesure de la phase.

Elle correspond à la différence de la phase de battement entre le signal émis par le satellite et le signal généré au sein du récepteur (à fréquences voisines décalées de quelques dizaines de kHz). La phase de battement $\Phi(t)$ peut être exprimée comme étant:

$$\Phi(t) = \phi(t) + N(t) + K \quad (1.13)$$

avec

$\phi(t)$: la mesure de la partie décimale de la phase

$N(t)$: le nombre de tours écoulés, depuis la première mesure (qui est mesuré par le compteur de tours qui se trouve au niveau du récepteur).

K : l'ambiguïté ou l'inconnue de la première mesure K .

La fréquence de battement est la différence entre la fréquence générée par le récepteur qui est constante et la fréquence reçue:

$$\Phi(t) - \Phi(t_0) = \int_{t_0}^t f dt \quad (1.14)$$

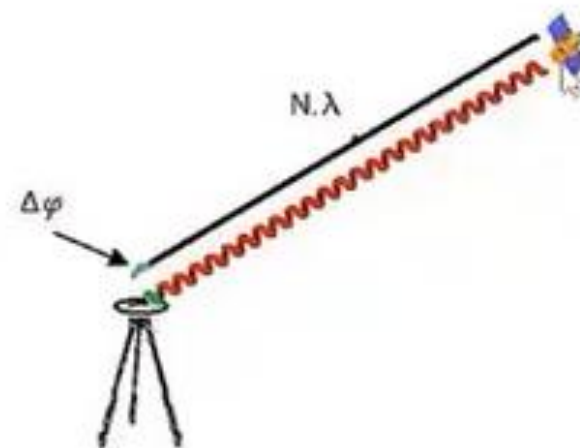
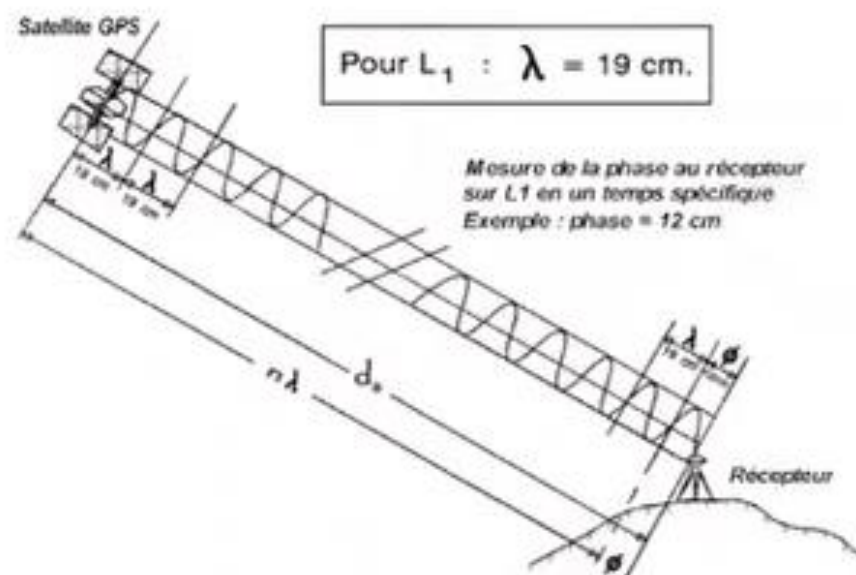
Avec :

t_0 : temps d'émission

t ; temps de réception

f : fréquence de la porteuse

Mesure de la distance Satellite-Récepteur à partir de la phase



Les méthodes d'observations spatiales

La géodésie spatiale orbitale

- Elle consiste surtout à déterminer la position précise du satellite à tout instant sur son orbite.
- On dit qu'on effectue le calcul de l'orbite du satellite.
-

- La détermination de l'orbite se fait à partir de stations de contrôle ou de poursuite au sol dont les positions sont connues avec une très grande précision et dont le nombre est très limité.
- A remarquer que tout point peut être positionné dans le système de coordonnées ou le référentiel dans lequel l'orbite a été calculé.



- Au niveau de la géodésie spatiale orbitale le satellite est considéré comme un point se déplaçant autour de la Terre et soumis à plusieurs forces, dont la plus importante est la force de gravitation terrestre.

La géodésie spatiale orbitale dynamique

- Elle consiste à déterminer le géopotentiel ou plus exactement les coefficients du potentiel de gravitation terrestre J_{nm} et K_{nm} (voir équation 2-39 de Heiskanen et Moritz (1967)). Cette détermination s'effectue en étudiant les effets des perturbations sur les orbites des satellites ou plus particulièrement sur les paramètres képlériens de l'orbite.

La géodésie spatiale orbitale dynamique (suite)

- La géodésie spatiale dynamique réciproquement a pour objet aussi le calcul des orbites des satellites (pour plus de renseignements lire le volume IV de la Géodésie Générale à partir de la page 226 s'arrêter un instant à la page 229 où Levallois présente un schéma d'un calcul global de la géodésie dynamique; à la section IV noter les effets sur les éléments orbitaux; et continuer la lecture jusqu'à la page 268).

La géodésie spatiale orbitale dynamique (Suite)

- Au niveau des méthodes dynamiques on peut calculer les éphémérides précises des satellites en se basant sur de bons modèles du géopotentiel et sur les observations des stations de poursuite ou de contrôle.

- A noter que le satellite (actif) transmet des informations concernant son orbite. Ces informations font partie des éphémérides opérationnelles ou transmises. Ces éphémérides sont prédites et ont été calculées auparavant au niveau de la station maîtresse de poursuite et ayant été injectées dans satellite.



- Les éphémérides sont différentes des éphémérides précises qui sont calculées après que les informations provenant des satellites ont été reçues , stockées, et traitées au niveau de la station maîtresse.

Les éphémérides

- Les éphémérides caractérisent l'orbite du satellite et l'indication du temps qui sont transmises par le satellite grâce à des ondes porteuses modulées.



- Les éphémérides précises sont ensuite mises à la disposition de l'utilisateur ultérieurement.
- Les éphémérides précises signifient en d'autres termes qu'on connaît ou qu'on a déterminé avec une très grande précision la position du satellite sur son orbite.

- Cette précision peut atteindre le mètre (actuellement de l'ordre de quelques centimètres)
- Les éphémérides sont directement liées avec la bonne détermination du ou des modèles du géopotentiels terrestre et a des retombées sur l'excellente détermination au point de vue positionnement.

Les différences majeures entre les éphémérides précises et celles transmises

- a. Les éphémérides transmises sont:
disponibles au temps d'observation, par
contre les éphémérides précises ne le sont
qu'après deux à trois semaines du moment où
les observations ont été effectuées.



- b. Les éphémérides transmises sont déduites à partir d'informations obtenues d'un nombre réduit de stations de poursuite par contre pour les précises le nombre de stations est très élevé.

Les différences majeures entre les éphémérides précises et celles transmises (suite)

- c. Les éphémérides transmises sont des orbites de satellite prédites (extrapolées), alors que les précises sont déduites à partir des orbites observées.
- d. Les deux systèmes sont basés sur des modèles géopotentiels et coordonnées de stations différentes.

Cliquez pour ajouter un titre

- e. Les éphémérides transmises ont une précision d'ordre de un à quelques dizaines de centimètres, par contre celle des précises est meilleure que quelques millimètres

La géodésie spatiale orbitale semi-dynamique

- Dans cette méthode, on suppose qu'une orbite préliminaire existe et on se propose de déterminer en même temps les paramètres relatifs à l'orbite du satellite et les coordonnées des stations d'observation.

Cette méthode est subdivisée en deux:

- Méthode du point isolé.
- Méthode par arc court.

Méthode du point isolé

- Dans la méthode du point isolé, l'orbite préliminaire ou la trajectoire du satellite en fonction du temps est supposée connue et définitive et l'on détermine seulement les coordonnées de la station.



Méthode de l'arc court

- Dans la méthode par arc court on peut reconstituer la trajectoire du satellite lors de chaque passage à partir des observations simultanées de plusieurs stations. Les inconnues sont:
 - les coordonnées des stations
 - les coordonnées des satellites paramètres orbitaux ou leurs corrections)
 - les paramètres correspondant aux corrections atmosphériques etc. . .



Les caractéristiques principales des méthodes de la géodésie classique et de la géodésie spatiale

- Les méthodes terrestres de type principalement classiques sont celles où toutes les stations où l'on effectue les mesures sont sur la surface topographique. Comme l'intervisibilité est une condition nécessaire. L'ensemble des points géodésique forme des réseaux locaux ou régionaux, dont la géométrie interne est bien définie et le positionnement spatiale est défini par les mesures astronomiques. Leurs caractéristiques sont les suivantes:
- Une bonne homogénéité locale
- La difficulté d'extension du réseau (matériel, coût économique).

Caractéristiques de la GS

Les méthodes de géodésie spatiale font intervenir des points de l'espace. Elles sont caractérisées par:

- Une méthode globale
- Une méthode relativement moins limitée par les effets de la propagation dans l'atmosphère
- Une méthode dont la précision est en croissance permanente
- Une méthode avec des problèmes spécifiques concernant traitement d'un très grand nombre de données.

Intérêts de la GS

- L'intérêt des nouvelles techniques de la GS est de s'affranchir d'une grande part des insuffisances et des contraintes de la géodésie terrestre, tel que l'intervisibilité entre les points et l'impossibilité de faire des réseaux continentaux ou mondiaux.

Avantages de la GS

- Les avantages de la GS sont les suivants :
- Mise en œuvre plus simple sur le terrain que les méthodes terrestres
- Réalisation de réseaux mondiaux avec une précision, en absolu, meilleure que le centimètre
- Détermination de mouvements de points de l'ordre du millimètre par an.
- Obtention de coordonnées géométriques tridimensionnelles.

Intérêts et Avantages de la GS (suite)

- Aujourd'hui l'ensemble des réseaux géodésiques nationaux, continentaux et mondiaux sont réalisés par les méthodes de géodésie spatiale.
- La précision obtenue permet de connaître pour des réseaux scientifiques leur évolution temporelle.

Intérêts et Avantages de la GS (suite)

Les résultats obtenus par GS sont exploités en sciences de la Terre:

- Les géophysiciens les utilisent pour valider les modèles de déplacements des plaques tectoniques,
- les volcanologues pour la surveillance de volcans,
- les océanographes pour tenter d'obtenir une estimation du niveau moyen des mers

En physique théorique, certaines expériences de géodésie spatiale ont permis de vérifier certains résultats de la relativité générale.

Séance 5

Chapitre 2 Etude du mouvement d'un satellite artificiel de la Terre.

Le satellite est soumis de la part de la Terre à la force gravitationnelle (force de Newton d'attraction).

Il se déplace sur son orbite dans le cas normal selon les trois de Kepler:

1. L'orbite du satellite est une conique dont l'un des deux foyers est le centre de la Terre:

$$r = \frac{p}{1 + e \cos(\theta - \theta_0)} \quad (2.1)$$

$$p = \frac{C^2}{GM}$$

C: constante des aires

GM: Constante géopotentielle de gravitation terrestre

Dans le cas où:

$e = 0$	la conique est	un	cercle
$e < 1$	la	"	une ellipse
$e = 1$	"	"	une parabole
$e > 1$	"	"	une hyperbole

2^{ème} et 3^{ème} lois de Kepler

2. L'aire du secteur de la conique balayé par le rayon vecteur est proportionnelle au temps.

$$C = \text{cte} = r^2 \dot{\theta} \quad (2.2)$$
$$\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$$

3. Les carrées des durées de révolution (T) sont proportionnels aux cubes du demi grand axe (a).

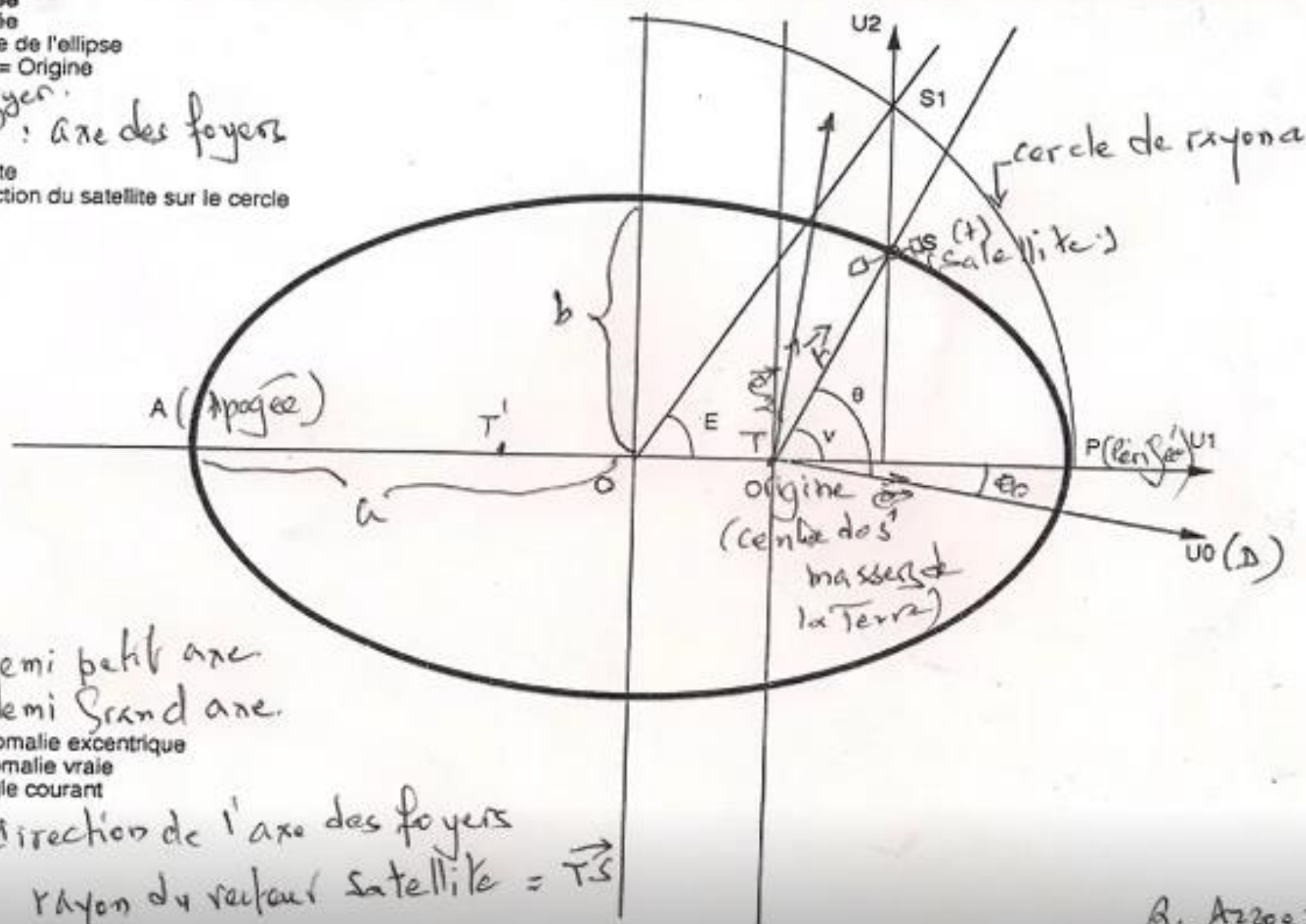
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{GM}} \quad (2.3)$$

A = Apogée
 P = Périgée
 C = Centre de l'ellipse
 T = foyer = Origine

ATP: axe des foyers

S = Satellite

S1 = projection du satellite sur le cercle



b : demi petit axe

a : demi grand axe

E = anomalie excentrique

v = anomalie vraie

θ = angle courant

θ_0 = direction de l'axe des foyers

$\vec{r}$: rayon du vecteur satellite = $\vec{TS}$

A. Azouzi
 Octobre 2012

Expressions de n, et M

Le moyen mouvement n est exprimé comme suit:

$$n = \frac{2\pi}{T} \quad (2.4)$$

L'anomalie moyenne M:

$$M = \frac{2\pi}{T}(t - t_0) \quad (2.5)$$

avec,

- t : l'instant où le satellite est en une certaine position
- t₀ : l'instant où le satellite passe par le périhélie

$$M = n(t - t_0) \quad n = \sqrt{\frac{GM}{a^3}} \quad (2.6)$$

Posons $GM = \mu$

delà



$$n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}$$

Rappel:

1. On suppose que le satellite est soumis à la seule force gravitationnelle terrestre dont l'accélération est:

$$\vec{\gamma} = \frac{-G M \vec{r}}{r^3} = \frac{-\mu \vec{u}}{r^2} \quad (2.7)$$

Démonstration de la 2^{ème} loi de Kepler

2. Dans le plan de la trajectoire la position du satellite peut être exprimée en fonction des coordonnées polaires (r, θ). Par rapport à la base, on peut noter le rayon vecteur :

$$\vec{r} = r \vec{u} \quad (2.8)$$

- Le vecteur unitaire $\vec{u}$ se trouve le long du rayon vecteur, entre T et S. Le vecteur $\vec{v}$ se trouvant sur le plan orbital forme avec lui un repère orthonormé à 2 dimensions.

- Pour trouver la vitesse, on dérive (2.8) et on trouve $\dot{\vec{r}} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{r}\vec{u} + r\dot{\vec{u}}$

- Comme $\dot{\vec{u}} = \frac{d\vec{u}}{dt} = \frac{d\vec{u}}{d\theta} \frac{d\theta}{dt}$ (2.9)

- Et $\frac{d\vec{u}}{d\theta} = -\vec{v}$; $\frac{d\vec{v}}{d\theta} = \vec{u}$

- Donc $\dot{\vec{u}} = \dot{\theta} \vec{v}$

- La vitesse $\vec{V}_i = \dot{r}\vec{u} + r\dot{\theta}\vec{v}$

- L'accélération: $\vec{\gamma} = \ddot{\vec{r}} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{v}$ (2.10)

Démonstration de la 2^{ème} loi de Kepler (Suite)

- L'accélération radiale : $\vec{\gamma}_r = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}$
- L'accélération tangentielle : $\vec{\gamma}_t = (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{v}$

Comme le satellite est soumis seulement à la force d'accélération radiale:

$$\vec{\gamma}_t = \vec{0} \quad \text{et} \quad \vec{\gamma} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u} \quad (2.11)$$

D'où $2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = 0$

Notons que

$$2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = \frac{1}{r} \frac{d(r^2\dot{\theta})}{dt}$$

Ce qui implique que $r^2\dot{\theta} = \text{cte}$

Cette constante cte on va la noter C et c'est ce qu'on appelle la constante des aires :

$$r^2\dot{\theta} = C \quad (2.12)$$

Si l'on considère maintenant le secteur balayé par le vecteur r pendant une durée dt, dS:

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta \quad (2.13a)$$

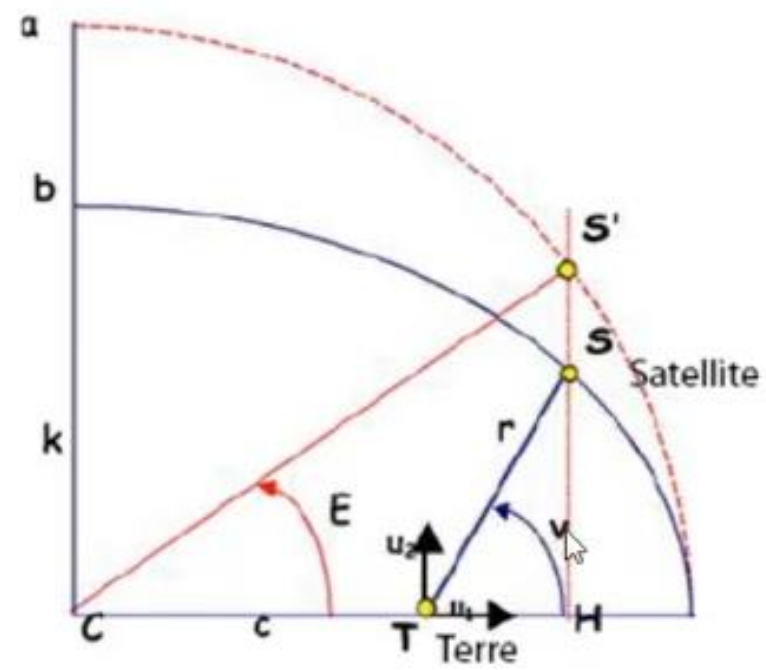
Démonstration de la 2^{ème} loi de Kepler (Suite et Fin)

- La surface du triangle balayé par le satellite en mouvement est égale à la base de ce triangle $r d\theta$ multiplié par r divisé par 2. Si on dérive par rapport au temps l'équation (2.13), on aura :

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} \Rightarrow r^2 \dot{\theta} = C = \text{cte} \quad (2.13b)$$

D'où la seconde loi de Kepler:

- L'aire du secteur de la conique balayée par le rayon vecteur est proportionnelle au temps.



Bouteloup (2002)

Orbite normale képlérienne

Dans le cas où l'on assume que :

- la Terre et le satellite sont des sphères de masse homogène (leur masse concentrée en leur centre)
- et que le mouvement du satellite se déroule dans le vide
- et qu'il n'y a pas de forces perturbatrices dues aux autres planètes ou à des phénomènes physiques
l'orbite du satellite est considérée comme étant une orbite **normale képlérienne**. Dans le cas contraire l'orbite sera perturbée.

Rappels

- L'axe passant par C le centre de l'ellipse et par T le centre de masse de la Terre s'appelle l'axe des foyers.
- L'angle v formé par le rayon vecteur TS et par l'axe des foyers s'appelle l'anomalie vraie.
- L'angle au centre formé par le rayon CS' et par l'axe des foyers s'appelle l'anomalie excentrique.
- Le point le plus proche de la Terre lors du déplacement du satellite s'appelle le périégée.
- Par contre le point le plus loin de la trajectoire s'appelle l'apogée.
- La valeur du segment CT est égale à $a e$ (avec a le demi grand axe et e l'excentricité) ; à noter que les satellites les plus utilisés en géodésie spatiale ont une excentricité inférieure à 1 et proche de zéro. Ceux sont des trajectoires elliptiques.
- Dans le cas où l'on considère un autre axe (Directeur) pour le système de localisation du satellite sur son orbite par exemple et différent de l'axe des foyers on aura un angle entre ces deux axes noté angle de direction de l'axe des foyers θ_0 . Dans ce cas l'anomalie vraie v sera égale à $(\theta - \theta_0)$.

Système de coordonnées orbitales

Tous ces éléments sont définis et exprimés par rapport au plan orbital qui est défini par:

- L'origine est le centre de masse de la Terre.
- L'axe des x est l'axe des foyers.
- L'axe des y perpendiculaire à l'axe des x formant ainsi le plan orbital
- C'est un système dit de la main droite ou directe.
- L'axe des z est perpendiculaire au plan orbital.

Les coordonnées polaires

- Par à ce système de coordonnées orbitales 3-D et en se référant à la figure précédente, on peut écrire, par rapport à l'anomalie vraie v et le rayon vecteur r :

$$x = r \cos v$$

$$y = r \sin v$$

$$z = 0$$

(2.13c)

Remarques :

- Les dimensions et la forme de l'orbite sont définis par rapport à a et e .
- La position de l'orbite est définie par l'ascension droite (Ω) du nœud ascendant, l'argument du périée (ω) de l'axe des foyers et son inclinaison (i).
- La position du satellite sur son orbite est définie par son anomalie vraie v au temps t ou l'anomalie moyenne.
- L'ascension droite (Ω) du nœud ascendant est défini comme étant l'angle que fait la ligne des nœuds avec la direction du point vernal (γ). Le point vernal correspond à l'intersection du plan écliptique, où se déplace la Terre par au Soleil, avec le plan équatorial terrestre (Equinoxe du Printemps).
- La ligne des nœuds ascendants est l'intersection du plan orbital avec le plan équatorial.
- Le nœud ascendant se trouve sur la ligne des nœuds et c'est le point de passage du satellite de l'hémisphère Sud vers l'hémisphère Nord.
- L'angle d'inclinaison (i) c'est l'angle que fait le plan orbital avec le plan équatorial.
- L'argument du périée : c'est l'angle que fait l'axe des foyers avec la ligne des nœuds.

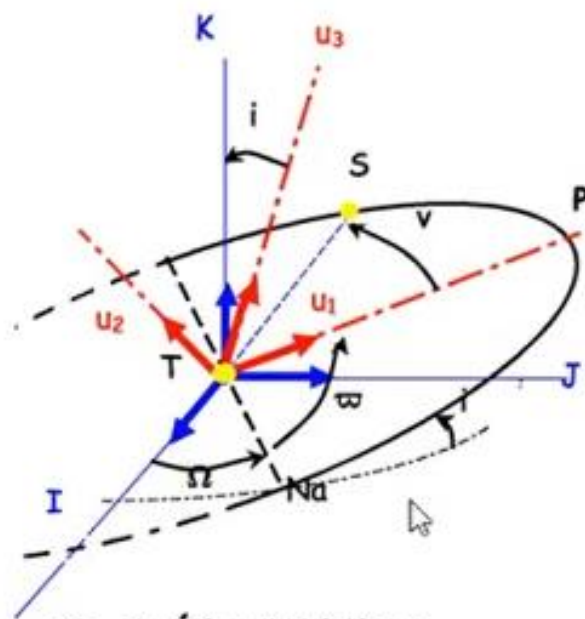


Fig. 5 : Éléments képlériens

2.2 Mouvement Képlérien.

Dans ce cas l'équation du mouvement du satellite est de la forme:

$$\ddot{\vec{r}} + GM \frac{\vec{r}}{r^3} = \vec{0} \quad (2.14)$$

- le potentiel gravitationnel terrestre se réduit à : $V = \frac{-GM}{r}$
- Le satellite sur son orbite peut être positionné à l'aide des 6 éléments képlériens ($a, e, i, \Omega, \omega, M$).
- Rappelons aussi que $M = n(t - t_0)$ et la loi de Kepler s'exprime comme: $M = E - e \sin E$
- On peut aussi, positionner le satellite par rapport aux coordonnées cartésiennes tridimensionnelles géocentriques (X_i, Y_i, Z_i) et les vitesses $\left(\frac{dX_i}{dt}, \frac{dY_i}{dt}, \frac{dZ_i}{dt} \right)$.

Référentiel CIS: (Conventional Inertial System).

Le système inertiel est système tridimensionnel, géocentrique et inertiel:

- Si son origine n'a pas d'accélération.
- et si ses 3 axes sont supposés fixes c'est à dire que le système n'a pas de rotation.

Dans ce système géocentrique inertiel:

- l'origine est le centre de masse de la Terre,
- l'axe des X_i est dirigé vers le point vernal,
- l'axe des Z_i est l'axe de rotation instantané de la Terre,
- et l'axe des Y_i est contenu dans le plan équatorial et perpendiculaire au plan (O, X, Z) .

Le système de référence géodésique terrestre moyen

Le système terrestre moyen ou CTS (Conventional Terrestrial System) est un système 3-D géocentrique dont:

- l'origine est confondue avec le centre de masse de la Terre, l'axe des Z passe par le CIO,
- l'axe des X se trouve dans le plan du méridien Greenwich moyen,
- et l'axe des Y est perpendiculaire au plan (O, X, Z).

Rappel des rotations 3-D

- Rotation autour du 1^{er} axe (X) avec l'angle α , on note cette rotation $R_1(\alpha)$:
(2.16)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & \sin(\alpha) \\ 0 & -\sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}$$

- Rotation autour du 3^{ème} axe (Z) avec l'angle γ , on note cette rotation $R_3(\gamma)$:

$$\begin{pmatrix} \cos(\gamma) & \sin(\gamma) & 0 \\ -\sin(\gamma) & \cos(\gamma) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.17)$$

- Rotation autour du 2^{ème} axe (Y) avec l'angle β , on note cette rotation $R_2(\beta)$:

$$\begin{pmatrix} \cos(\beta) & 0 & -\sin(\beta) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\beta) & 0 & \cos(\beta) \end{pmatrix} \quad (2.18)$$

Notons que $R_i(\alpha)$ est une matrice orthogonale, d'où:

$$\vec{X} = R_i(\alpha)\vec{Y} \Rightarrow \vec{Y} = R_i(-\alpha)\vec{X}; \quad R_i^T(\alpha) = R_i^{-1}(\alpha) = R_i(-\alpha) \quad (2.19)$$

Rappel: GAST

L'angle entre la direction du point vernal γ et la direction du méridien de Greenwich sera donc le temps sidéral de Greenwich noté TSG ou GAST (Greenwich Apparent Sideral Time).

Passage entre le système 3-D géocentrique inertiel et le système terrestre moyen

- Premièrement, supposons que l'axe Z_i est confondu avec des Z parce que la valeur de l'angle entre les deux peut être négligeable.

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{\text{CTS}} = R_3(\text{GAST}) \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix}_{\text{CIS}} \quad (2.20)$$

- Deuxièmement: supposons qu'on va tenir compte de la position (x_p, y_p) du pôle instantané Z_i par rapport au CIO (Z) (Conventional International Origin).

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{\text{CTS}} = R_2(-x_p)R_1(-y_p)R_3(\text{GAST}) \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix}_{\text{CTS}} \quad (2.21)$$



Passage du système terrestre moyen (CTS) vers le (CIS) système inertiel

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix}_{\text{CIS}} = R_3(-\text{GAST}) R_1(y_p) R_2(x_p) \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{\text{CTS}} \quad (2.22)$$

Relation entre le système orbital et le système **3-D** inertiel

- Ω : ascension droite de l'axe du nœud ascendant
- v : l'anomalie vraie,
- ω : argument du périégée
- L'orbite du satellite a pour paramètres: a, e
- Dans le système de coordonnées orbitales (x, y, z) les coordonnées (x, y, z) dans le plan orbital sont définies comme suit :

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \cos v \\ r \sin v \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.23)$$

- On peut aussi exprimer x, y en fonction de E

$$\begin{aligned} x &= a \cos E - ae \\ y &= b \sin E = a\sqrt{1-e^2} \sin E \\ z &= 0 \end{aligned} \quad (2.24)$$

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix}_{\text{CIS}} = R_3(-\Omega)R_1(-i)R_2(-\omega) \begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 \end{bmatrix}_{\text{Coordonnées orbitales}} \quad (2.25)$$

2.3 Mouvement perturbé.

- Dans le cas du mouvement perturbé l'équation du mouvement du satellite peut s'écrire sous la forme:
- $$\ddot{\vec{r}} + G M \frac{\vec{r}}{r^3} = \frac{\partial \vec{F}_p}{\partial \vec{r}} \quad (2.26)$$
- avec F_p : somme des forces perturbatrices.
- Le mouvement d'un satellite n'est pas normale du à plusieurs forces perturbatrices dont les principales sont:
- 1. Force gravitationnelle terrestre due à la non sphéricité de la Terre dite force non centrale:

$$\vec{F}_{nc} = -\vec{\nabla} \left(V - \frac{G M}{r} \right) \quad (2.27a)$$

$$\text{où } V = \frac{G M}{r} (1 - \dots)$$

- V: potentiel gravitationnel exprimé en fonctions harmoniques sphériques.



Le terme perturbateur (J_2)

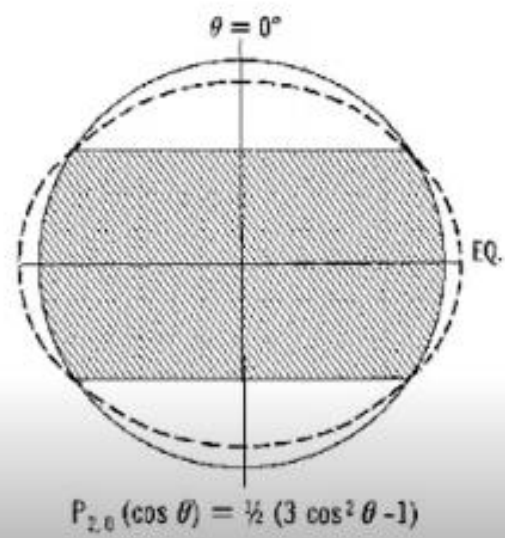
- Le terme perturbateur le plus important de la force non centrale est dû à l'aplatissement aux pôles du globe terrestre (J_2).
- J_2 c'est le second terme du potentiel terrestre appelé l'ellipticité.
- IL a un ordre de grandeur de $1/300$ et cela provoque un raccourcissement du rayon polaire d'environ $6370 * (1/300) \approx 20$ km

Le terme perturbateur (J_2) (suite)

- La valeur de J_2 adoptée par l'AIG en 1980 est égale à $108263 \cdot 10^{-8}$ pour le système GRS80.
- La perturbation due au terme J_2 peut se traduire par un terme complémentaire dans l'expression du potentiel qui devient d'après Legendre (1979) :

$$V(r, \varphi) = \frac{\mu}{r} \left(1 - \frac{1}{2} J_2 \left(\frac{a_E}{r} \right)^2 (3 \sin^2 \varphi - 1) \right) \quad (2.27b)$$

- Où :
- r : distance du satellite au centre de la Terre
- φ : la latitude du satellite
- a_E : rayon équatorial de la Terre
- μ : géopotential de gravitation terrestre
- J_2 : second harmonique zonal



Les effets du terme perturbateur (J_2)

- a/ Précession du nœud

L'ascension droite du nœud ascendant Ω évolue linéairement avec le temps comme suit :

$$\Omega(t) = \Omega(t_0) + \dot{\Omega}(t - t_0) \quad (2.29)$$

$$\text{avec } \dot{\Omega}(t) = -\frac{3}{2}n\left(\frac{a_E}{a}\right)^2 J_2 \frac{1}{(1-e^2)^2} \cos i$$

- b/ Rotation du périégée ω varie suivant la loi suivante (2.30) :

$$\omega(t) = \omega(t_0) + \dot{\omega}(t - t_0)$$
$$\text{avec } \dot{\omega}(t) = \frac{3}{4}n\left(\frac{a_E}{a}\right)^2 J_2 \frac{1}{(1-e^2)^2} (5\cos^2 i - 1)$$

Les effets du terme perturbateur (J_2) (suite)

c/ Modification du moyen mouvement

- L'anomalie moyenne à l'instant t peut s'écrire sous la forme suivante :

$$M(t) = M(t_0) + n_0(t - t_0) \quad (2.31)$$

- Où n_0 est le moyen mouvement donné par $\sqrt{\frac{GM}{a^3}}$

$$M(t) = M(t_0) + n_0(t - t_0)$$

- Lorsqu'on prend en compte la perturbation due à J_2 , la même expression est utilisée avec n au lieu de n_0 , n est lié à n_0 comme suit:

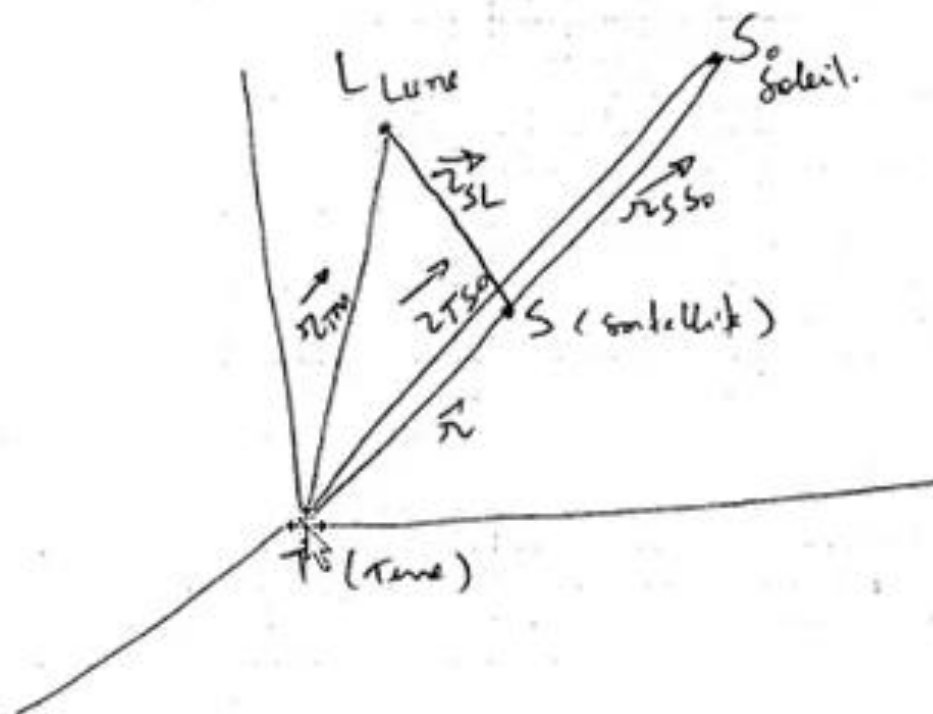
$$n = n_0 \left(1 + \frac{3}{4} \left(\frac{a_E}{a} \right) J_2 \frac{1}{(1-e^2)^{3/2}} (3 \cos^2 i - 1) \right) \quad (2.32)$$

Force due à l'attraction mutuelle de la Lune

Dans un système géocentrique l'accélération de cette force peut être exprimée de la manière suivante d'après Mueller (1989) :

$$\ddot{\vec{r}} = -GM \frac{\vec{r}}{r^3} + GM_L \left[\frac{\vec{r}_{SL}}{r_{SL}^3} - \frac{\vec{r}_{TM}}{r_{TM}^3} \right] + GM_{So} \left[\frac{\vec{r}_{SSo}}{r_{SSo}^3} - \frac{\vec{r}_{TSo}}{r_{TSo}^3} \right] \quad (2.33)$$

Cliquez pour ajouter un titre



Force aérodynamique due à la résistance atmosphérique

- Elle s'oppose au déplacement du satellite et qui peut être la forme:

$$F_a = \frac{1}{2} C_D \rho \frac{A}{m} v^2 \quad (2.34)$$

- C_D : coefficient de frottement (≈ 2 pour les satellites se trouvant en haut atmosphère)
- ρ : masse volumique de l'atmosphère
- A : section efficace du satellite
- v : vitesse du satellite relativement à l'atmosphère environnant
- m : masse du satellite

Force due à la pression de radiation solaire

Elle s'écrit sous la forme suivante

$$F_{RS} = -\left(\frac{I}{c}\right)\frac{A}{m} \quad (2.35) \quad \frac{I}{c} = 4.5 \cdot 10^{-6} \text{ N/m}^2$$

- A: section efficace du satellite
- m: masse du satellite
- I: intensité de la radiation solaire
- $I = 1.36 \cdot 10^3 \text{ joule/m}^2/\text{sec}$
- c: vitesse de la lumière dans le vide

Orbite perturbée

- Les forces perturbatrices modifient le mouvement du satellite képlérien.
- Le mouvement réel du satellite est donc perturbé, entraînant des variations en fonction du temps des six éléments képlériens.
- On peut noter par exemple que l'orbite suivie par le satellite n'est pas conique, ni plane.
- Dans le cas du mouvement perturbé l'orbite du satellite artificiel de la Terre n'est pas parfaitement elliptique.

Les corrections à appliquer aux six éléments képlériens

Les forces perturbatrices principales citées ci-dessus entraînent les corrections suivantes à appliquer aux six éléments képlériens (2.36) :

$$\begin{aligned}a &= a_{\text{approché}} + \frac{da}{dt}; & e &= e_{\text{approché}} + \frac{de}{dt} \\ i &= i_{\text{approché}} + \frac{di}{dt}; & \omega &= \omega_{\text{approché}} + \frac{d\omega}{dt} \\ \Omega &= \Omega_{\text{approché}} + \frac{d\Omega}{dt}; & M &= M_{\text{approché}} + \frac{dM}{dt}\end{aligned}$$

La résolution des équations différentielles

Elles sont dites de Hamilton, de Lagrange ou de Gauss.
La résolution donne les solutions adéquates voir par exemple (Levallois et al. (Tome IV), 1971) et (Lecoq, 1983).

Dans ce cas où elles sont exprimées en fonction des axes liés à l'orbite avec :

- $\vec{R}$: composante le long du rayon vecteur
- $\vec{S}$: composante perpendiculaire au rayon vecteur dans le plan de l'orbite
- $\vec{W}$: composante perpendiculaire au plan de l'orbite
- Et si elle dérive d'un potentiel : $\vec{F} = m \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \mathfrak{R}$
avec $\mathfrak{R}$: Fonction perturbatrice.

Les équations de Lagrange (2.37):

$$\frac{da}{dt} = \frac{2}{n a} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial M}$$

$$\frac{de}{dt} = \frac{1-e^2}{n a^2 e} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial M} - \frac{\sqrt{1-e^2}}{n a^2 e} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \omega}$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{\cos i}{n a^2 \sin i \sqrt{1-e^2}} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \omega} - \frac{1}{n a^2 \sin i \sqrt{1-e^2}} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \Omega}$$

$$\frac{d\Omega}{dt} = \frac{1}{n a^2 \sin i \sqrt{1-e^2}} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial i}$$

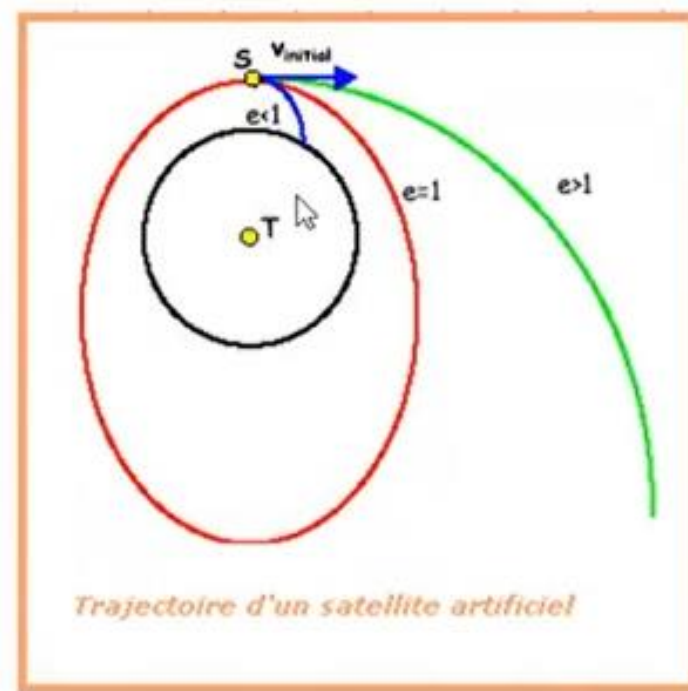
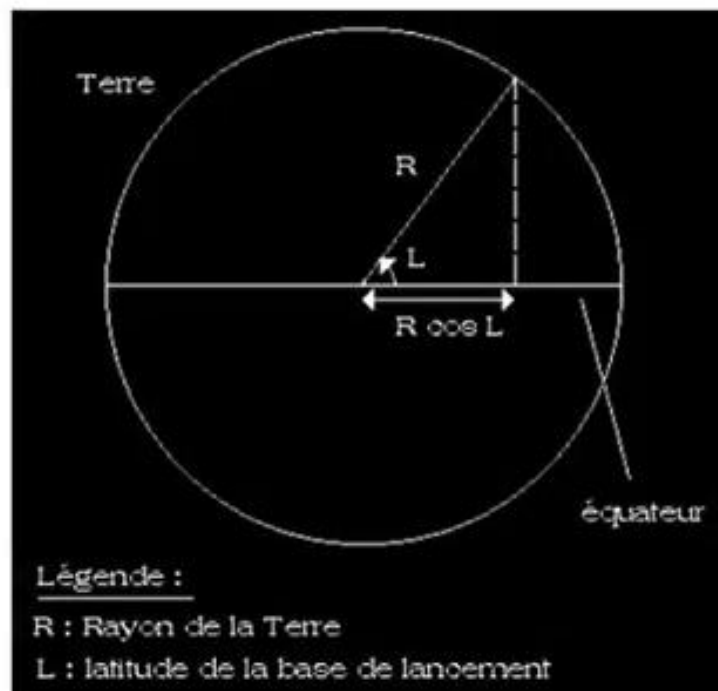
$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{\sqrt{1-e^2}}{n a^2 e} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial e} - \frac{\cos i}{n a^2 \sin i \sqrt{1-e^2}} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial i}$$

$$\frac{dM}{dt} = n - \frac{2}{n a} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial a} - \frac{1-e^2}{n a^2 e} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial e}$$

Références

- **Bouteloup D.** (2002) Introduction à la Géodésie Spatiale V2.1, Ecole Nationale des Sciences Géographiques, IGN France
- **Le Cocq C.** (1983) Introduction à la Géodésie Spatiale, Ecole Nationale des Sciences Géographiques, IGN France
- **Legendre P.** (1979) Les orbites utilisées pour les missions d'observation de la Terre, Cartographie Spatiale de la Terre, CNES France.
- **Levallois, J.J. et J. Kovalevsky** (1971) Géodésie Générale Tome IV Géodésie Spatiale, Edition Eyrolles, Paris.
- **Mueller Ivan I.** (1987) Spherical and Practical Astronomy as Applied to Geodesy, Frederick Ungar Publishing Co., New York.
- **Mueller I.I.** (1989) Notes de cours de Géodésie Spatiale Département des Sciences Géodésiques OSU –USA

Étude de l'Orbite d'un Satellite Artificiel



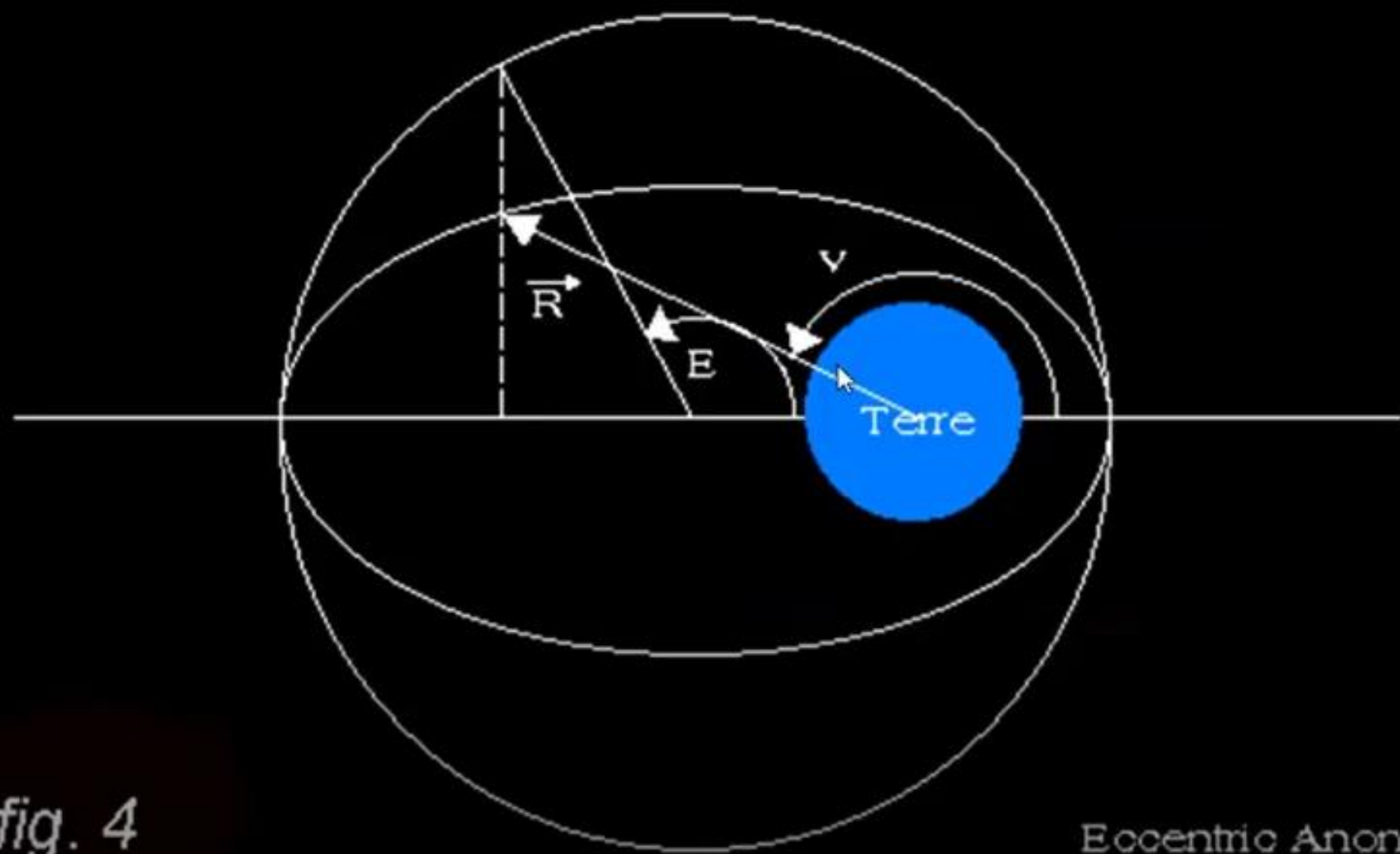
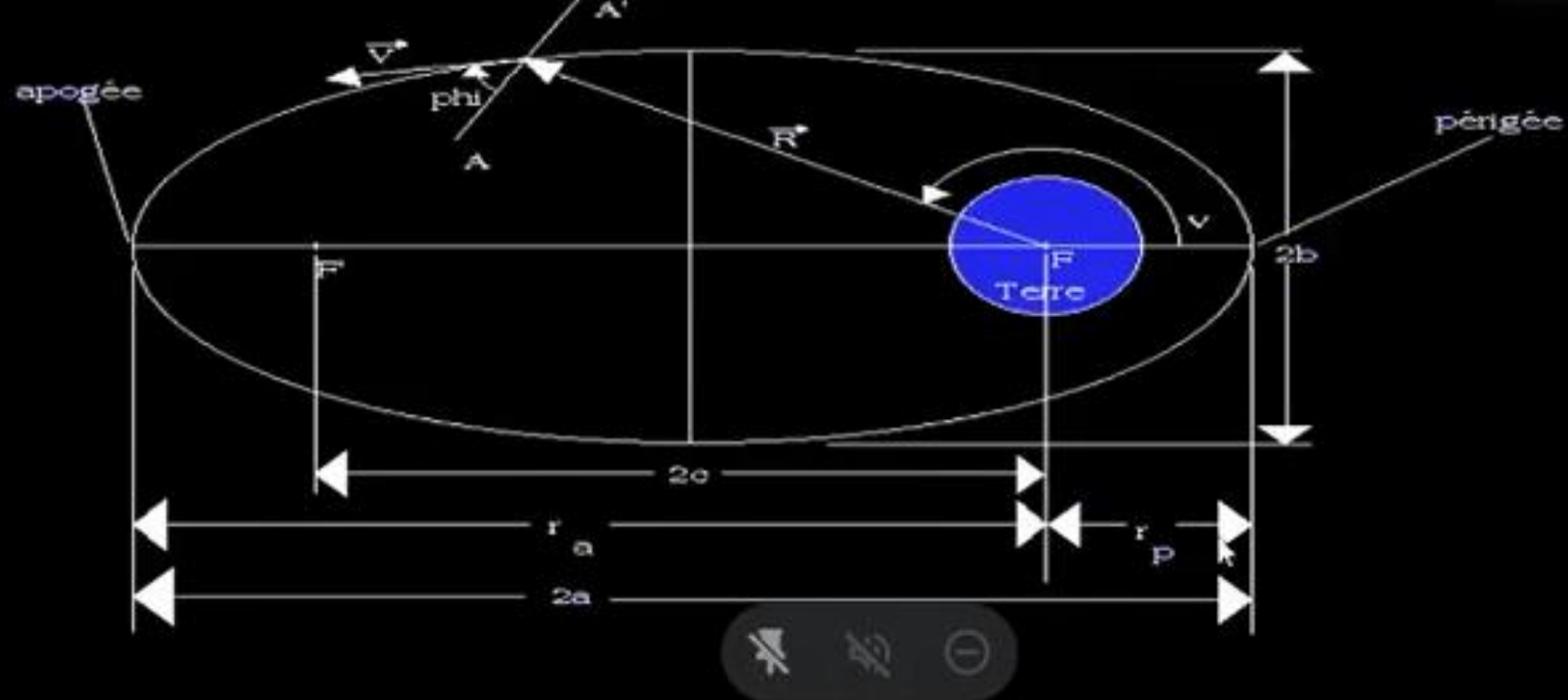


fig. 4

Eccentric Anomaly



Légende :

F, F' : les deux foyers de l'ellipse
 AA' : horizontale locale au satellite
 $\vec{R}^*$: rayon vecteur du satellite
 $\vec{V}^*$: vecteur vitesse du satellite
 a : demi-longueur du grand axe
 b : demi-longueur du petit axe
 $2c$: distance entre les foyers

r_p : rayon du périhélie
 r_a : rayon de l'apogée
 v : true anomaly
 ϕ : flight-path angle

fig. 1

Légende :

i : inclination

ω : longitude du noeud ascendant

w : argument du périée

v : true anomaly

$\vec{T}$: vecteur de l'équinoxe vernal

$\vec{h}$: moment cinétique spécifique

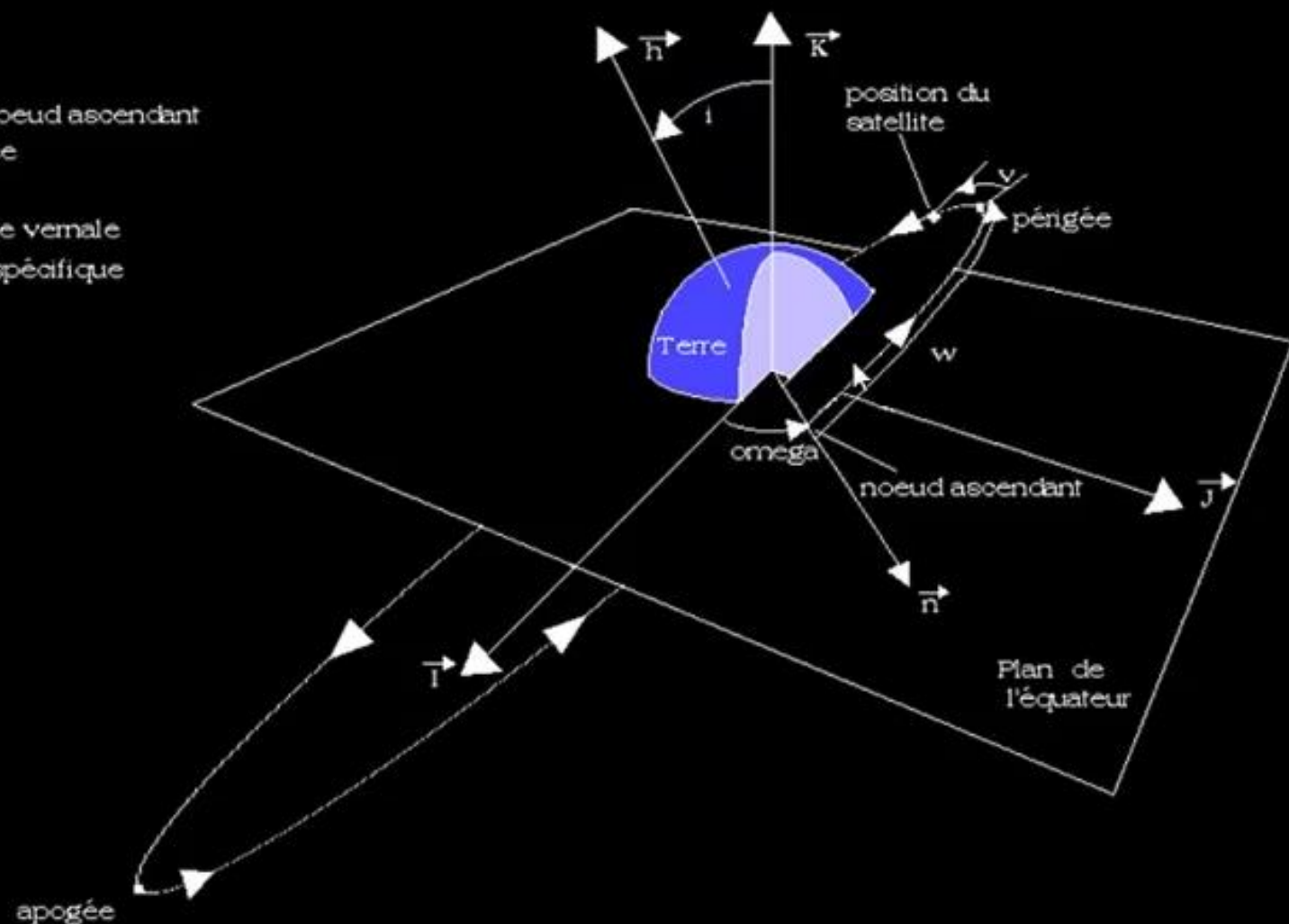
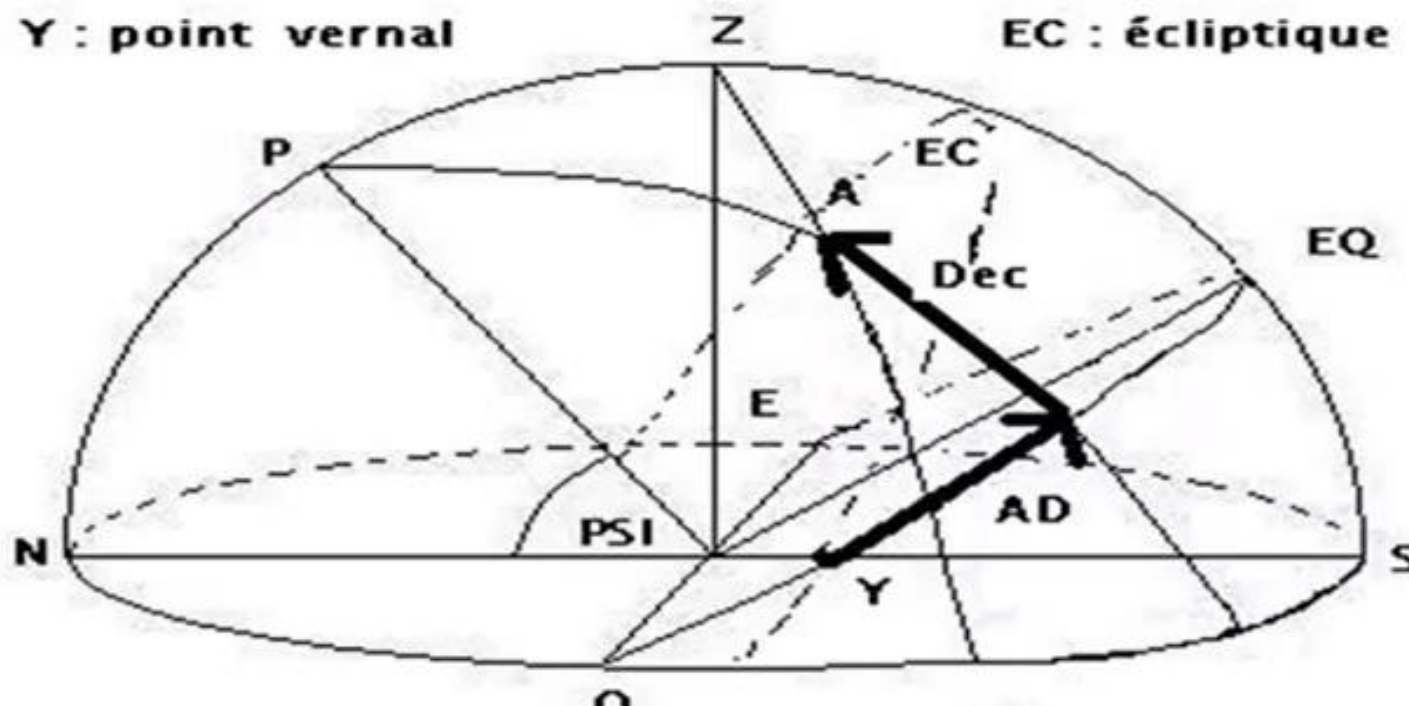


fig.2



AD : ascension droite
DEC : déclinaison

P : Pole céleste
PSI : angle de latitude
N S O E : points cardinaux
Z : équateur céleste

Vous avez besoin du micro ? Il est éteint. Cliquez sur le bouton du micro pour l'activer.

Les trois types d'orbite des satellites artificiels: inclinée, polaire et équatoriale



Séance 6

GS

Les techniques de la géodésie spatiale

Vous avez besoin du micro ? Il est
éteint. Cliquez sur le bouton du micro
pour l'activer.





Systeme Géodésique Géocentrique

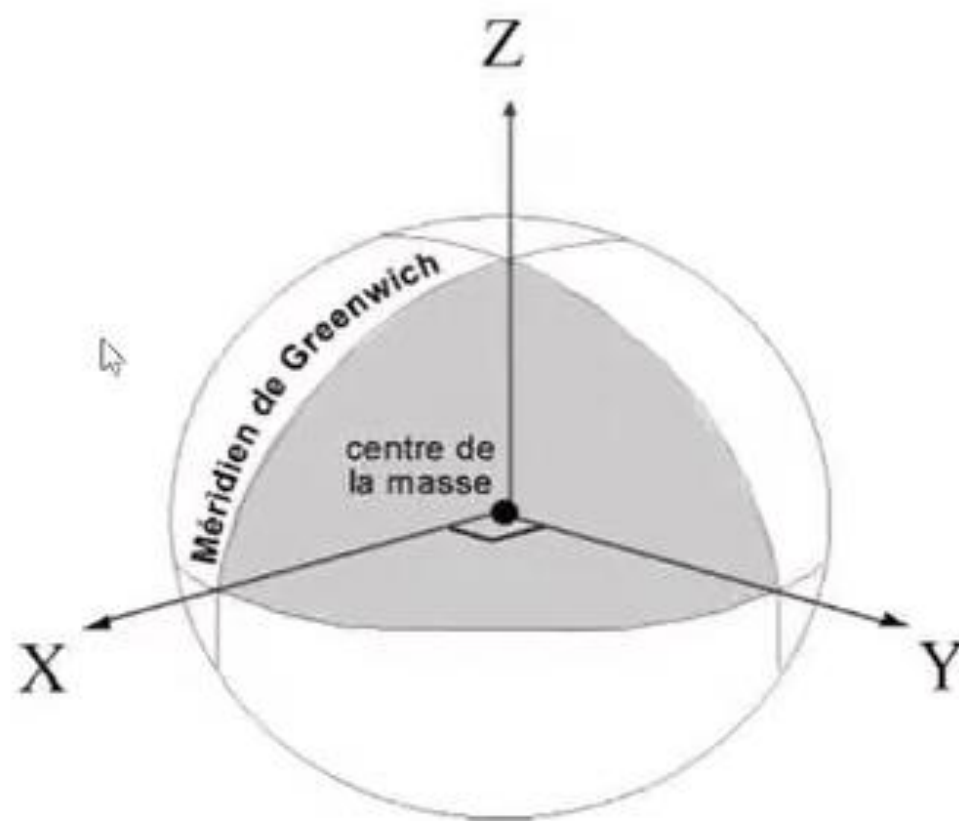
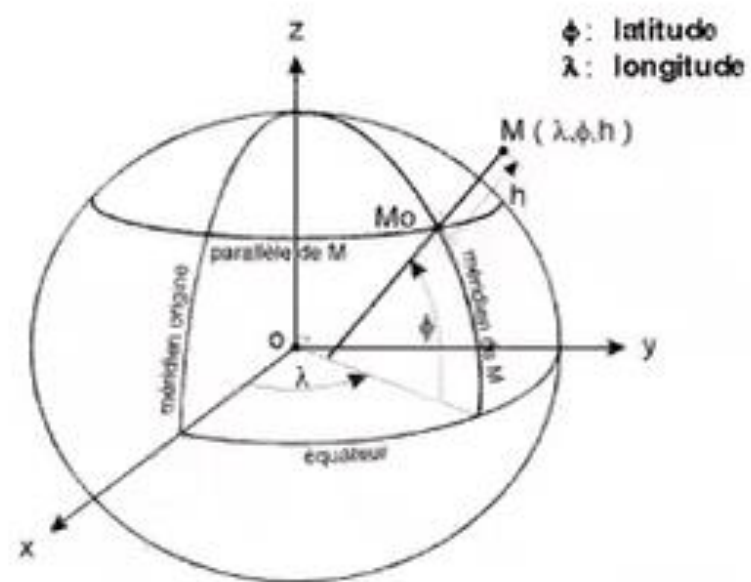
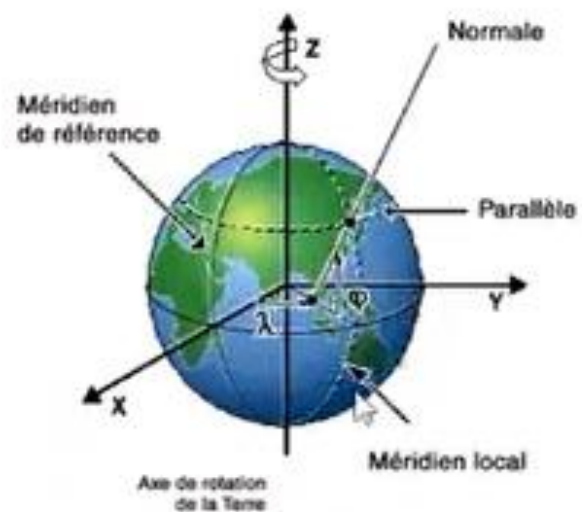


Figure 3.6 Le système terrestre conventionnel

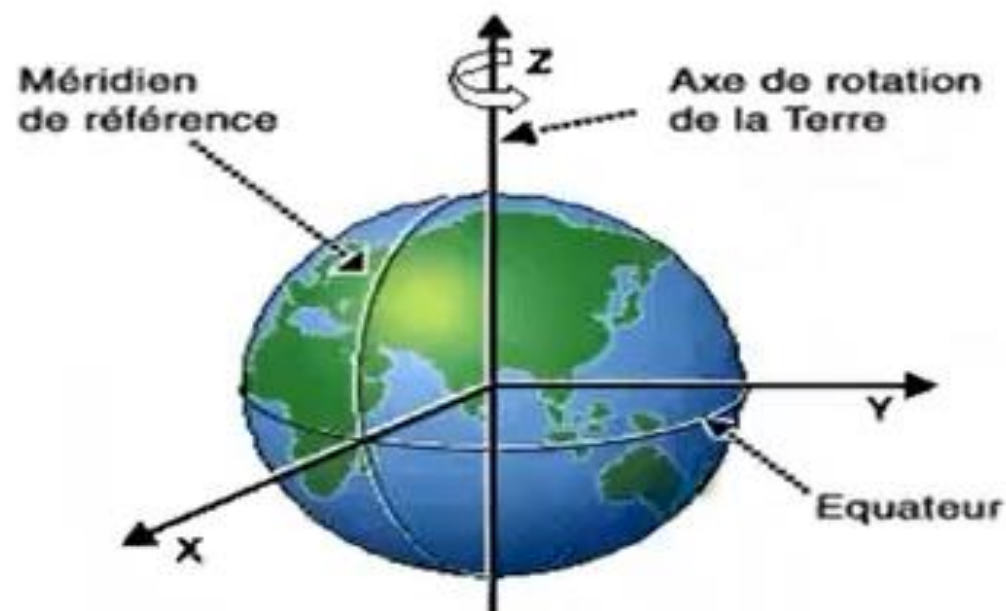




coordonnées géographiques

Les coordonnées géographiques s'expriment en fonction de la longitude et de la latitude. La lettre grecque (lambda) désignant la longitude, la lettre grecque (phi) la latitude.

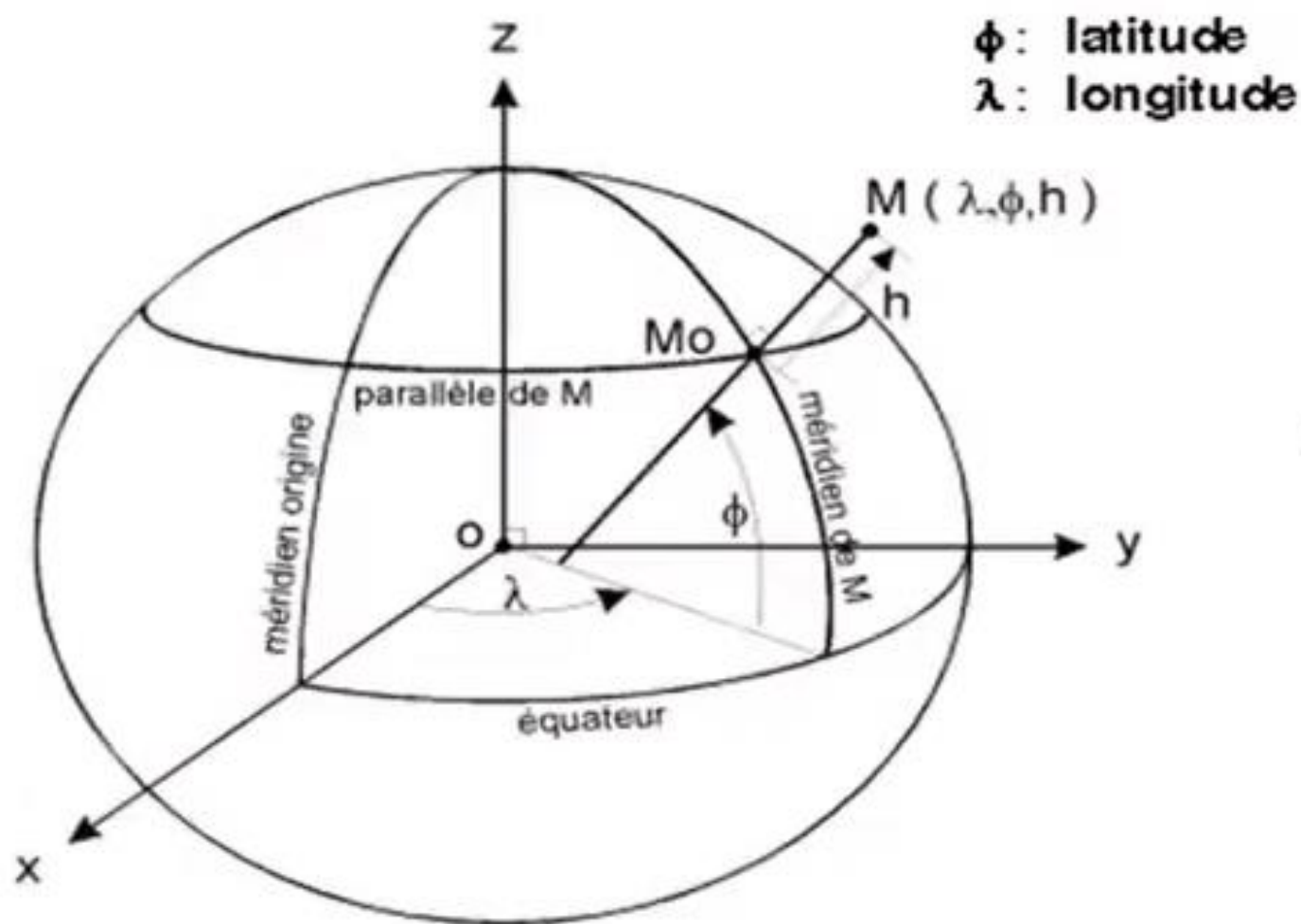
Coordonnées cartésiennes



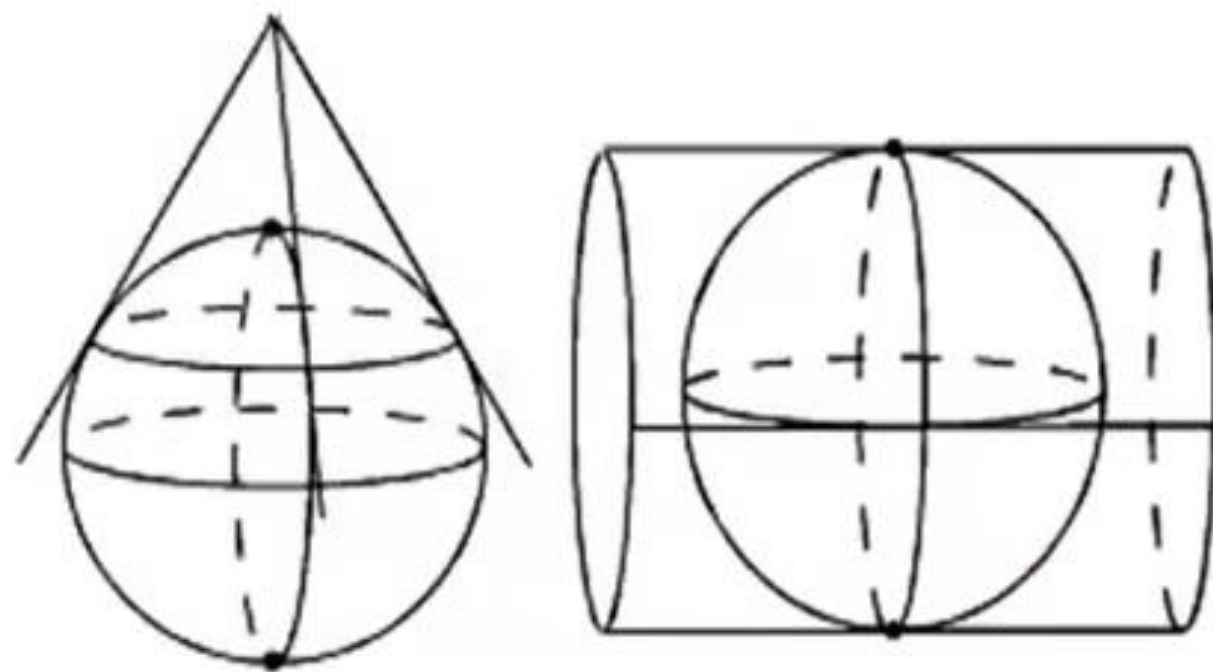
Coordonnées géocentriques

Les coordonnées cartésiennes s'expriment en fonction de X, Y et Z. L'origine est le centre de masse de la terre. La surface X-Y est le plan équatorial moyen et l'axe Z est l'axe de rotation de la terre.

Coordonnées géographiques géodésiques

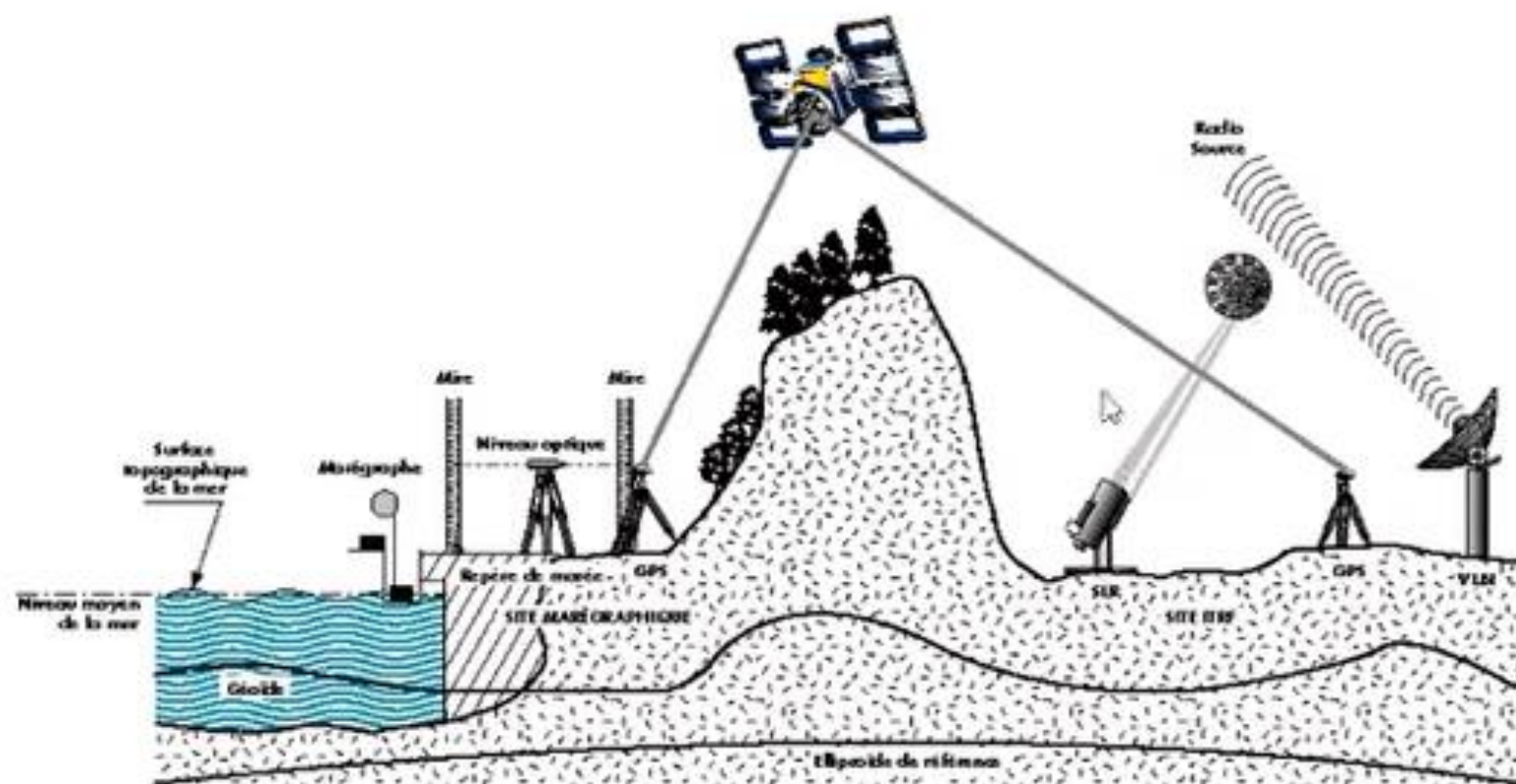


Types de projections cartographiques



Projection conique conforme de Lambert / Projection cylindrique Mercator

Les techniques de la GS



VLBI

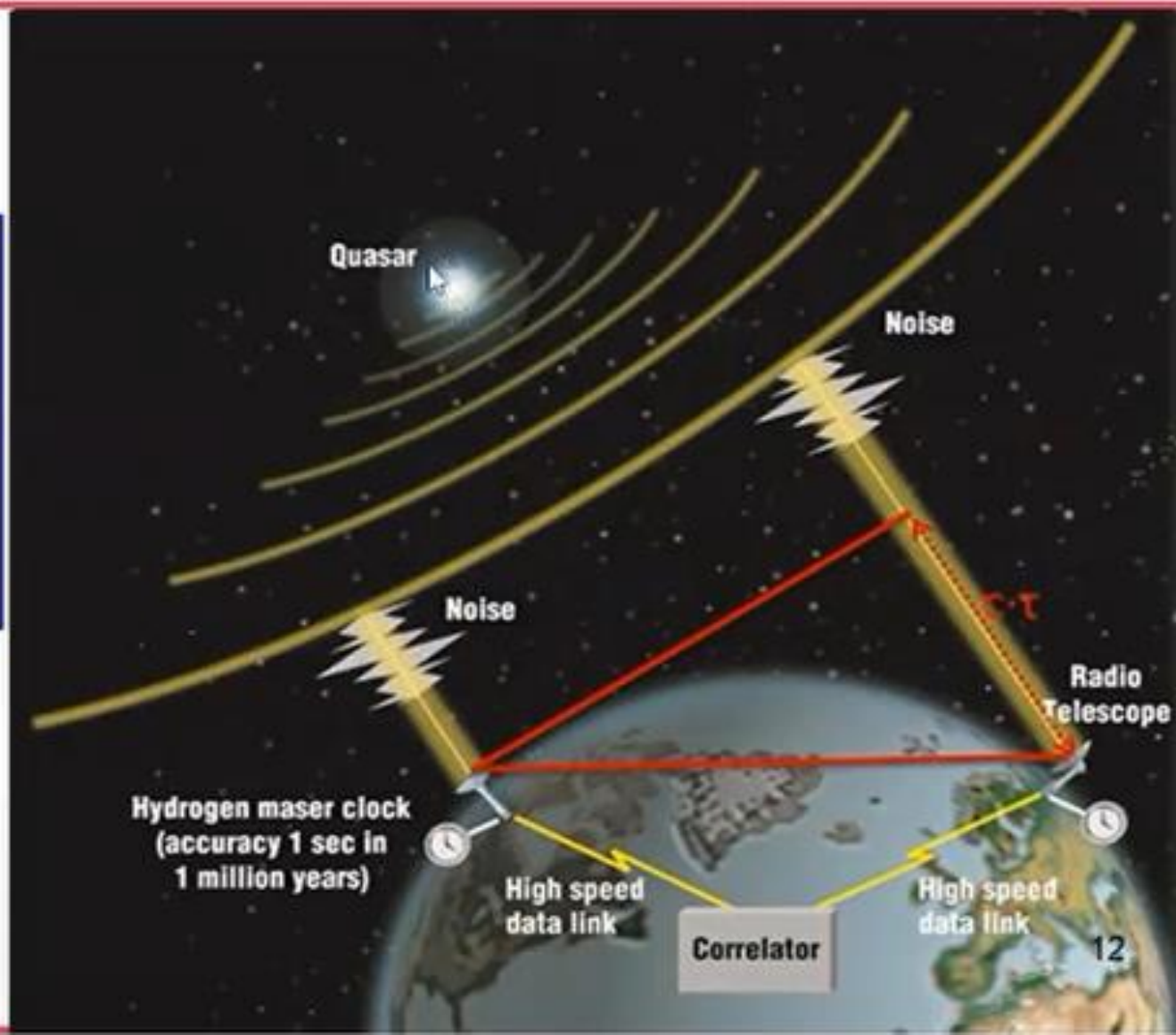
Le VLBI est une technique géométrique (elle n'est pas affectée par la gravitation terrestre):

- mesure la différence de temps (temps géométrique t_g) entre l'arrivée à deux antennes terrestres d'un front d'onde radio émis par un QASAR (Quasi Stellar and Ranging),
- utilise plusieurs mesures de différence de temps à partir de nombreux quasars observés avec un réseau mondial d'antennes,
- détermine le système de référence géodésique inertiel défini par les quasars,
- permet la position précise des antennes.

VLBI (Very Long Baseline Interferometry)

L'interférométrie à très longue base

L'écart de temps très faible entre la réception du signal par chacune des antennes, de l'ordre d'une dizaine de millisecondes pour deux antennes situées à 3000 km de distance, nécessite des horloges ayant une précision de l'ordre de 10^{-11} seconde.



LES TECHNIQUES DE GEODESIE SPATIALE : VLBI

Technique VLBI (Very Long Baseline Interferometry)

Avantages

Très précis (mm)

1^{ère} technique spatiale à avoir mesuré

les mouvements des plaques

tectoniques

Désavantage

Très très cher

Pas mobile

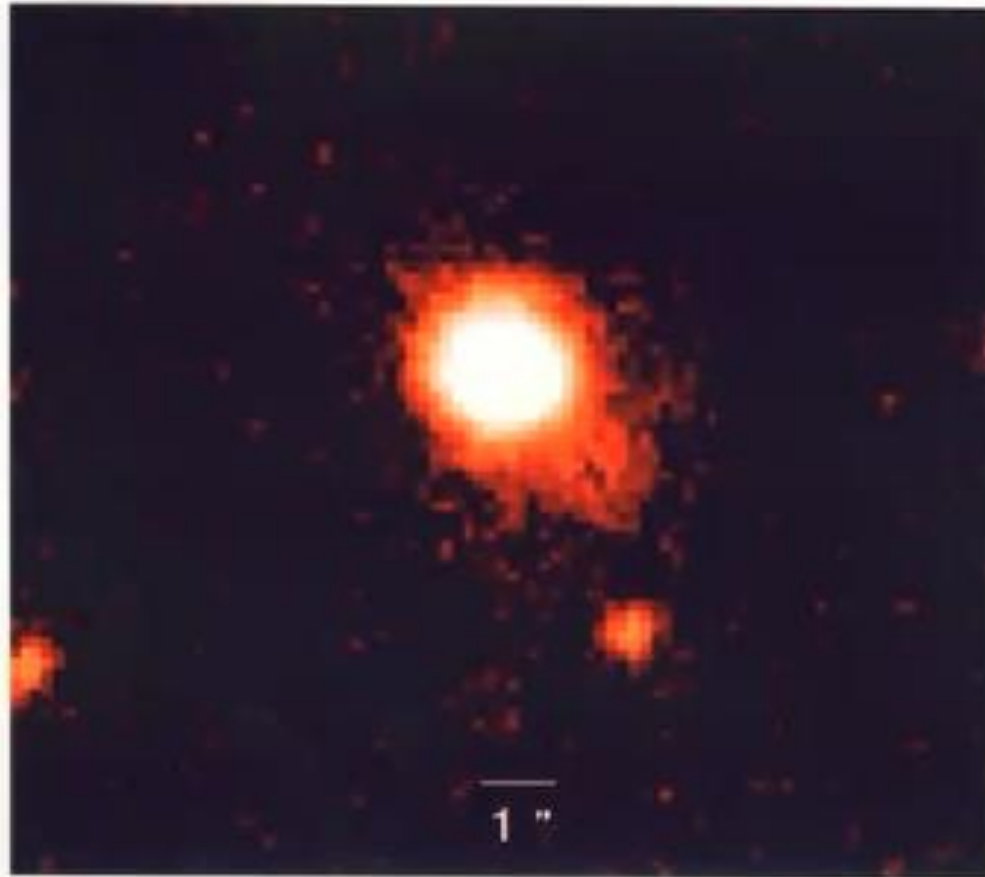
Peu de sites à la surface du globe



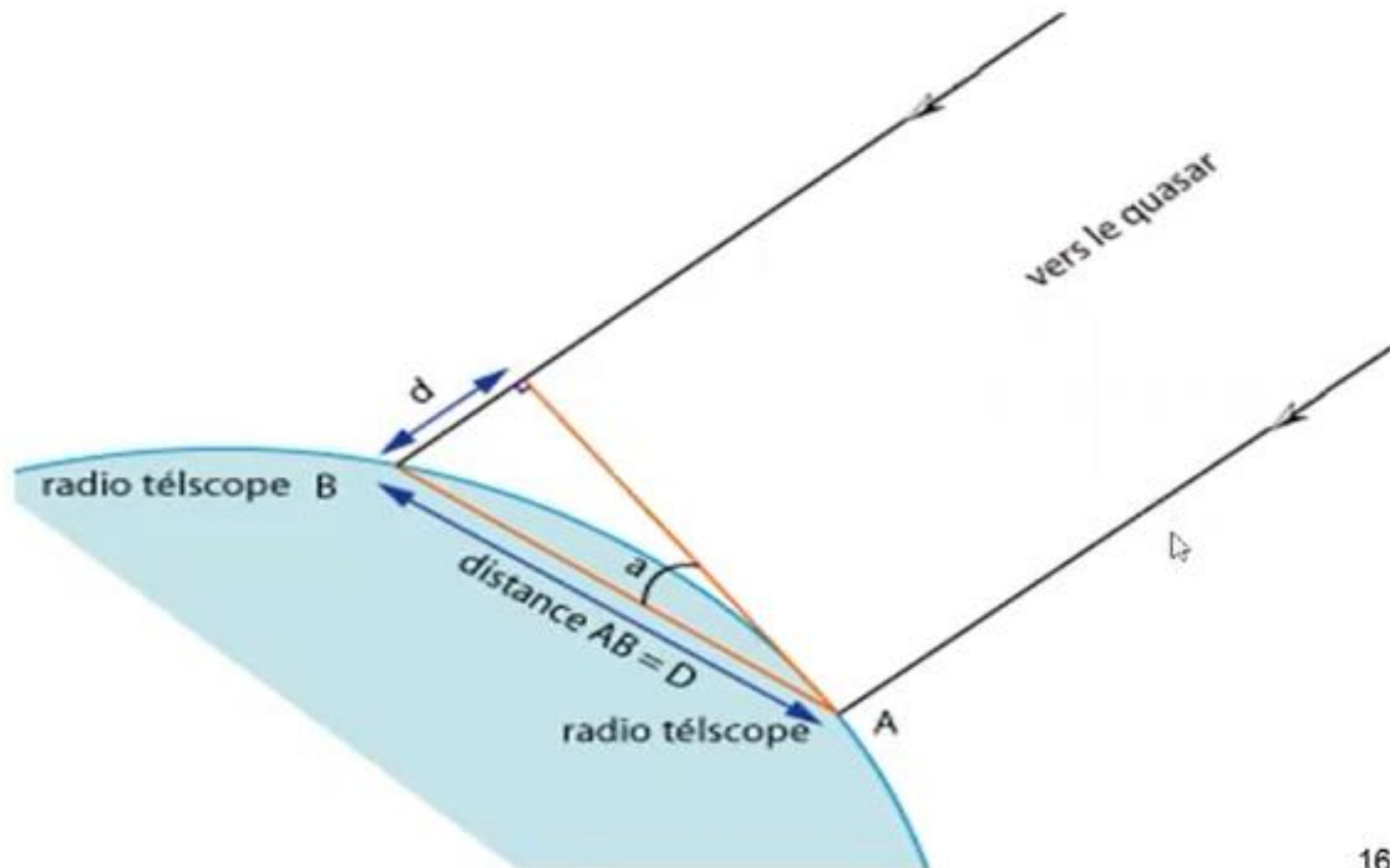
Quasar (Quasi Stellar And Ranging)



Image d'un QUASAR



VLBI



Instrumentation du VLBI

- Les antenne paraboliques appelées radiotélescopes
- Les horloges atomiques surtout à Maser à Hydrogène avec une variation journalière de l'ordre de 10^{-14} secondes
- Deux unités d'enregistrement

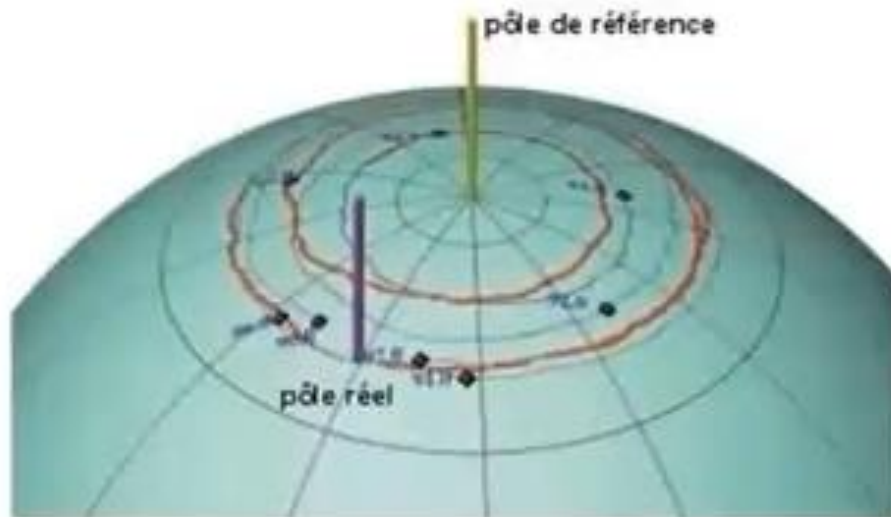


les objectifs de VLBI

- Détermination des grandeurs suivantes entre chaque pair de stations:
 - la différence (ou délai) du temps d'arrivée du signal à chaque station, Retard entre 2 stations qui est la différence de temps de réception du signal au niveau des deux stations : τ_g
 - La dérivée de τ_g par rapport au temps t : $d\tau_g/dt$
 - Ligne de base entre les deux stations
 - $\underline{F}$: vitesse de frange ou fréquence de défilement qui est un décalage Doppler relatif dû à la rotation de la Terre autour de l'axe des pôles

Les applications du VLBI

- Mesurer précisément tous les paramètres relatifs à l'orientation de la Terre (x_p , y_p , UT1)
 - x_p et y_p : coordonnées du pôle instantané par rapport au pôle conventionnel (CIO)
 - UT1 (Universal Time 1)



Les applications du VLBI (suite)

- Déterminer la connexion des réseaux géodésiques.
- Rattacher des points isolés lointains à un système géodésique.
- Etablir des réseaux géodésiques.
- Permettre de mesurer les déformations tectoniques, le mouvement du pôle et la rotation de la Terre.
- Contribuer à l'établissement du système de référence géodésique ITRF (International Terrestrial Reference Frame).

Avantages et inconvénients de VLBI

- Les avantages de VLBI
 - La transmission des signaux et leur disponibilité pendant une longue durée et à n'importe quel endroit.
 - Mesure précise et sans ambiguïté.
- Les inconvénients de VLBI sont :
 - La complexité de la technique
 - Le coût élevé
 - Les difficultés pratiques sur le terrain.

IVS: International VLBI Service

Le service international VLBI de géodésie et astrométrie (IVS) coordonne:

- les observations,
- l'analyse
- et le développement du système VLBI

Le IVS est constitué et parrainé par:

- 80 composants (avec 45 antennes),
- 40 organisations réparties dans 20 pays.
- Le centre de coordination IVS se trouve au Goddard Space Flight Center des Etats Unies.

VLBI

- Au cours de ses 40 années d'exploitation et de développement, la technique géodésique spatiale appelée interférométrie à très longue base (VLBI) a fourni un enregistrement sans précédent des mouvements de la Terre solide.
- VLBI est unique par sa capacité à définir un système de référence inertiel et à mesurer l'orientation de la Terre dans ce système.



VLBI

- Les changements d'orientation de la Terre dans l'espace inertiel ont deux causes: les forces gravitationnelles du Soleil et de la Lune et la redistribution du moment angulaire total entre la Terre solide, l'océan et l'atmosphère.
- VLBI effectue une mesure directe de l'orientation de la Terre dans l'espace à partir de laquelle les géoscientifiques étudient ensuite des phénomènes tels que le moment cinétique atmosphérique, les marées et les courants océaniques et la réponse élastique de la Terre solide, l'océan et l'atmosphère.

VLBI

- VLBI effectue une mesure directe de l'orientation de la Terre dans l'espace à partir de laquelle on peut étudier:
- le moment cinétique atmosphérique
- les marées et les courants océanographiques
- et la réponse élastique de la Terre solide.

VLBI

- VLBI est une technique géométrique. il mesure la différence de temps entre l'arrivée à deux antennes terrestres d'un front d'onde radio émis par un quasar lointain.
- En utilisant un grand nombre de mesures de différence de temps à partir de nombreux quasars observés avec un réseau mondial d'antennes, le VLBI détermine le référentiel inertiel défini par les quasars et, simultanément, la position précise des antennes.

VLBI

- Étant donné que les mesures de différence de temps sont précises à quelques picosecondes, le VLBI détermine les positions relatives des antennes sur quelques millimètres et les positions du quasar sur des fractions d'un millièème de seconde.
- Les antennes étant fixées à la Terre, leur emplacement suit l'orientation instantanée de la Terre dans le système de référence géodésique inertiel.

VLBI

- Les changements relatifs dans l'emplacement des antennes à partir d'une série de mesures indiquent le mouvement de la plaque tectonique,
- L'héritage de VLBI est constitué de 40 ans de développement technologique dirigé par la NASA, notamment du très réussi projet Crustal Dynamics, au cours duquel les premières mesures contemporaines du mouvement des plaques tectoniques ont été réalisées.

VLBI

- Aujourd'hui, les observations, l'analyse et le développement VLBI sont coordonnés par le service international VLBI de géodésie et astrométrie (IVS), composé de 80 composants (dont 45 antennes), parrainé par 40 organisations réparties dans 20 pays.
- Le centre de coordination IVS est situé au Goddard Space Flight Center à Greenbelt, dans le Maryland.

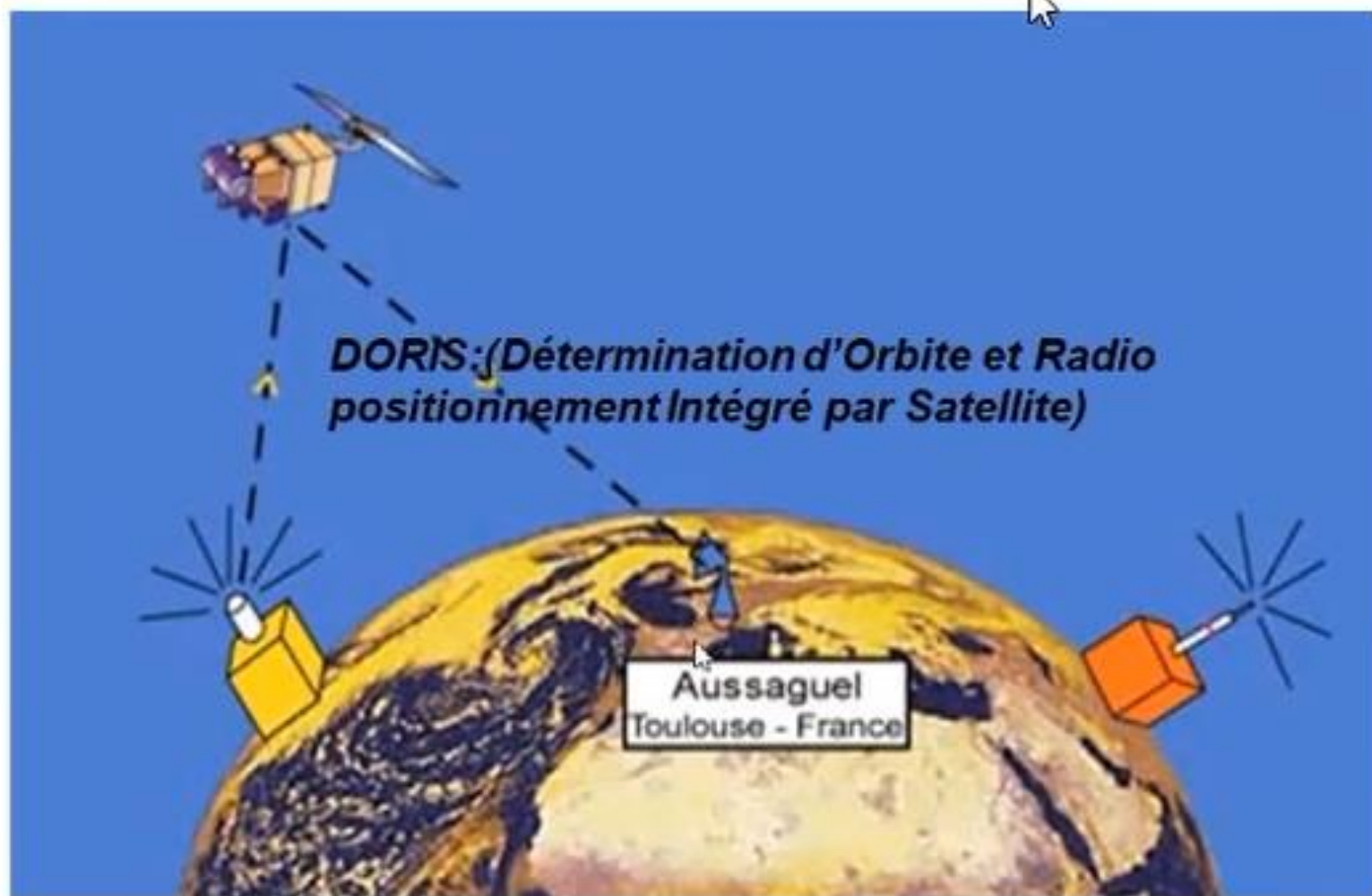
VLBI

- VLBI détermine avec une précision inégalée le référentiel terrestre (emplacements des antennes sur la Terre), le référentiel international céleste (positions des quasars dans le ciel) et l'orientation de la Terre dans l'espace.
- À l'avenir, le développement de VLBI se poursuivra dans la technologie des systèmes de mesure,

VLBI

- La recherche en sciences de la Terre nécessite les données d'orientation de la Terre du VLBI couplées à un système de référence terrestre stable et précis

DORIS



Séance 7

DORIS

Le système français DORIS (Détermination d'Orbite et Radio positionnement Intégrés par Satellite) est:

- ☐ Un système radioélectrique de détermination précise d'orbites.
- ☐ Un système de positionnement terrestre.

Il se compose de:

- ☐ stations émettrices permanentes,
- ☐ de récepteurs embarqués par plusieurs satellites,
- ☐ de stations de position inconnues, et un centre de réception et de traitement.
- ☐ C'est un système ascendant.

Les signaux sont:

- émis du sol sous deux fréquences d'environ 400 MHz 2 GHz
- reçus au niveau du satellite.

Les données sont stockées puis retransmises vers la station de réception.

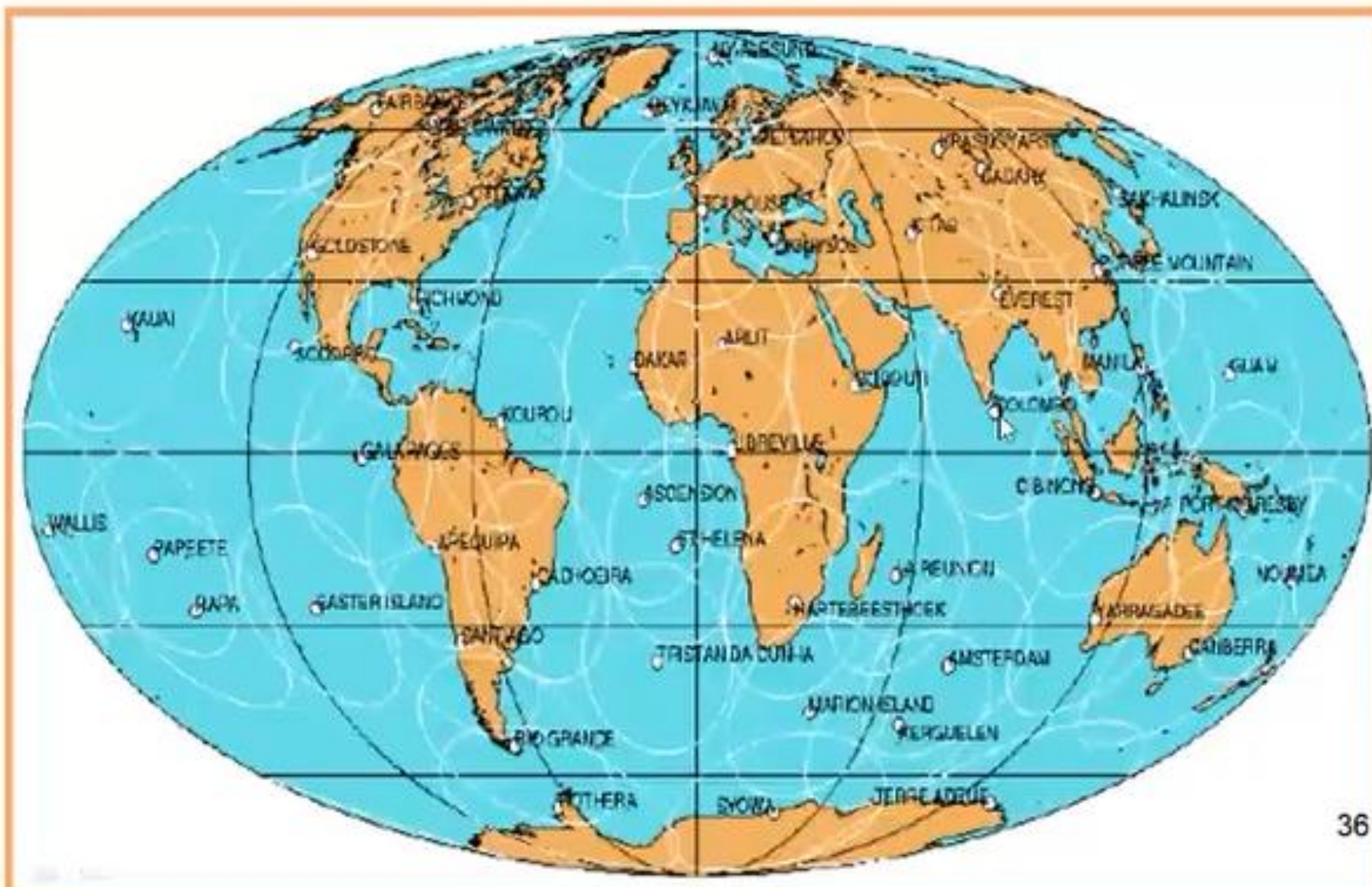
- L'orbite est déterminée d'une façon précise.
- Les points inconnus sont calculés

- Le système DORIS est aussi utilisé pour:
- le positionnement,
- l'étude des irrégularités du champ de gravité terrestre,
- et l'étude de l'ionosphère.

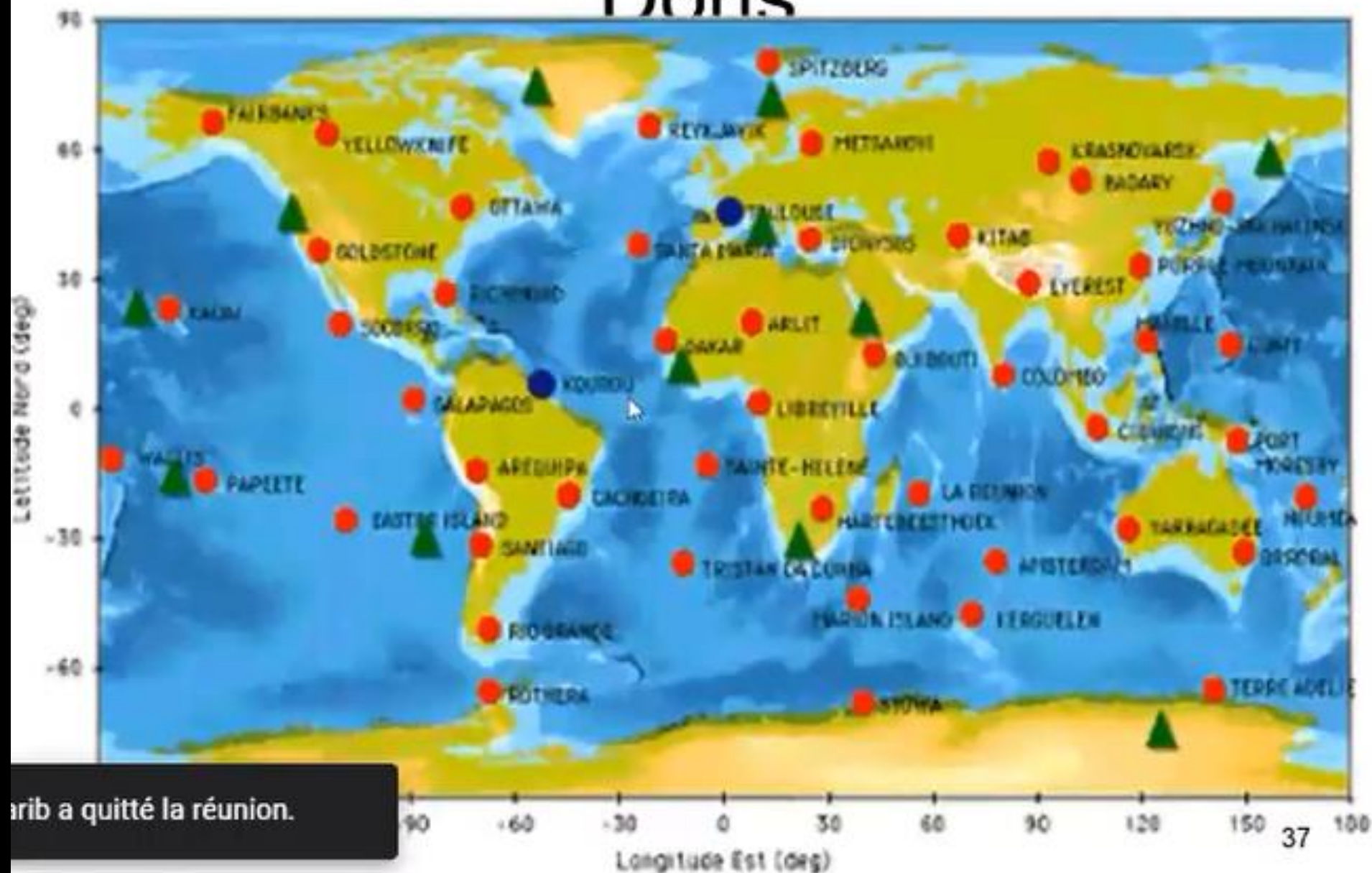
L'ionosphère entraine induit une erreur au niveau des mesures.

Elle est éliminée par l'usage de deux fréquences.

DORIS (Détermination d'Orbite et Radiopositionnement Intégré sur Satellite)

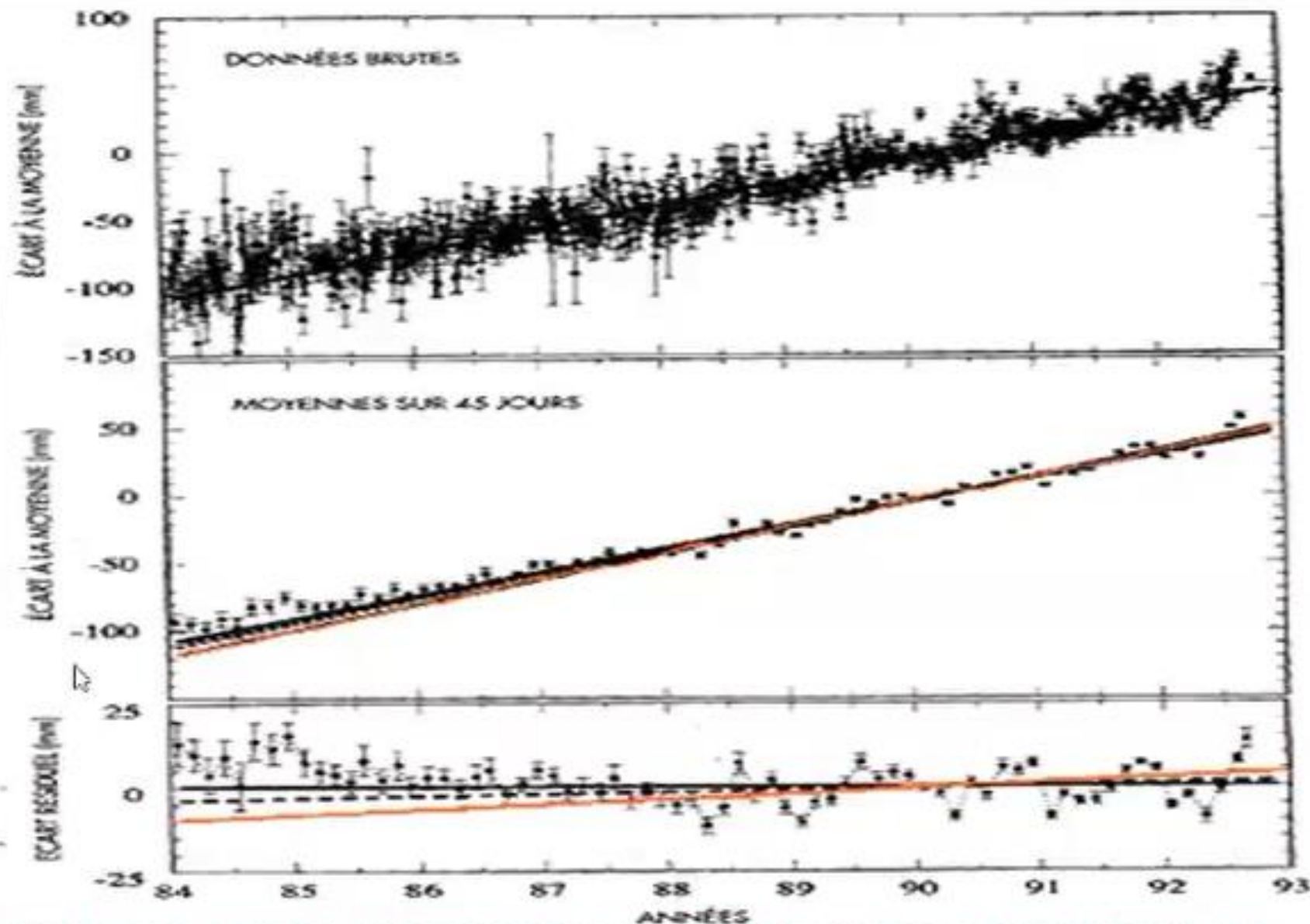


Réseau de stations Doris

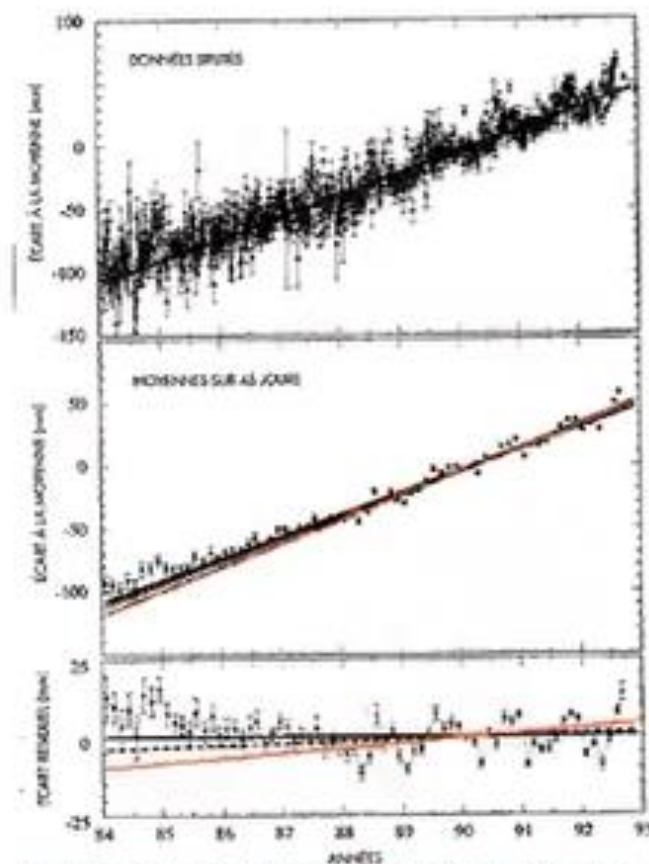


Applications du DORIS

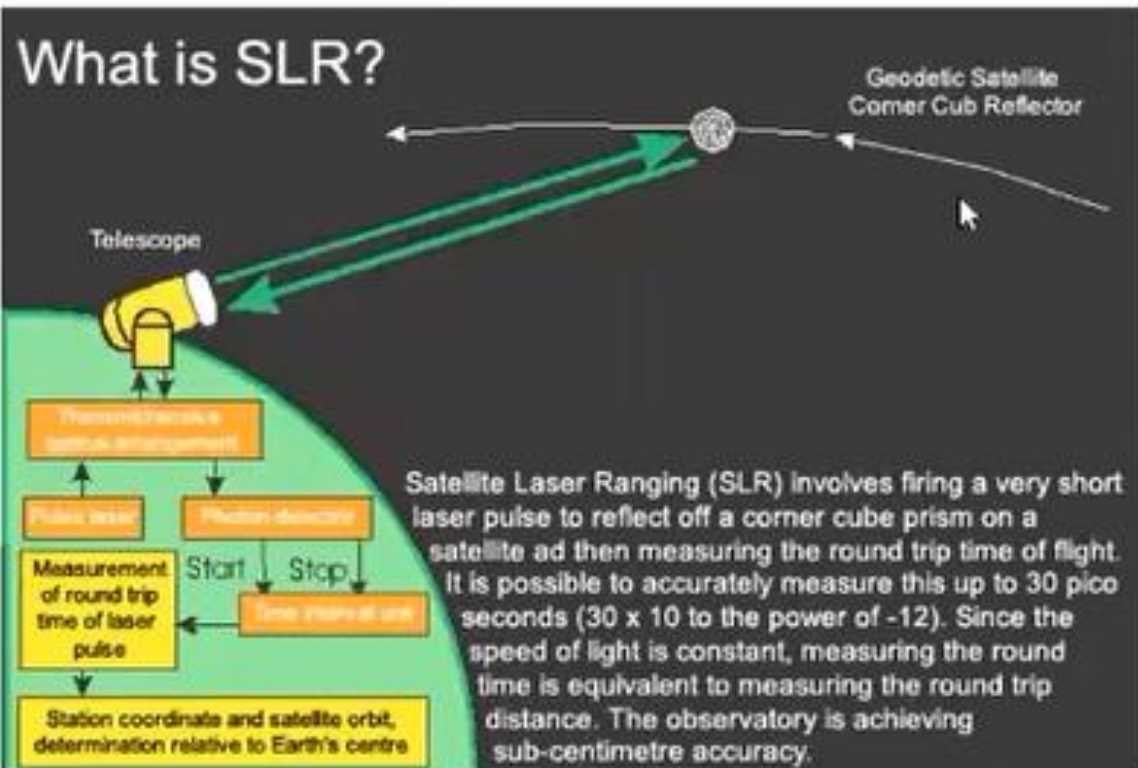
- Localisation de stations au sol
- Déterminer l'orbite des satellites
- Mesurer la tectonique des plaques
- Calculer précisément les paramètres de la rotation de la Terre (x_p , y_p , UT1)
- Participer au système de référence international ITRF (International Terrestrial Reference Frame)
- Suivre la position du centre de gravité de la Terre (localisation du centre de masse de la Terre)



Distance entre Westford aux Etats-Unis et Wetzell en Allemagne mesurée toutes les semaines entre 1984 et 1993. Document T. Herring in A. Cazenave et K. Feigl- Formes et mouvements de la terre, satellites et géodésie, 1995- Belin CNRS



Distance entre Westford aux Etats-Unis et Wetzell en Allemagne mesurée toutes les semaines entre 1984 et 1993.
Document T. Herring in A. Cazenave et K. Feigl- Formes et mouvements de la terre, satellites et géodésie.1995- Belin CNRS



- https://www.google.com/search?q=slr+geodesy&sxsrf=ALeKk00uGiL697nYhgNbs3B7c_YGiLIU1w:1614081925105&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=lyvDj3o2oH-P7M%252C32NSd

SLR

LES TECHNIQUES DE GEODESIE SPATIALE : SLR

Technique Laser-Satellite (Satellite Laser Ranging SLR)

Avantages

Physique et signal simples

1^{ère} technique spatiale à avoir mesuré
les déformations tectoniques en
Méditerranée

Désavantage

Très cher

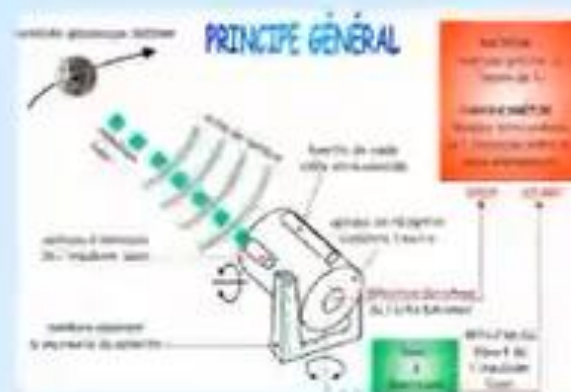
Pas mobile

Peu de sites à la surface du globe

Temps clair nécessaire

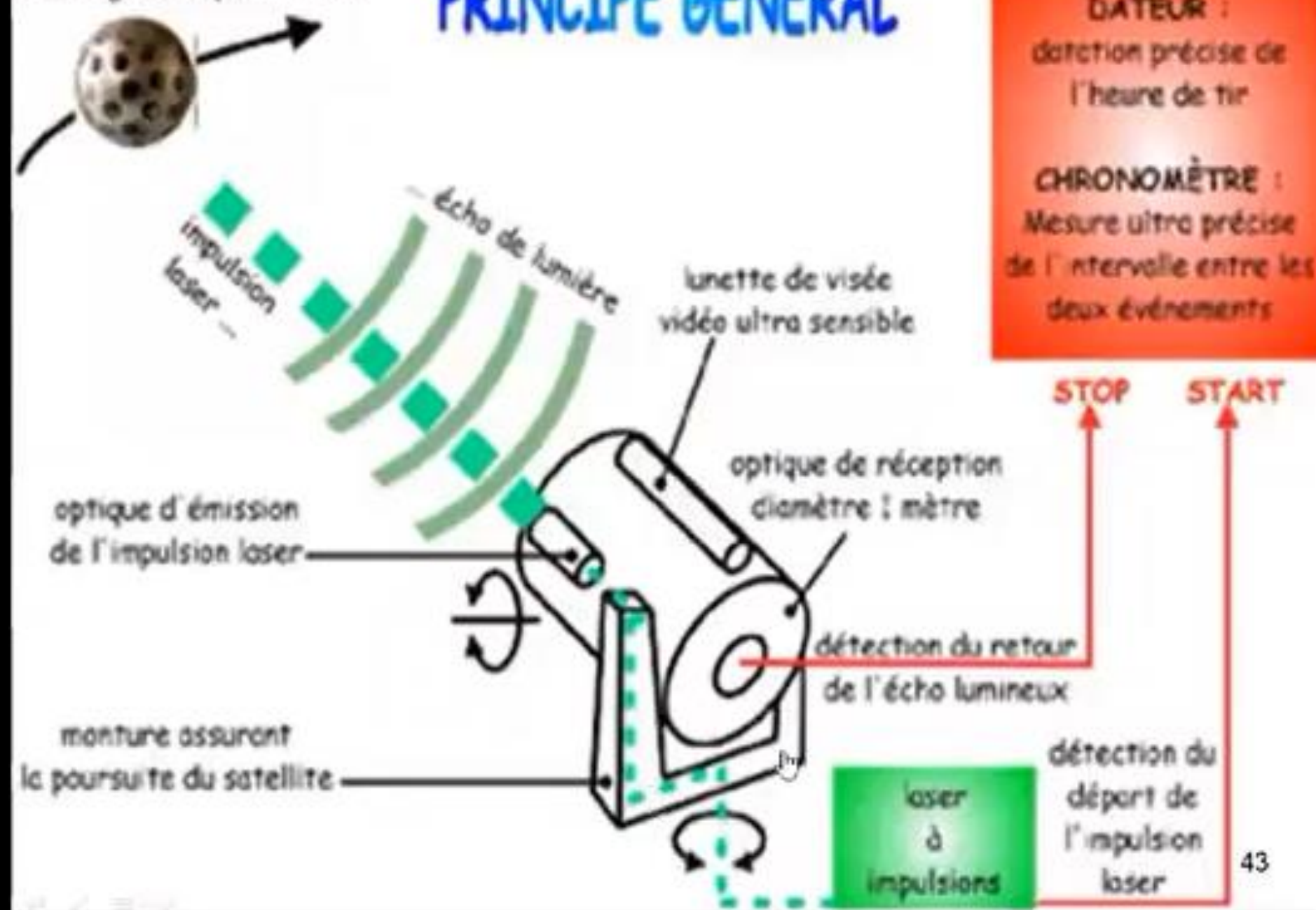
Question

Quelle précision de l'horloge est
nécessaire pour obtenir 1 cm ?



satellite géodésique défilant

PRINCIPE GÉNÉRAL





les trois stations laser du site de Calern de l'OCA



la Station Laser Ultra Mobile à Ajaccio (2002)

figure B.8.1 : de gauche à droite, la Station Laser Ultra Mobile, la Station Laser Satellites fixe et la Station Laser Lune

SLR et LLR



Rayons de lumière verte envoyés depuis la station de Grasse dans le sud de la France

SLR (Satellite Laser Ranging)



SLR et LLR





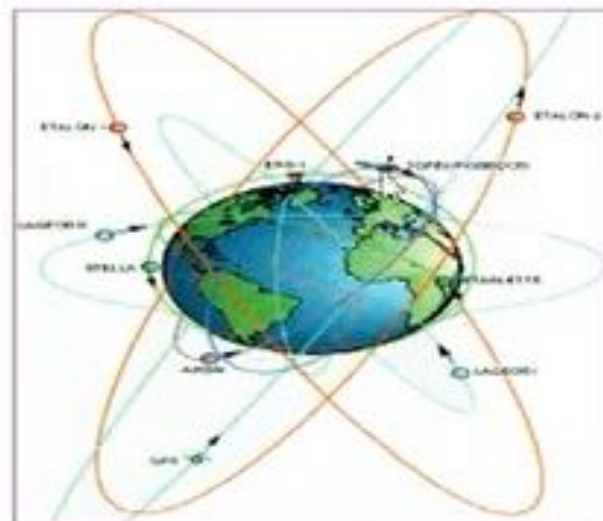
Satellite LAGEOS



4

SLR

- La constellation de satellites laser présente des orbites variées en inclinaison et en altitude.
- La constellation comporte des satellites passifs (STELLA, STARLETTE, LAGEOS, AJISAI, GFZ, ETALON)...
- Ses satellites sont moins sensibles aux effets des forces non gravitationnelles.



extrait de la constellation de satellites observés par télémétrie laser

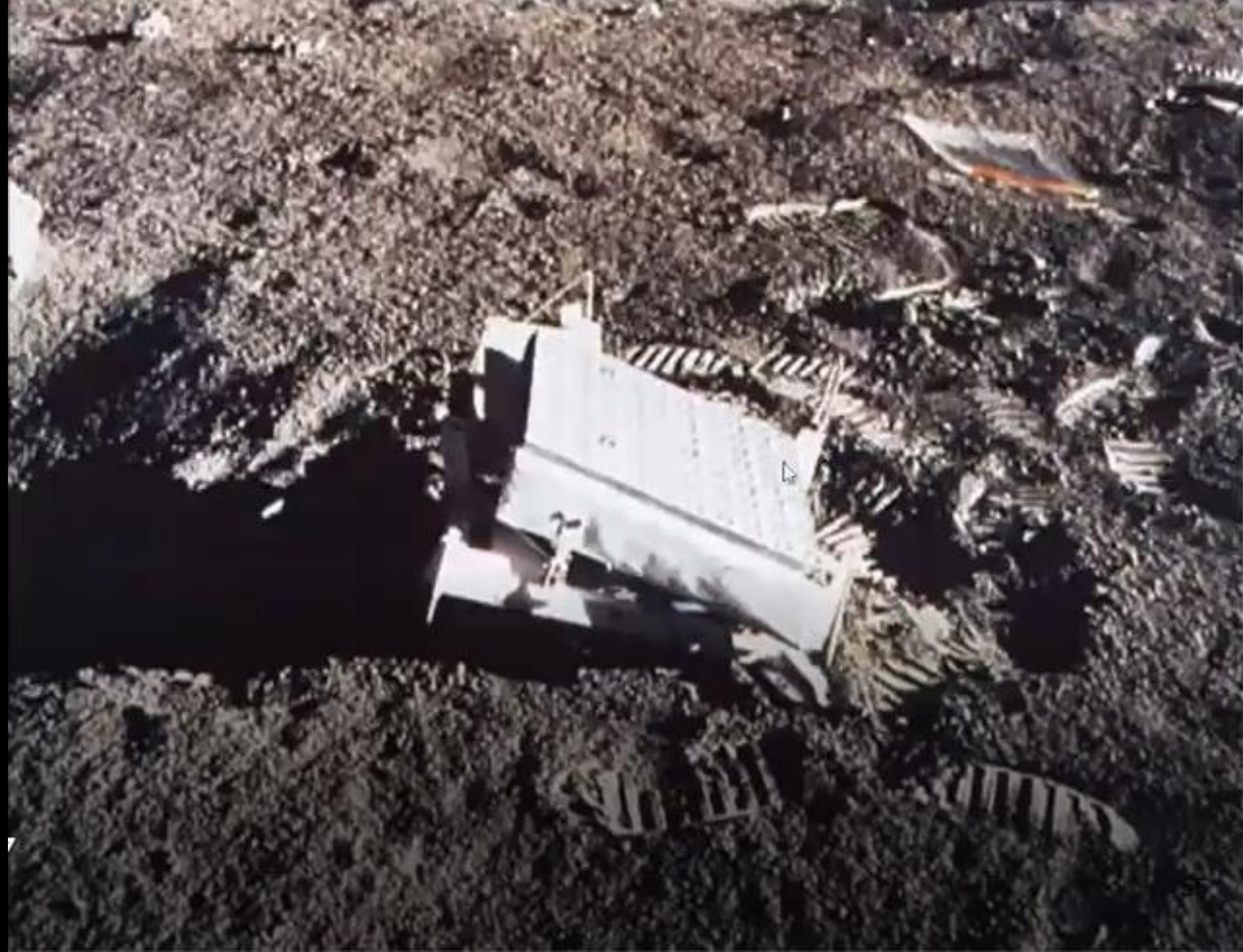
Le réseau international des stations laser



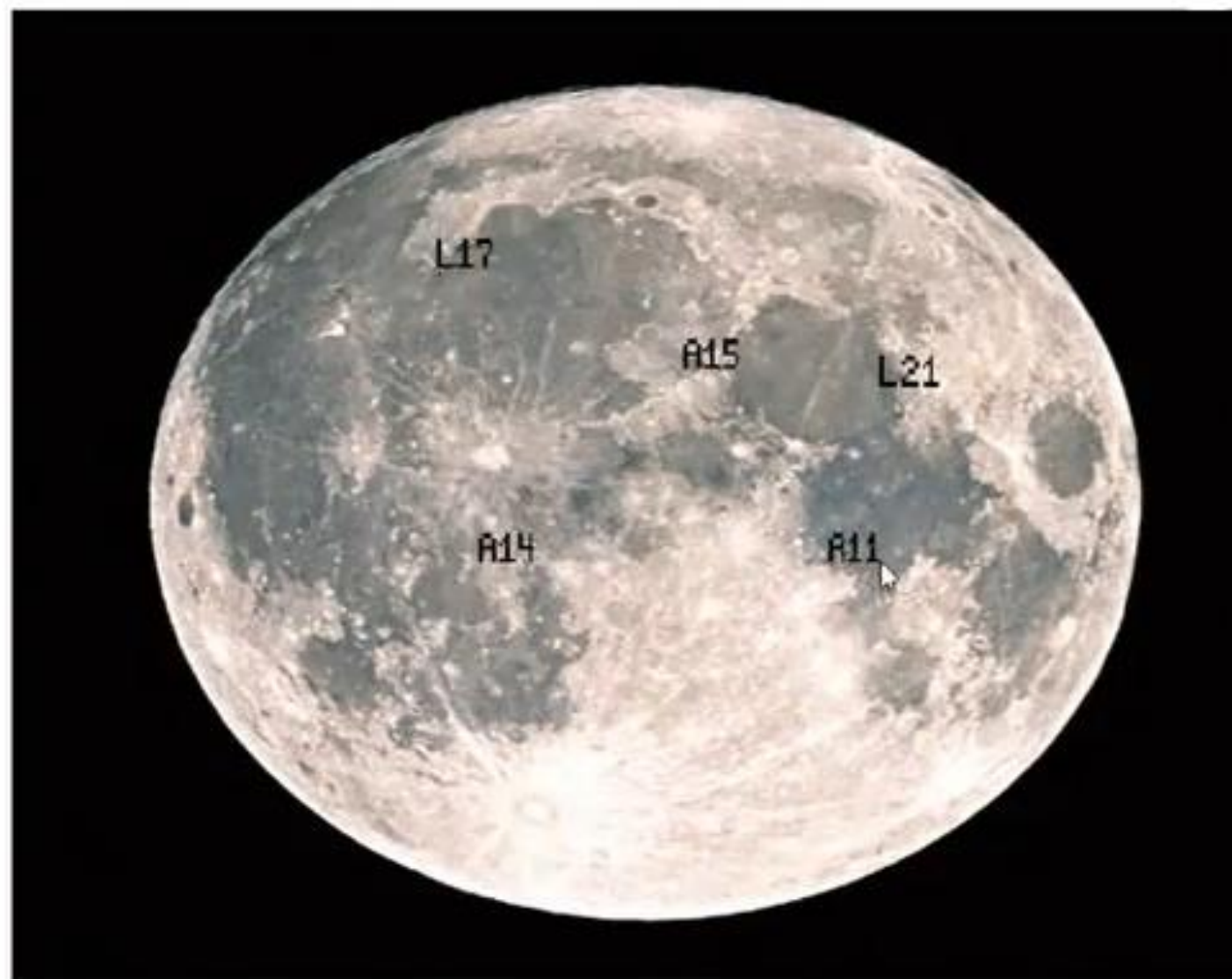
Lunaire Laser Ranging (LLR)

- La technique LLR mesure les distances d'un point de la surface terrestre en utilisant des réflecteurs la Lune
- Les réflecteurs ont été mis en place lors des missions:
 - ✓ américaines [Apollo XI](#), [XIV](#) et [XV](#),
 - ✓ et sondes soviétiques [Lunakhod](#) [17](#) et [21](#)





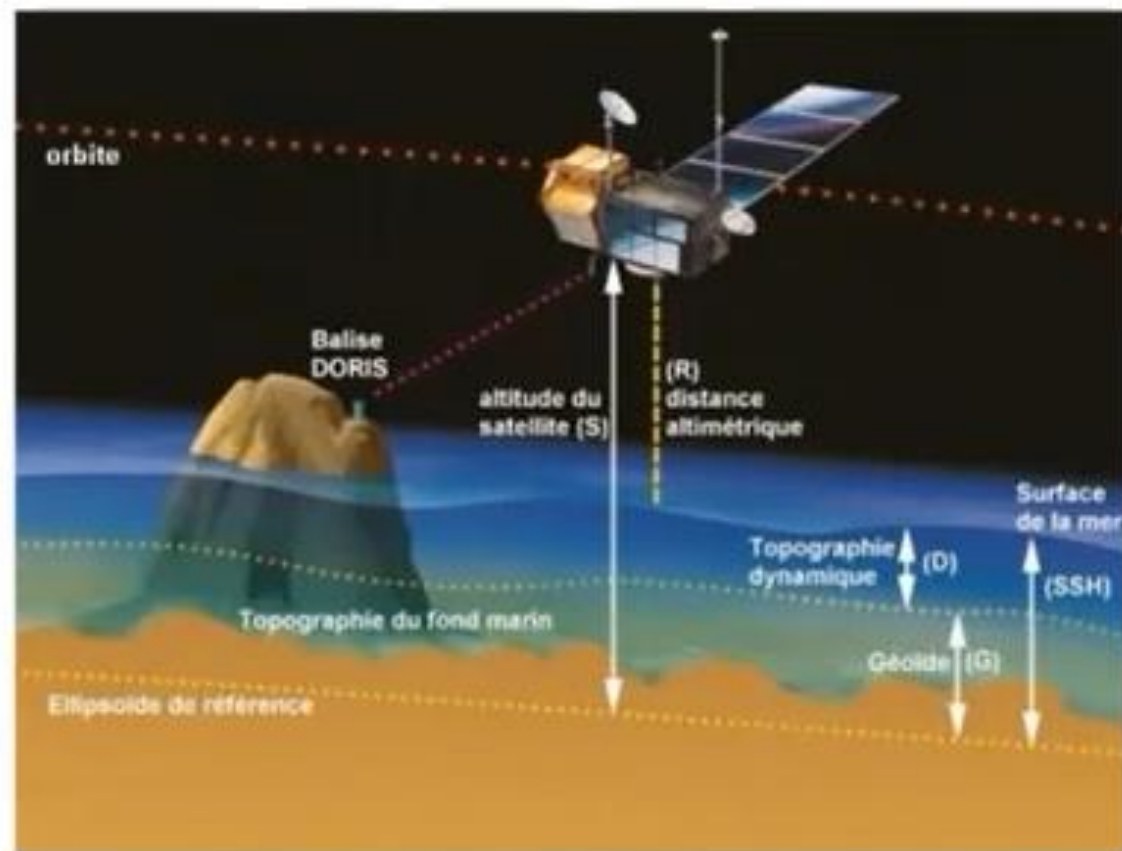
Position des réflecteurs lunaires

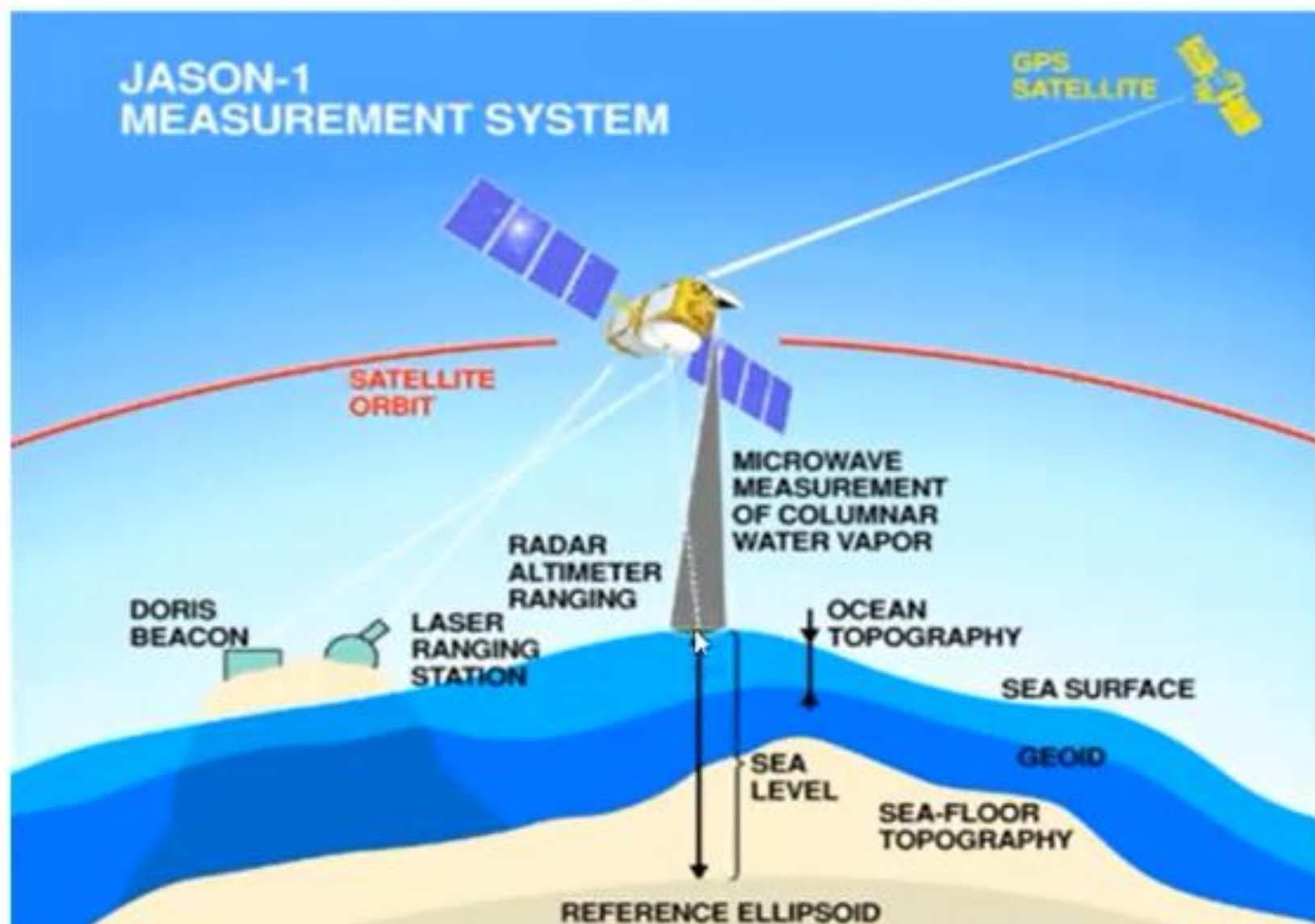


Applications de la station laser-lune

- Étude du mouvement du pôle
- Mesure de la rotation de la Terre
- Étude du champ de la gravitation terrestre
- Étude de la tectonique des plaques
- Étude des marées sans l'attraction Luni-Solaire
- Contrôle d'orbite des satellites artificiels

Altimétrie Radar





https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wikiwand.com%2Fen%2FSatellite_geodesy&psig=AOvVaw1JhFZnxorbWklqHXQ0wktP&ust=1614168335346000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj-lpTj-uAhXvgM4BHbOWDgkQr4kDegUIARCYAQ

Altimétrie Radar

- L'altimétrie par satellite est une des techniques de la Géodésie Spatiale qui permet de contribuer à la détermination de la forme et des dimensions de la Terre ainsi que son champ de pesanteur.
- Elle étudie la topographie dynamique des océans, la détermination du niveau moyen, la circulation océanique (l'océanographie)

Altimétrie Radar

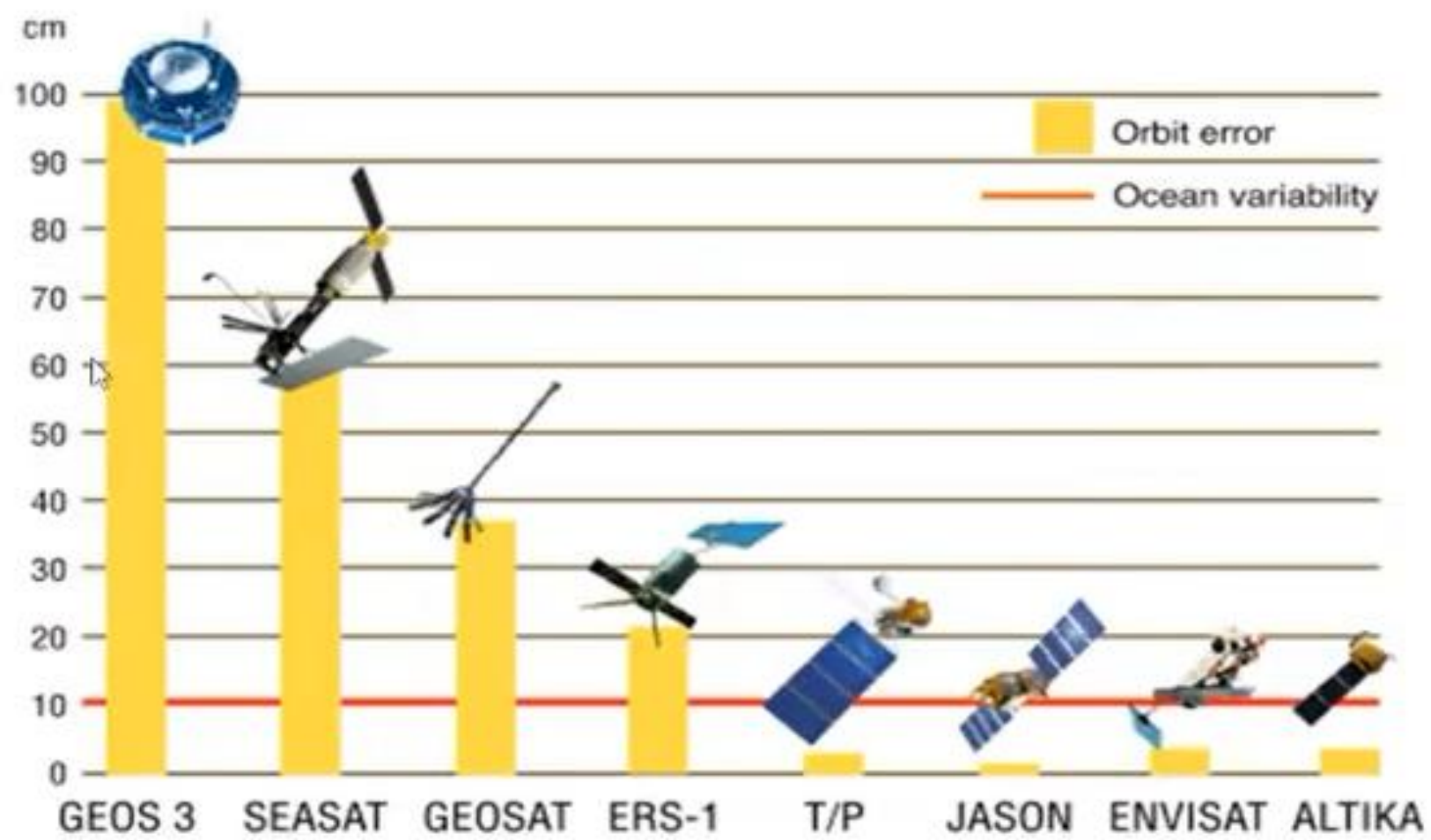
- L'altimétrie par satellite permet de mesurer les hauteurs par rapport à des surfaces réfléchissantes.
- Elle utilise le temps de parcours aller et retour d'un faisceau radar satellite-surface
- **RADAR** : (Radio Detection And Ranging) est un système de détection et de repérage utilisant les ondes radio.
- En plus de la localisation précise du satellite, pour effectuer ses mesures.



Topex Poseidon



7



APPLICATIONS DE L'Altimétrie Radar:

- Dans les disciplines des sciences de la Terre
- Les applications géodésiques
- Les circulation océaniques à grande échelle
- Les applications novatrices (Terre solide, océanographie côtière)
- Les applications plus classiques (variabilité océanique, topographie des calottes polaires, hydrologie)

Séance 8

Les systèmes de référence en géodésie

Prof. R. Azzouzi

Mars 2021

Plan

- ☐ Définition d'un système de référence
- ☐ Les systèmes tridimensionnels
- ☐ Les datums géodésiques
- ☐ Transformation entre deux systèmes

Définition d'un système de référence géodésique

Afin de définir un repère de référence géodésique terrestre, les éléments suivants sont requis et doivent être clairement définis (cas 3D):

- ✓ orientation,
- ✓ origine (exemple Géocentrique, Topocentrique, ...)
- ✓ échelle

Dans le cas **Quadridimensionnel** il faut ajouter l'évolution temporelle.

Définition d'un système de référence géodésique

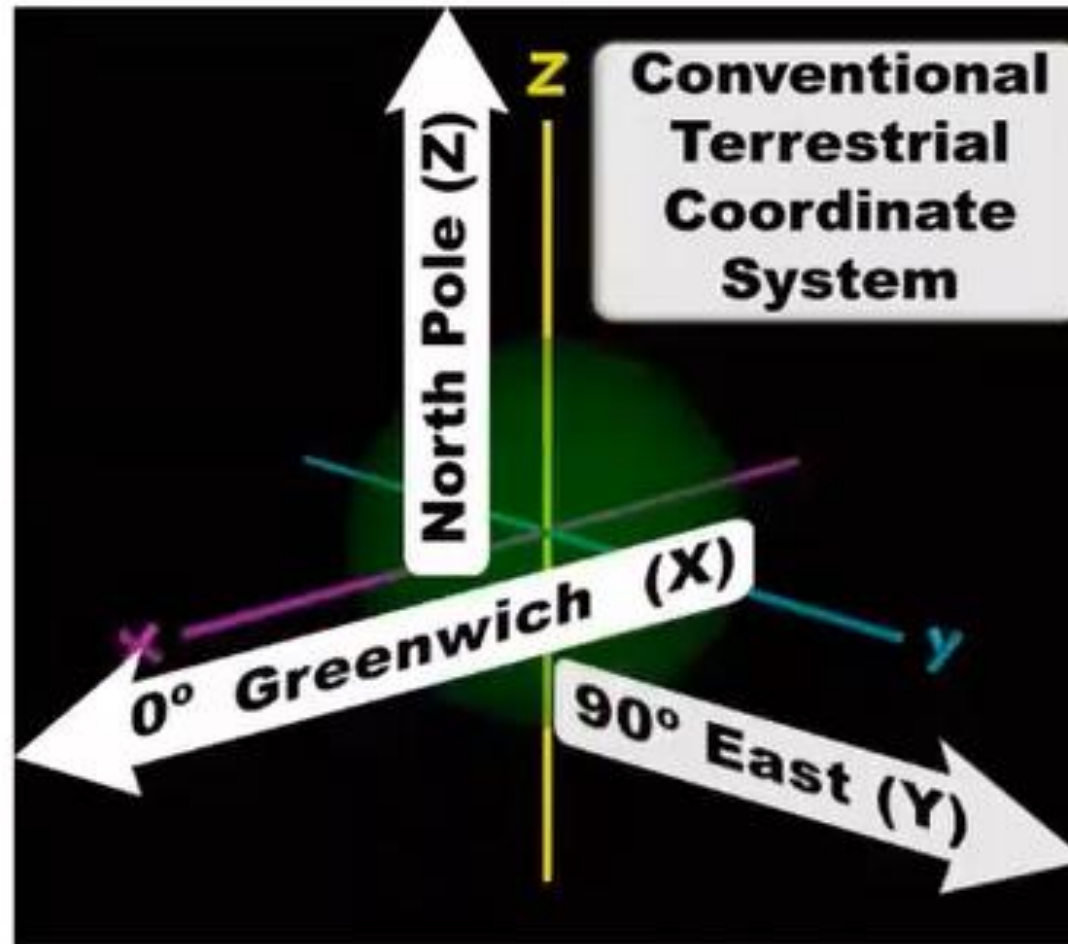
Dans le cas général un système de référence géodésique est défini par:

- son origine 0
 - la base formée par les trois vecteurs dans le cas tridimensionnel, par exemple, pour des systèmes terrestres globaux:
- ✓ Conventional Terrestrial Reference System (CTRS), recommandé par l'Association Internationale de Géodésie
 - ✓ Conventional Terrestrial Reference Frame (CTRF)
 - ✓ Le travail entrepris par le service " International Earth Rotation Service" (IERS) pour la réalisation du CTRS
 - ✓ ITRS est une réalisation entreprise pour le " IERS Terrestrial Reference Frame" (ITRF)
 - ✓ ITRS est l' "International Terrestrial Reference System" recommandé pour des objectifs géodésiques et géodynamiques"

Le système CTRS (CTS)

- Le système CTRS auparavant appelé par BTS puis CTS: Conventional Terrestrial System, est aussi le STM (système terrestre moyen).
- Le système CTRS est réalisé sur la base d'indépendantes séries de systèmes terrestres, de systèmes célestes et de systèmes de séries de paramètres de rotation de la terre obtenues par VLBI, LLR, SLR de la poursuite des satellites TRANSIT (Doppler) et NAVSTAR (GPS).



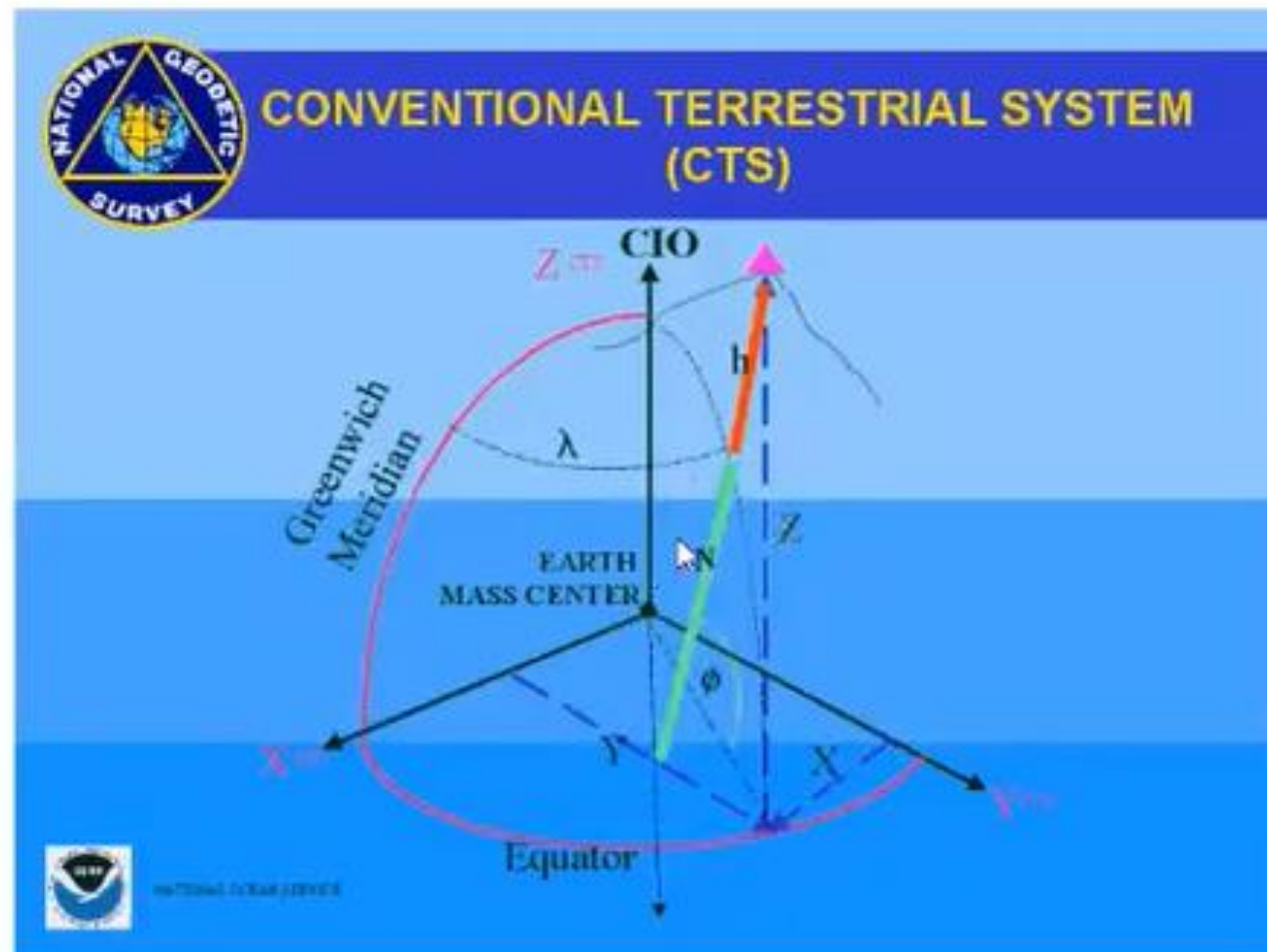


Définition du CTRS (CTS)

Le CTRS comme étant un système de coordonnées 3-D droit

- le premier axe est dirigé vers le méridien international défini par le Service International de Rotation de la Terre (IERS: International Earth Rotation Service).
- Le 3ème axe dirigé vers le pôle conventionnel terrestre CIO ou appelé aussi CTP.
- Le deuxième axe forme avec les deux autres un repère orthonormé direct

CTRS (CTS)



Les systèmes tridimensionnels

Les systèmes tridimensionnels peuvent être géodésiques cartésiens rectangulaires X, Y, Z ou géodésiques géographiques ϕ, λ, h . Les systèmes de coordonnées peuvent être:

- Naturels:
 - Système terrestre moyen (actuellement CTS ou CTRS)
 - Système terrestre instantané (actuellement CIS ou CIRS)
 - Système terrestre local
- Conventionnels:
 - Système géodésique géocentrique global
 - Système géodésique local

Remarque : Les systèmes naturels sont des systèmes définis par rapport à des propriétés naturelles de la Terre, alors que les systèmes conventionnels sont établis arbitrairement.

Le système géodésique géocentrique:

- Son origine est au centre de l'ellipsoïde de référence choisi
- Ses axes sont définies comme étant parallèles aux axes correspondants au CTRS.

Le Système Géodésique Topocentrique

C'est un système cartésien qui a son origine au point de la surface terrestre (station d'observations) avec :

- ✓ l'axe des z coïncide avec la normale à l'ellipsoïde, ou la verticale du lieu.
- ✓ l'axe des x est défini par l'intersection du plan du méridien géodésique ou astronomique de l'origine avec le plan horizon local géodésique ou astronomique.
- ✓ L'axe des y forme avec les deux autres un repère orthonormé direct

Types de Système de Référence

- ✓ Les systèmes de référence d'origine terrestre, qui sont basés sur l'utilisation des mesures de géodésie terrestre conventionnelle classique.

Par exemple: le système de référence géodésique national Merchich (MAROC).

- ✓ les systèmes de référence d'origine spatiale, qui sont définies les techniques de la géodésie spatiale. Par exemple: le système de référence géodésique Global WGS84.



Les Datum Géodésiques

Il existe des datum horizontaux et des datum verticaux.

Les datum horizontaux servent à définir la position « horizontal » d'un point sur un ellipsoïde de référence et les paramètres qui les définissent peuvent être:

- a et f qui définissent la forme et les dimensions de l'ellipsoïde.
- Les coordonnées X_0, Y_0, Z_0 qui sont celles du centre de l'ellipsoïde dans le système terrestre moyen par exemple.
- Les paramètres d'orientation des axes de l'ellipsoïde $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ par rapport au système lié à la Terre.

Les Datum Géodésiques (suite)

Les six paramètres classiquement sont définis par ϕ_0 , λ_0 , ζ_0 , η_0 , Az , et H_0 :

ϕ_0 , λ_0 : latitude et longitude géodésique du point fondamental.

ζ_0 , η_0 : les 2 composantes de la déviation de la verticale au point fondamental (nulles)

Az : l'azimut astronomique qui est aussi l'azimut géodésique

H_0 : hauteur orthométrique

Exemples de Datum

Datum Géodésique	Merchich	WGS84	ITRF2000
Ellipsoïde de référence	CLARKE 1880	GRS80	GRS80
Demi grand axe a (m)	6 378 249.2	6378137	6378137
Inverse de l'aplatissement	293.4660213	298.257223563	298.257222101
Excentricité	0.0824832567	0.0818191908	0.0818191913

Datum vertical

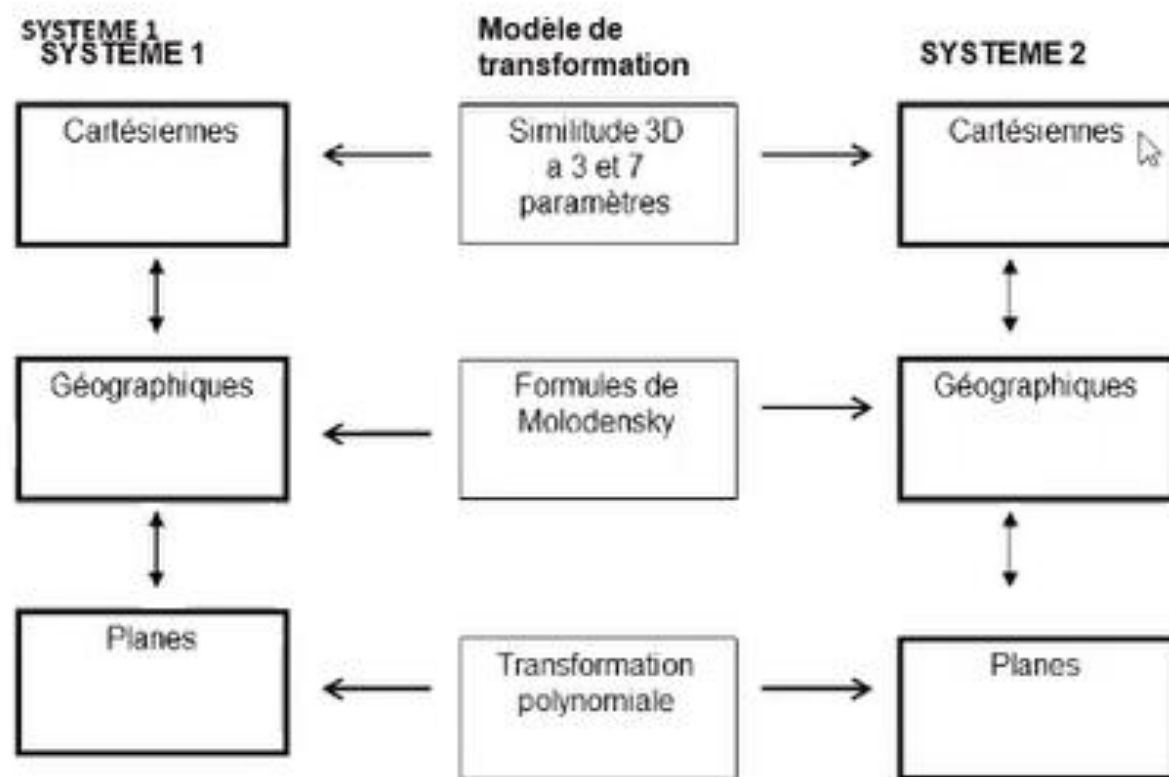
- Le datum vertical lui il définit la position verticale d'un point par rapport au niveau moyen des mers (approximativement le géoïde).
- Le géoïde lui peut être spécifié par des modèles géopotentielle terrestres (exemple le EGM96)

Transformation entre deux systèmes

Généralement la transformation entre un système de référence (1) et un autre système (2) s'effectue par l'usage de 7 paramètres:

- 3 translations
- 3 rotations
- 1 facteur d'échelle

Transformations entre deux systèmes



Transformation rectangulaire

$$\begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{pmatrix} + (1+k)R \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{pmatrix}$$

- ✓ Avec (X_2, Y_2, Z_2) et (X_1, Y_1, Z_1) les coordonnées des mêmes points dans les 2 systèmes 1 et 2
- ✓ T_x, T_y, T_z : les composantes de translation en d'autres termes les coordonnées de l'origine du système (1) dans le système (2)
- ✓ k : facteur d'échelle.
- ✓ R : matrice de rotation autour des 3 axes X, Y, Z pour ramener les axes du système (1) sur les axes du système (2).

Transformation rectangulaire (suite)

$$R = \begin{pmatrix} 1 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 1 & \omega_x \\ -\omega_y & -\omega_x & 1 \end{pmatrix}$$

- R est la matrice de rotation avec des angles de rotation très petits.
- Ces angles peuvent être négligés.

Transformation rectangulaire (suite)

D'une façon simplifiée on peut écrire: 

$$X_2 = X_1 + T_x + kX_1 - \omega_z Y_1 + \omega_y Z_1$$

$$Y_2 = Y_1 + T_y + \omega_z X_1 - kY_1 - \omega_x Z_1$$

$$Z_2 = Z_1 + T_z - \omega_y X_1 + \omega_x Y_1 + kZ_1$$

Transformation géographique

En coordonnées géographiques on peut utiliser pour faire des transformations d'un système (1) à un système (2), les formules de Molodensky :

$$\lambda_2 = \lambda_1 + \frac{\sin \lambda_1}{(N+h) \cos \varphi_1 \sin 1''} T_x + \frac{\cos \lambda_1}{(N+h) \cos \varphi_1 \sin 1''} T_y$$

$$\varphi_2 = \varphi_1 + \frac{1}{(M+h) \sin 1''} \left\{ -\sin \varphi_1 \cos \lambda_1 T_x - \sin \lambda_1 \sin \varphi_1 T_y + \cos \varphi_1 T_z + \left(\frac{N e^2 \sin 2 \varphi_1}{a} \right) \Delta a + \Delta f \left(M \frac{a}{b} + N \frac{b}{a} \right) \frac{\sin 2 \varphi_1}{2} \right\}$$

$$h_2 = h_1 + \cos \varphi_1 \cos \lambda_1 T_x + \cos \varphi_1 \sin \lambda_1 T_y + \sin \varphi_1 T_z - \Delta a + (a \Delta f + f \Delta a) \sin^2 \varphi_1$$

Rappel:



$$M = \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2 \sin^2 \varphi)^{3/2}}$$

$$N = \frac{a}{(1-e^2 \sin^2 \varphi)^{1/2}}$$

Dans le cas où l'on considère les angles de rotation et le facteur d'échelle très petits on ne considère que les translations

Système de coordonnées inertiel CIRS ou ECI

Le système Earth Centred Inertial ECI est un repère tridimensionnel, défini par:

- ✓ l'origine qui est située au centre de gravité de la Terre
- ✓ son axe Z est celui de la rotation instantanée de la Terre,
- ✓ l'axe X est celui de la direction du point vernal
- ✓ et son axe Y perpendiculaire aux deux autres définissant un système orthonormé direct

System ECEF (Earth Centred Earth Fixed)

Il est défini à partir des observations des différentes techniques de la géodésie spatiale (VLBI, SLR, GPS, GPS, CLONASS, DORIS..). Il est connu sous le nom ECEF

C'est un repère cartésien (O, X, Y, Z) tel que l'origine O est proche du centre de la masse de la terre, tel que:

- ✓ l'axe OZ est l'axe de rotation de la terre dirigé vers le CIO,
- ✓ le plan OXZ est celui du méridien de Greenwich,
- ✓ et l'axe OY est perpendiculaire au plan équatorial OXZ.

Transformation entre système inertiel et système terrestre

- Pour pouvoir calculer des vecteurs satellites récepteurs dans la même référence, soit céleste ou terrestre, il faut effectuer la transformation suivante (Beutler et al., 2001) :

$$r' = X^T Y^T U N P r$$

Où:

- r' : vecteur des coordonnées de la station concernée dans le système terrestre
- r : vecteur des coordonnées de la station concernée dans le système inertiel
- P : matrice de précession
- N : matrice de nutation
- X, Y : matrices dues aux deux termes (x_p et y_p) de la rotation du pôle.
- U : matrice de rotation autour du 3^{ème} axe due au GAST (Greenwich Apparent Sideral Time)

System WGS84 (World Geodetic System)

Le système GPS s'appuie sur un réseau de stations terrestres dont les coordonnées sont exprimées dans un système de référence géodésique mondial WGS84.

C'est un système de référence adopté par le DMA (1987) et basé sur le système GRS80 (Moritz, 2000).



WGS-84 (World Geodetic System)

- WGS-84 a été mis au point par le département de défense des Etats-Unis.

- C'est un système tridimensionnel géocentrique

Les paramètres de l'ellipsoïde WGS-84 sont les suivants:

- a = Demi grand axe = 6 378 137 .0 m
- b = Demi petit axe = 6 356 752 .3 m
- f = l'aplatissement = $1/ 298 .257223563$

- WGS-84 a été réalisé en adoptant les coordonnées plus de 1500 stations connues dans le système transit (Géodésie Doppler)

- L'orientation de cet ellipsoïde est identique au système de référence terrestre (CTS).

- WGS-84 a été adopté comme système de référence du GPS .

Le repère de référence international ITRF

- Les stations des réseaux géodynamiques à travers le monde utilisent des stations IGS.
- Les coordonnées des points d'appui sont obtenues à partir des fichiers SNX de l'IGS.
- Les coordonnées sont définies par rapport au système de référence géodésique international ITRF.
- Leurs précisions sont de l'ordre de quelques millimètres pour chaque composante.

l'International Terrestrial Reference Frame (ITRF)

- La réalisation de (ITRF) est un des buts importants de la communauté internationale géodésique.
- Les observations des satellites NAVSTAR du système GPS ont beaucoup contribué à la réalisation de l'ITRF.
- Le repère géocentrique ITRF contient le premier méridien ou celui du méridien international avec les deux axes X et Z.
- L'axe Z coïncide avec l'origine international conventionnel CIO
- L'axe Y est perpendiculaire au plan (OX,OZ)

ITRF

❖ Définition ITRF:

Ce système a été mis sur pied par l'International Earth Rotation Service en 1988.

- Il présente les caractéristiques suivantes:
 - Son origine coïncide avec le centre de masse de la Terre;
 - Son orientation a été alignée à celle de l'ITRF97 à l'époque 1997.0 et son évolution temporelle a été alignée à celle du modèle géophysique NNR-NUVEL-1A.
 - La direction principale est celle de la direction de l'intersection du méridien international et du plan équatorial.

ITRF (suite)

- L'ITRF consiste en une estimation des coordonnées et des vitesses, à partir d'un ensemble de stations observées par:
VLBI, LLR, SLR, GPS et DORIS.
- Chaque ITRF_y peut être transformé en une autre réalisation en utilisant une matrice de transformation à 7 paramètres.
- Le dernier ITRF_y est celui de l'ITRF2014.

ITRF (suite)

L'ellipsoïde de référence associé avec les ITRF récents est l'ellipsoïde associé au Système de Référence Géodésique de 1980 (GRS80) avec:

- le demi grand axe $a=6378137$ m,
- et l'inverse de l'aplatissement $1/f=298.257222101$.

Critères de sélection des points du réseau ITRF:

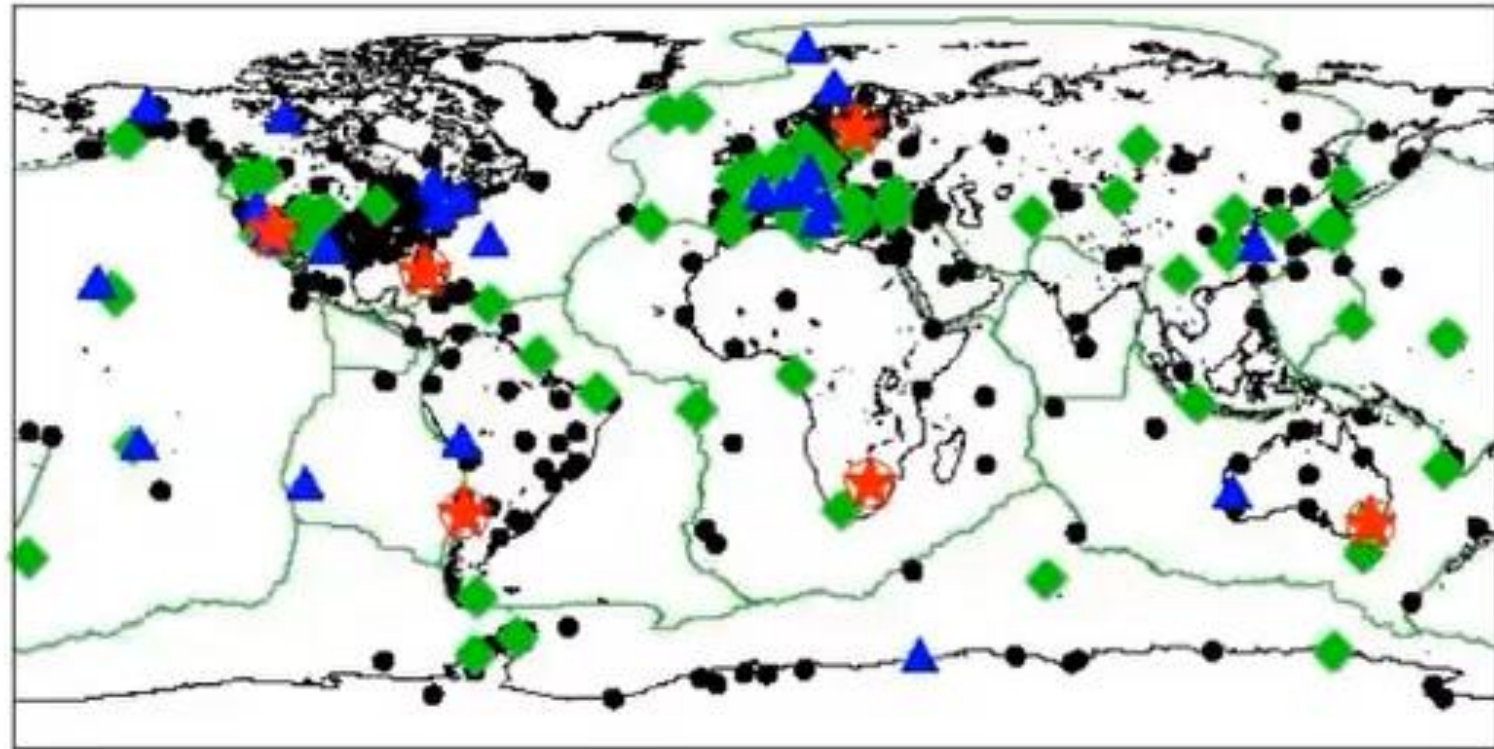
Afin d'assurer une grande stabilité au points du réseau ITRF, ces points doivent satisfaire aux critères ci-dessous:



- observés en continu pendant au moins trois ans,
- situés loin des frontières des plaques tectoniques et des zones de déformation,
- les vitesses combinées doivent être précises à mieux que 3 mm/an,
- les résidus sur les vitesses doivent être inférieurs à 3 mm/an pour au moins trois solutions différentes.

Collocation de plusieurs techniques de la Géodésie Spatiale





•1
Collocated techniques -> 70

◆2

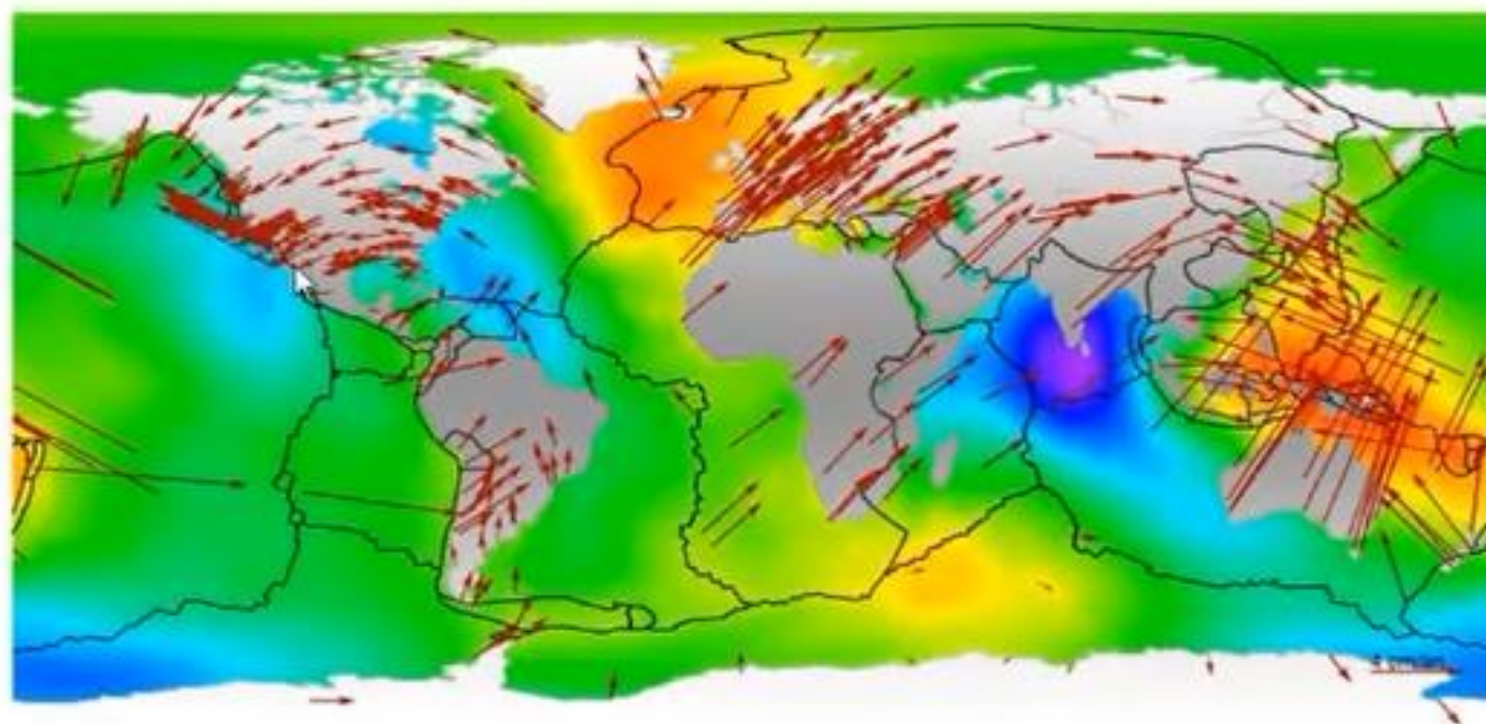
▲3

25

★4

6

Champ de vitesses ITRF2008 fond carto: hauteur du géoïde



Le datum horizontal d'un système géodésique local défini conventionnellement

Il est constitué par :

- Un ellipsoïde défini par deux de ses paramètres:
a et $1/f$ (ou a et b, ou a et e)
- D'un point fondamental
- D'une direction d'orientation (azimut de départ) définie à partir du point fondamental vers un second point du réseau
- De ligne de base mesurée au fil invar

Point Fondamental (cas du datum horizontal conventionnel)

- l'ondulation du géoïde et les composantes de la déviation de la verticale au point fondamental ont été choisis arbitrairement nulles
- L'altitude géodésique et orthométrique sont équivalentes en ce point .
- De plus la latitude, la longitude et l'azimut astronomique et géodésique sont identiques.

Tableau des paramètres définissant le datum géodésique du Maroc.

Désignation	Variable	Valeur adoptée
Ellipsoïde: Clarke 1880	a	6 378 249.2m
Demi grand axes : a	b	6 356 515.0 m
Demi petit axe : b	c	0.08248325645
Excentricité : e		
Système de projection : Lambert conique conforme		
Coordonnées géodésiques du point Merchich	ϕ_0 λ_0	33°26'59".672 Nord 7°33'27".295 Ouest
Altitude de Merchich	h_0	243.419 m (Sol) 243.730 m (Sommet du pilier)
Azimut de la direction Merchich-March.23	A_0	226°52'11".291
Composantes de la déviations de la verticale	ξ_0 η_0	0.0 sec 0.0
Ondulation du géoïde	N_0	0.0 m

Datum vertical conventionnel

- Le réseau vertical est celui du nivellement général du Maroc (NGM):
 - le niveau moyen des mers(NMM) a été défini à partir du marégraphe installé au port de Casablanca.
 - Le réseau est établi en mesurant directement(par nivellement géométrique de précision) les différences d'altitudes par rapport au NMM.
 - Les points de triangulation sont attachés au réseau du NGM par la méthode du nivellement trigonométrique.



Transformations entre les coordonnées géographiques géodésiques et rectangulaires (système 3D)

FORMULES DIRECTES:

- $X = (N + h) \cos(\phi) \cos(\lambda)$
- $Y = (N + h) \cos(\phi) \sin(\lambda)$
- $Z = [N(1 - e^2) + h] \sin(\phi)$

FORMULES INVERSES NON ITERATIVES

•

$$\lambda (\text{longitude}) = \arctan\left(\frac{Y}{X}\right)$$

$$\Phi (\text{latitude}) = \arctan\left\{ [z(1-f) + e^2 \arcsin 3(\mu)] / [(1-f)(p - e^2 \arcsin 3(\mu))] \right\}$$

$$e^2 (\text{excentricité au carrée}) = 2f (\text{aplatissement}) - f^2$$

$$p = \sqrt{(X^2 + Y^2)}$$

$$r = \sqrt{(p^2 + Z^2)}$$

$$\tan(\mu) = \left(\frac{Z}{p}\right) [(1-f) + e^2 \frac{a}{r}]$$

$$h (\text{hauteur ellipsoïdale}) = p \cos(\varphi) + Z \sin(\varphi) - a(1 - e^2 \sin^2(\varphi))$$

- Il se réduit à un changement des centres d'ellipsoïdes entre les systèmes géodésiques basée sur la supposition que les axes sont parallèles et que les systèmes ont la même échelle.

Il se réduit à un changement des centres d' d'ellipsoïdes entre les systèmes géodésiques basé sur la supposition que les axes sont parallèles et que les systèmes ont la même échelle.

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix} + (1 + \Delta k) R(\omega_x, \omega_y, \omega_z) \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_1$$



$$X_2 = X_1 + \Delta X$$

$$Y_2 = Y_1 + \Delta Y$$

$$Z_2 = Z_1 + \Delta Z$$

$$[\Delta X, \Delta Y, \Delta Z] = (1/n) [\Sigma(X_2 - X_1), \Sigma(Y_2 - Y_1), \Sigma(Z_2 - Z_1)]$$

MODELE DE Molodensky

$$\phi_2 = \phi_1 + \Delta\phi$$

$$\lambda_2 = \lambda_1 + \Delta\lambda$$

$$h_2 = h_1 + \Delta h$$

Les variations sont obtenues en dérivant X,Y,Z sont exprimées en fonction de ϕ, λ, h, a, f , par rapport à ces cinq paramètres.

Finalement ces variations des coordonnées géodésiques curvilignes sont exprimées en fonction des paramètres $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z, \Delta a, \Delta f$.

$$\Delta\phi = [A*\Delta x + B*\Delta y + (\cos\phi)*\Delta z + (a*\Delta f + f*\Delta a)*C] / (M*\sin 1'')$$

$$\Delta\lambda = [- (\sin\lambda)*\Delta x + (\cos\lambda)*\Delta y] * I / \sin(1'')$$

$$\Delta h = [D*\Delta x + E*\Delta y + (\sin\phi)*\Delta z - \Delta a + (a*\Delta f + f*\Delta a)*F]$$

$$A = -(\sin\phi)*(\cos\lambda)$$

$$B = -(\sin\phi)*(\sin\lambda)$$

$$C = \sin(2\phi)$$

$$D = (\cos\phi)*(\cos\lambda)$$

$$E = (\cos\phi)*(\sin\lambda)$$

$$F = \sin 2(\phi)$$

$$I = 1/(v*\cos\phi)$$

$$v = a / [1 - e^2*\sin^2(\phi)]^{1/2}$$

ALGORITHME DE CALCUL DES POINTS MERCHICH
DANS LE SYSTEME WGS84/ITRFyy

PAR LE MODELE DE Bursa/Wolf SIMPLIFIE

